

Autor:
Renan Binda

Organizadora:
Vania Ulbricht

JANELAS PARA O FUTURO

Acessibilidade Digital e
Tecnologias para Inclusão



Florianópolis, 2026

Catálogo na fonte pela Biblioteca Universitária
da Universidade Federal de Santa Catarina

J33 Janelas para o futuro: acessibilidade digital e tecnologia para a inclusão / organizadora Vania Ribas Ulbricht ; autor Renan de Paula Binda. – Florianópolis : UFSC, 2026.
170p. il., gráfs.

ISBN: 978-85-8328-464-2

1. Acessibilidade-direitos humanos. 2. Tecnologias assistivas. 3. Educação inclusiva. 4. Inteligência artificial-aplicações educacionais.
I. Ulbricht, Vania Ribas. II. Binda, Renan de Paula.

CDU: 376

Elaborada pelo bibliotecário Alexandre Pedro de Oliveira CRB 14 /1 167

ESTA OBRA É LICENCIADA SOB UM LICENÇA CREATIVE COMMONS - UTILIZE À VONTADE



Essa licença permite download, copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato. Você deve dar o crédito apropriado, não pode usar o material para fins comerciais e se você remixar, transformar ou criar a partir do material, você não pode distribuir o material modificado.

LABORATÓRIO DE MÍDIA E INCLUSÃO DIGITAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO CONHECIMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

O Laboratório de Mídia e Inclusão Digital - LaMiD, sob coordenação da Prof^a Vania Ulbricht, Prof^a Luciane Fadel e do Prof^o Tarcísio Vanzin está vinculado ao Departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos localizados no Campus Reitor João David Ferreira Lima, s/n – Trindade, Florianópolis – SC, CEP: 88040-900.

site: <https://lamid.paginas.ufsc.br>

e-mail: lamid.ufsc@gmail.com

Como citar:

Binda, R. ***Janelas para o Futuro: Acessibilidade Digital e Tecnologias para a Inclusão.*** Organizadora Vania Ribas Ulbricht. Florianópolis: UFSC, 2026.

PRODUÇÃO

Autor

Renan Binda

Organizadora

Vania Ribas Ulbricht

Revisão Técnica

Marily Dilamar da Silva

Revisão Final

Cecília Machado Henriques

Projeto Gráfico e Capa

Renan Binda

Supervisor de Acessibilidade

Guido José Warken

APRESENTAÇÃO

O livro *Janelas para o Futuro: Acessibilidade Digital e Tecnologias para Inclusão* traz um registro da trajetória da inclusão e acessibilidade digital, juntamente com um convite à reflexão sobre o futuro da educação inclusiva na era digital. Em um mundo onde a tecnologia permeia todas as esferas da vida social, do acesso à informação à construção do conhecimento, a questão da acessibilidade se apresenta como um desafio técnico e social dessa nova era. A exclusão digital de pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade, diante de interfaces e conteúdos inacessíveis, exige um novo olhar sobre o design tecnológico e a prática pedagógica.

É nesse cenário que o Laboratório de Mídia e Inclusão Digital (LaMiD) , vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento (PPGEGC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), atua para fomentar a acessibilidade digital. O LaMiD funciona como um MediaLab do Conhecimento, um espaço de convergência interdisciplinar que articula Engenharia, Design, Educação e Ciências Sociais para traduzir teorias em soluções práticas e aplicadas para a inclusão.

Trata-se de um *hub* de experimentação e inovação, onde a pesquisa acadêmica se compromete com a prescrição de artefatos, modelos e diretrizes para superar as barreiras de acesso. Nele são desenvolvidos projetos de pesquisa, ambientes virtuais bilíngues, objetos de aprendizagem em histórias em quadrinhos hipermídia

para pessoas surdas, ferramentas de avaliação sensorial com resposta tátil e sonora até aplicativos de avaliação de acessibilidade que integram inteligência artificial generativa.

O princípio de toda a produção do LaMiD é o conceito de Mídia do Conhecimento (MC), definida como um Sistema Inteligente de Mediação (SIM), um artefato tecnológico (um *software*, um *framework* ou um modelo de gestão) que possui autonomia processual para simular o conhecimento. O SIM recebe a Sensação (o *input* da necessidade ou barreira do usuário com deficiência), realiza a Associação (o processamento autônomo, comparando e sintetizando informações especializadas) e gera a Síntese (o *output* que é o conhecimento acessível, transposto e funcional).

Com isso, a acessibilidade deixa de ser um esforço adaptativo e passa a ser a própria funcionalidade da MC, pois quando é projetada para ser intrinsecamente acessível, ela assume a responsabilidade de mediar a complexidade. Isso permite ao usuário com necessidade de acessibilidade atingir a autonomia na aquisição do conhecimento.

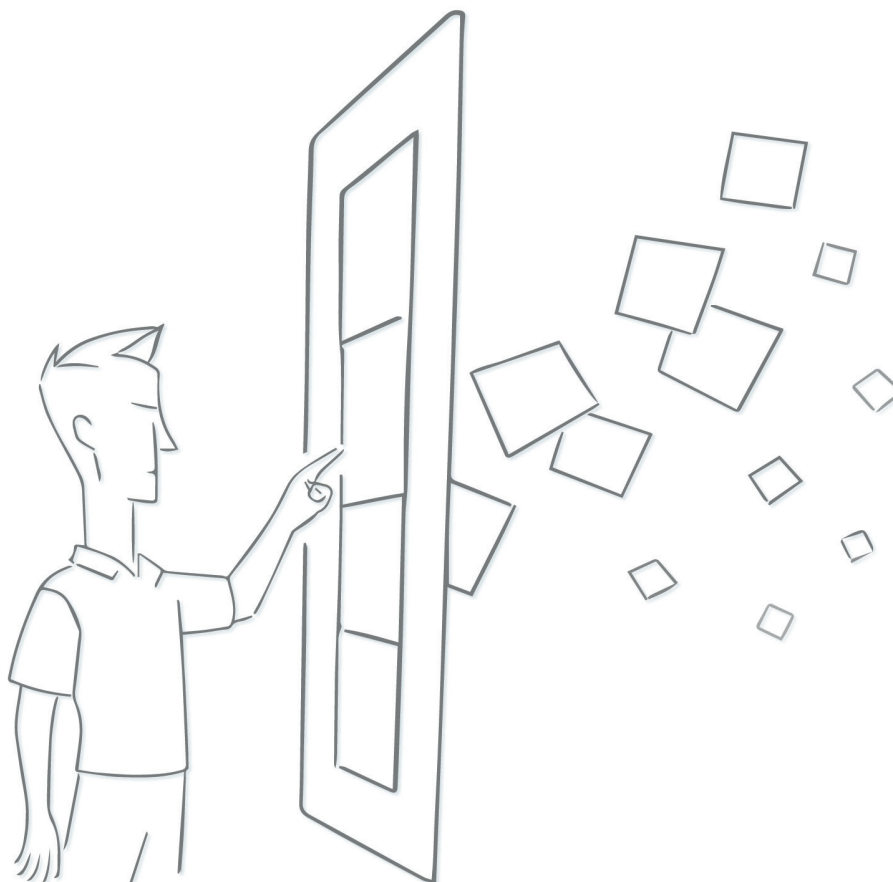
As experiências aqui documentadas, desde as narrativas hipermidiáticas e os aplicativos gamificados para o ensino de geometria para pessoas cegas até os Modelos de Gestão da Inclusão, demonstram como essa abordagem pode transformar realidades. Espera-se que os leitores se sintam convidados a utilizar as lentes conceituais do LaMiD para analisar a transformação digital. O objetivo final é inspirá-los a adotar a MC como o pilar para um futuro onde a janela para o conhecimento esteja aberta, sem restrições.

AGRADECIMENTOS

O LaMiD expressa seu agradecimento à UFSC e ao PPGEGC pelo apoio institucional e científico que tornam possível a continuidade das pesquisas e publicações voltadas à acessibilidade digital, à inovação tecnológica e à educação inclusiva.

Este livro é resultado de um percurso coletivo construído por professores, pesquisadores, estudantes e colaboradores que acreditam no potencial transformador da inclusão como princípio orientador do design e da tecnologia. Agradecimentos especiais aos pesquisadores do Núcleo de Acessibilidade Digital e Tecnologias Assistivas (NaDiTa), cujas contribuições refletem o compromisso ético e acadêmico com uma ciência voltada ao bem comum.

Por fim, o agradecimento se estende a todas as pessoas e instituições mencionadas ao longo do livro, pois de forma direta ou indireta, contribuíram para que este trabalho se tornasse realidade, com ideias, parcerias, inspirações e práticas que fortalecem a construção de um ecossistema de conhecimento inclusivo, acessível e humano.



PREFÁCIO

Acessibilidade digital é um tema transversal que deveria ser um requisito em todas as áreas de interação humana. Na verdade, ela já é um requisito em diversas delas, como a que exige adaptação de espaços públicos para o acesso de pessoas com deficiência. No ambiente digital não é diferente. Existem leis e normas técnicas que cobrem o desenvolvimento de aplicações acessíveis para a eliminação de barreiras para pessoas com deficiência.

Mas por que, mesmo com leis e normas, somente um pequeno percentual dos sites e aplicações na internet seguem padrões de acessibilidade?

Poderíamos elencar uma série de fatores para esse número desastroso: a falta de priorização, de fiscalização, de capacitação, dentre outros. Mas gostaria de me ater a um termo usado no primeiro parágrafo deste texto: adaptação.

Quando adaptamos um ambiente digital para contemplar o acesso de pessoas com deficiência, significa que pegamos algo que não foi desenvolvido para contemplar esse público e ajustamos para que essas pessoas não tenham barreiras ao navegar. Isso é bem diferente do conceito de desenho universal, que visa à criação de produtos que podem ser usados por todas as pessoas.

No sentido oposto da adaptação está o desenvolvimento e a criação de produtos digitais que seguem padrões técnicos de

acessibilidade desde a sua concepção. Esse desenvolvimento coloca a pessoa com deficiência como protagonista e parte fundamental do público que consome esse produto. E vamos além, pois, quando eliminamos barreiras para pessoas com deficiência, tornamos nossa aplicação fácil de usar para todas as pessoas.

Existe um grande espaço de inovação e cuidado com a acessibilidade no âmbito educacional. Promover aplicações e artefatos educacionais acessíveis é importante, mas capacitar docentes e, principalmente, o apoio à pessoa com deficiência no seu uso é fundamental para tornarmos o ambiente de ensino realmente inclusivo.

Por esse motivo, iniciativas como as apresentadas neste livro são essenciais para que pessoas com deficiência sejam consideradas como parte do processo desde o início e não seja necessária uma adaptação posterior na aplicação para garantir o seu uso. A acessibilidade é parte essencial do processo. E é isso que essa publicação aborda. Ela é um mergulho em iniciativas para auxiliar na educação de pessoas com deficiência e promover a acessibilidade como padrão de produto para a educação, com o objetivo de garantir que todos tenham as mesmas oportunidades em um ambiente de ensino.

O livro tem cinco capítulos bem definidos, nos quais destaco rapidamente a linha de pensamento dos autores na narrativa de apresentar iniciativas extremamente importantes para a acessibilidade.

No capítulo um, somos apresentados aos principais temas relacionados à acessibilidade digital. Além de apresentar os números que envolvem e justificam a importância do tema, os autores vão

além, desenvolvendo uma linha do tempo que engloba todo o arcabouço técnico e legislativo relativo à acessibilidade digital, mostrando que, mesmo com toda a evolução tecnológica, antigas barreiras de acesso para pessoas com deficiência permanecem e novas surgem. Isso nos faz refletir que, mesmo com tanto esforço da comunidade técnica e política, ainda existe um grande vácuo entre a inclusão digital e a participação ativa das pessoas com deficiência na sociedade. Sem o envolvimento da sociedade, o estímulo à capacitação de docentes e o investimento em infraestrutura, passaremos mais vinte anos discutindo a necessidade da acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência.

Já no capítulo seguinte, os autores descrevem as Mídias do Conhecimento, objeto central deste livro, e tratam de seu uso na educação para que a acessibilidade seja contemplada. Por serem recursos mais robustos, e não simples ferramentas, as Mídias do Conhecimento têm um impacto maior no ensino de pessoas com deficiência. Nesse cenário, elas atuam como mediadoras necessárias para a inclusão de pessoas com deficiência. É como uma tecnologia que faz uso da semântica do HTML para apresentar ao usuário a estrutura que é invisível para quem enxerga, mas essencial para um usuário cego. Esse capítulo nos mostra que as Mídias do Conhecimento não são meras aplicações. Como envolvem informação e estímulos sensoriais, são fundamentais para que pessoas com limitações visuais, motoras, auditivas e cognitivas compreendam e manipulem artefatos educacionais. Os autores também apresentam aqui uma série de iniciativas públicas que funcionam como Mídias do Conhecimento, colocando o Estado como um mediador importante para o fomento desse recurso. Também listam Mídias do Conhecimento desenvolvidas no MediaLab da UFSC e terminam relacionando fortemente seu uso

com a acessibilidade, já que os produtos dessas mídias são, em suma, a própria acessibilidade para pessoas com deficiência.

A seguir, somos apresentados ao LaMiD, o Laboratório de Mídia e Inclusão Digital da UFSC, e seu papel no desenvolvimento de Mídias do Conhecimento, apresentando suas linhas de pesquisa e um portfólio de práticas de inclusão digital ao leitor. Este capítulo é particularmente importante por apresentar, além dos artefatos desenvolvidos, as práticas de inclusão e acessibilidade digital promovidas pelo LaMiD, com exemplos de aplicação contemplando pessoas com diversos tipos de deficiência e os problemas de acessibilidade categorizados. O resultado é uma maior autonomia da pessoa com deficiência na realização de tarefas.

No quarto capítulo, entramos mais a fundo nos programas da UFSC para entender como as Mídias do Conhecimento aplicadas à inclusão digital têm um papel importantíssimo na diversidade humana e como uma falha na apropriação do conhecimento inclusivo provoca a exclusão digital. Por fim, conhecemos problemas e soluções que envolvem esse conjunto de estratégias, afinal, não é apenas sobre conformidade com padrões técnicos — trata-se de uma experiência sensorial e cognitiva muito mais ampla. Tudo isso com um robusto rigor acadêmico para obter um ativo de conhecimento de grande valor.

E, no último capítulo, os autores reforçam o argumento da importância da acessibilidade que passou por todos os capítulos, deixando de lado o conceito de um conteúdo adaptado para pessoas com deficiência em favor de um sistema funcional e acessível desde sua concepção. Aqui, também fazem um exercício de extrapolar a percepção de barreiras com as tecnologias emergentes, como a

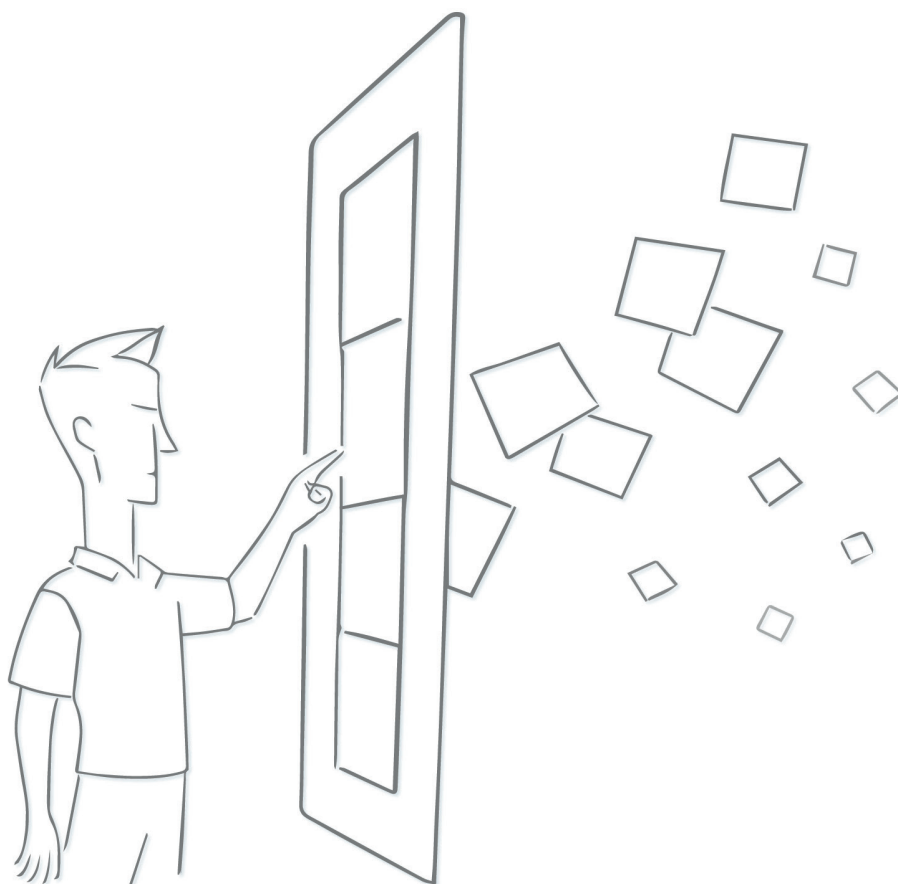
Inteligência Artificial e outros recursos, que permitem a expansão do LaMiD para contemplar esses novos campos, além dos riscos envolvidos para pessoas com deficiência.

Espero que esta publicação seja um incentivo para que outros pesquisadores e instituições se inspirem e se envolvam com a acessibilidade na concepção de artefatos para educação. A adaptação de ambientes é importante quando ele não é concebido considerando a acessibilidade, mas quando ela é contemplada desde o início temos de fato a aplicação do desenho universal. E esse movimento de levar a acessibilidade para a concepção de projetos digitais não acontece de uma hora para outra ou por ação de uma única pessoa. É o empenho da sociedade que tem um enorme potencial de mudar esse cenário.

Um mundo mais acessível depende de um esforço coletivo, e cada um tem seu papel. Vamos fazer a nossa parte.

Uma boa leitura.

Reinaldo Ferraz é especialista em acessibilidade digital do Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NIC.br e é responsável pelas iniciativas de acessibilidade digital na instituição, dentre elas a coordenação do desenvolvimento das normas ABNT 17225 e 17060, a tradução autorizada das diretrizes internacionais de acessibilidade Web, WCAG 2.2, e das Cartilhas de Acessibilidade Web do W3C Brasil.



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	17
-------------------	-----------

CAPÍTULO 1: A INCLUSÃO DIGITAL NO SÉCULO XXI	19
---	-----------

- O Mundo Digital e suas Fronteiras Invisíveis 21
- Marcos Legais e Políticas Públicas em Acessibilidade Digital 28
- A Tecnologia na Promoção da Inclusão 35

CAPÍTULO 2: MÍDIAS DO CONHECIMENTO E ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO	49
--	-----------

- Conceituação de Mídias do Conhecimento 51
- Potencial das Mídias do Conhecimento como Mediadoras de Inclusão 60
- Casos de Experiência: Recursos Digitais como Sistemas Mediadores da Acessibilidade 68
- Mídia do Conhecimento e Acessibilidade 88

CAPÍTULO 3: O LAMID E SUA TRAJETÓRIA EM PESQUISA APLICADA _____ 103

- Histórico e Linhas de Pesquisa _____ 105
- Práticas de Inclusão Digital e Acessibilidade _____ 109
- MediaLab do Conhecimento _____ 114

CAPÍTULO 4: ENGENHARIA E GESTÃO DA MÍDIA DO CONHECIMENTO _____ 131

- A Espiral do Conhecimento no Contexto da Acessibilidade _____ 133
- Repositórios Dinâmicos e Classes de Problemas para Classificação de Soluções _____ 138
- Processos do LaMiD para Integrar Pesquisa, Desenvolvimento e Gestão _____ 141

CAPÍTULO 5: MÍDIAS, CONHECIMENTO E A JANELA DA INCLUSÃO _____ 149

- Acessibilidade como a Medida da Inteligência da Mídia do Conhecimento _____ 151
- A Inteligência Artificial Generativa e o Potencial da Mediação Automatizada _____ 154
- A Sustentabilidade da Inclusão: Políticas e Gestão da Mídia do Conhecimento _____ 159
- O Compromisso com o Conhecimento Acessível _____ 162

Introdução

O século XXI trouxe consigo a promessa da tecnologia como vetor de universalização do conhecimento. Contudo, essa mesma tecnologia impôs um novo e complexo paradoxo: ao passo que conecta o mundo, ela também segrega milhões de indivíduos através de barreiras digitais de design e linguagem. A crise da acessibilidade parece estar relacionada a uma falha conceitual na forma como definimos e construímos a mídia. A mídia, em sua acepção clássica, é vista como um canal de transmissão, um repositório passivo de dados. Esse entendimento, insuficiente para atender à complexidade humana, resulta em ferramentas que, embora repletas de informação, são estáticas e, conseqüentemente, excludentes para qualquer usuário cuja necessidade escape ao padrão.

Este livro propõe uma ruptura com o paradigma da mídia como mero veículo. O argumento central reside na ideia de que a Mídia do Conhecimento (MC) deve ser compreendida como um Sistema

Inteligente de Mediação (SIM). Este sistema, conserva a função de transmitir dados, mas também possui autonomia processual para simular o ciclo de construção do conhecimento através da tríade Sensação–Associação–Síntese. Nesse entendimento, a acessibilidade é reposicionada para além do requisito técnico e passa a ser a medida da inteligência do sistema: se a mídia não é capaz de transpor a barreira sensorial ou cognitiva do usuário, ela falha em sua função primordial de mediação.

O livro é um convite para compreender a engenharia da mediação. Das narrativas hipermidiáticas aos modelos de gestão da inclusão, cada capítulo demonstra que, quando a MC é projetada com inteligência e sensibilidade, a tecnologia pode cumprir com sua promessa de universalidade.

CAPÍTULO 1

A INCLUSÃO DIGITAL NO SÉCULO XXI

- O Mundo Digital e suas Fronteiras Invisíveis
- Marcos Legais e Políticas Públicas em Acessibilidade Digital
- A Tecnologia na Promoção da Inclusão

SOBRE O CAPÍTULO

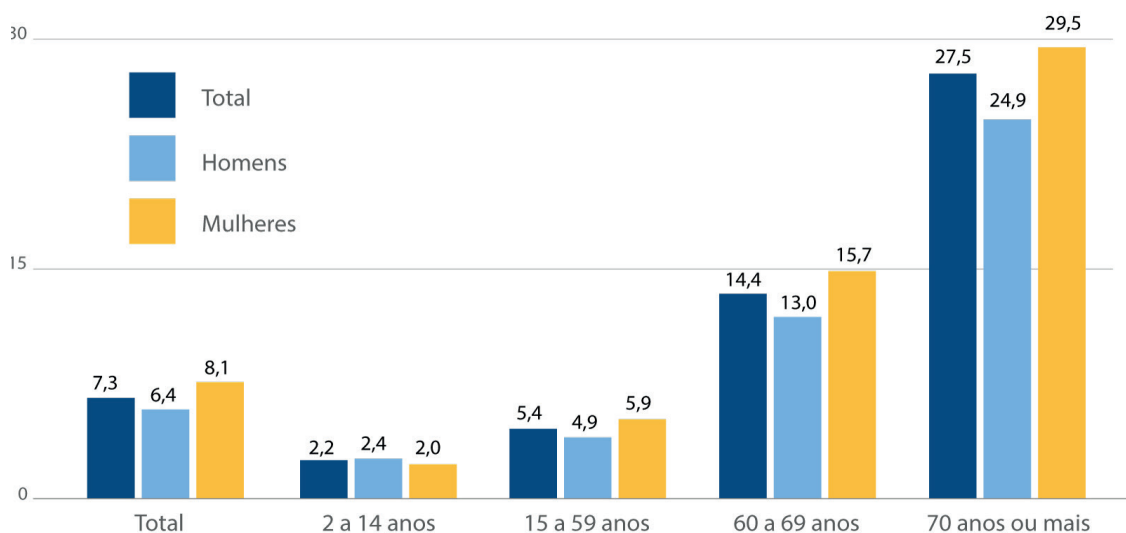
A janela que revela uma educação inclusiva no contexto digital exige mais do que uma visão sobre as novas tecnologias. O desafio que encobre os olhares otimistas reside na superação das barreiras, sejam elas sensoriais, cognitivas ou atitudinais. Este primeiro capítulo se dedica a estabelecer o cenário e a urgência que justificam a necessidade de debater o paradigma conceitual da MC e inicia pela análise do Mundo Digital e Suas Fronteiras Invisíveis, onde a rápida e desigual evolução tecnológica criou um paradoxo: ao mesmo tempo que a tecnologia promete universalizar o acesso, ela ergue barreiras. A seguir, percorre-se o caminho dos Marcos Legais e Políticas Públicas que buscam regulamentar e mitigar essas fronteiras. São apresentados os instrumentos globais e nacionais que estabelecem o piso ético e legal para a inclusão, como a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG), os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e as Normas Técnicas Brasileiras (NBR). Argumenta-se que, embora esses marcos forneçam a fundação legal e os requisitos mínimos, eles são insuficientes para garantir a funcionalidade e a autonomia sem uma mudança conceitual na própria tecnologia. Adicionalmente, discute o papel da Tecnologia na Promoção da Inclusão – o "ter que ser acessível" – e a funcionalidade inclusiva – o "conseguir usar com autonomia" –, de forma a preparar o cenário para a introdução da MC como lente teórica e prática capaz de ampliar essas reflexões.

O MUNDO DIGITAL E SUAS FRONTEIRAS INVISÍVEIS

Vivemos tempos em que a tecnologia digital é celebrada como um grande motor de transformação social, econômica e educacional. Essa narrativa, no entanto, nem sempre se alinha com a experiência de uma parcela da população, que ainda encontra barreiras para acessar, compreender e se beneficiar das tecnologias digitais. Para pessoas com necessidades de acessibilidade, especialmente aquelas com deficiência, a exclusão digital tem sido um reflexo de estruturas históricas, políticas e sociais que se reproduzem no ambiente *online*.

No Brasil, os dados mais recentes do Censo Demográfico divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022, apontam que 14,4 milhões de pessoas declaram ter algum tipo de deficiência, o que corresponde a 7,3% da população com 2 anos ou mais de idade. Na população de 70 anos ou mais, cerca de 1/4 (27,5%) são pessoas com deficiência.

Gráfico 1: Pessoas de 2 anos ou mais com deficiência (%)



Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia E Estatística (IBGE, 2023).

Embora o número de estudantes com deficiência matriculados no ensino superior tenha apresentado um crescimento nos últimos anos, chegando a 91% entre 2019 e 2023 de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), divulgado em 2023, a proporção em relação à população com deficiência ainda é baixa. Apenas 7,4% das pessoas com deficiência no país haviam concluído o ensino superior em 2022. Em termos de representatividade nas universidades, a participação de alunos com deficiência é de apenas 1% do total de matrículas no ensino superior.

Esse dado estatístico revela um sistema educacional que, apesar de iniciativas governamentais como o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo), o Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG), e a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (ENEC), ainda encontra desafios para usar a tecnologia como uma ponte para o conhecimento.

Figura 1: Iniciativas Governamentais



Fonte: Proinfo (s.d.); e-MAG (s.d.); ENEC (s.d.).

A desigualdade digital no país, segundo os dados da "Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros" de 2024 do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), se manifesta principalmente em três dimensões: econômica, geográfica e atitudinal. Do ponto de vista econômico, muitas famílias em

situação de vulnerabilidade estão desamparadas no que se concerne a equipamentos tecnológicos adequados, como computadores ou *smartphones* com configurações acessíveis. Nas áreas rurais, aproximadamente 19% da população vive em condições de baixa conectividade. A carência de infraestrutura adequada, como torres de celular, redes de fibra óptica e centros de apoio educacional, coloca comunidades em desigualdade estrutural. Já nas periferias urbanas, o acesso também é fragmentado: é comum famílias dividirem um único aparelho móvel que, embora digital, está aquém em termos de tecnologias assistivas necessárias para um aprendizado de pessoas com deficiência visual, auditiva, motora ou cognitiva.

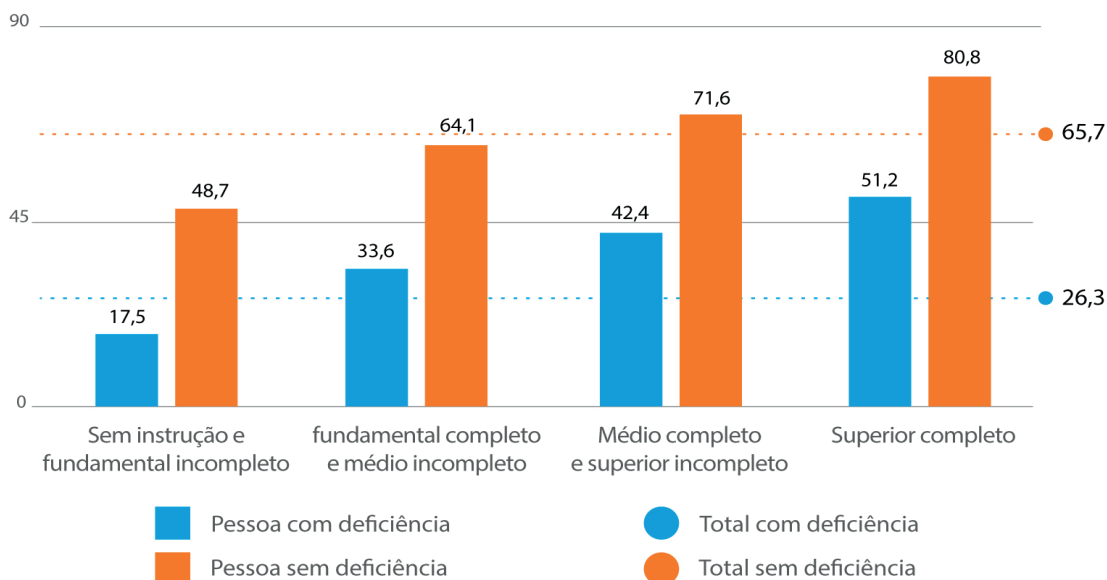
Contudo, a exclusão digital vai além da falta de conectividade; ela se manifesta na arquitetura da informação que ignora a diversidade cognitiva. Para a comunidade surda, por exemplo, a fronteira é a falta de Letramento Visual nas interfaces, e não apenas na ausência de legendas. Estudos do LaMiD demonstram que o uso de ícones em Língua Brasileira de Sinais (Libras e a organização visual-espacial são requisitos de navegabilidade para sujeitos cuja cognição é visual (Scandolara, 2019; Ribas, 2018). Da mesma forma, para estudantes cegos, a fronteira invisível reside na suposição de que o digital substitui o físico. Pesquisas em geometria comprovam que a inclusão digital exige ambientes híbridos, onde o software dialoga com materiais táteis para garantir a construção da imagem mental (Sombrio, 2019). A fronteira, como se percebe, deixa de ser o cabo desconectado e passa a ser a interface que não comunica.

Essas desigualdades formam um fenômeno multifacetado, reforçado por contextos culturais, econômicos e políticos. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) (2024) aponta que três

em cada dez pessoas com deficiência estão ativas no mercado de trabalho. A taxa de participação é muito baixa.

No Brasil, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do IBGE (2022) indicam que a taxa de participação na força de trabalho das pessoas com deficiência era de apenas 29,2%. O nível de ocupação desse grupo era ainda menor, alcançando 26,3%, menos da metade do percentual registrado entre as pessoas sem deficiência, que era de 65,7% (ver Gráfico 1). Além da menor inserção no mercado de trabalho, os dados do IBGE também evidenciam desigualdade de renda: o rendimento médio das pessoas com deficiência era de cerca de R\$ 1.860, enquanto o das pessoas sem deficiência chegava a R\$ 2.690 (IBGE, 2022). Essa desigualdade se manifesta tanto no acesso ao trabalho quanto nas condições de remuneração.

Gráfico 2: Nível de ocupação de pessoas de 25 anos ou mais -Brasil



Fonte: IBGE (2023).

Historicamente, a inclusão e a acessibilidade na educação brasileira passaram por fases marcadas por avanços legais, embora sua implementação prática tenha sido lenta e complexa. Desde a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência pela ONU em 2008 até a promulgação da LBI em 2015, o país avançou na formalização dos direitos das pessoas com deficiência. Isso inclui o direito a materiais pedagógicos acessíveis e à educação inclusiva. A implementação dessas leis, contudo, esbarra em desafios constantes: fiscalização insuficiente, orçamento dedicado limitado, baixa capacitação de educadores em acessibilidade e um desconhecimento, por parte de muitos desenvolvedores de conteúdos educacionais, das diretrizes nacionais e internacionais, como a NBR - Normas Brasileiras Registradas sobre acessibilidade digital da ABNT e as WCAG do W3C.

Ao longo das últimas décadas, tecnologias assistivas vem sendo produzidas no Brasil, principalmente em laboratórios como o LaMiD da UFSC. As inovações produzidas nesses espaços demonstram que o conhecimento pode ser acessado e produzido de maneiras diversas para valorizar as experiências cognitivas e culturais dos usuários com necessidades de acessibilidade.

Porém, a ausência de infraestrutura nas escolas públicas, principalmente na educação básica, soma-se à falta de políticas permanentes para formação docente e manutenção tecnológica, o que transforma essas tecnologias em iniciativas pontuais e de difícil replicação em larga escala, conforme aponta Fadel (2006). Como consequência, a inclusão digital muitas vezes se apresenta como um projeto de exceção, um “produto final” que pouco envolve as próprias pessoas com deficiência em sua concepção e avaliação.

Historicamente, a inclusão e a acessibilidade na educação brasileira passaram por fases marcadas por avanços legais, embora sua implementação prática tenha sido lenta e complexa. Desde a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência pela ONU em 2008 até a promulgação da LBI em 2015, o país avançou na formalização dos direitos das pessoas com deficiência. Isso inclui o direito a materiais pedagógicos acessíveis e à educação inclusiva. A implementação dessas leis, contudo, esbarra em desafios constantes: fiscalização insuficiente, orçamento dedicado limitado, baixa capacitação de educadores em acessibilidade e um desconhecimento, por parte de muitos desenvolvedores de conteúdos educacionais, das diretrizes nacionais e internacionais, como a NBR - Normas Brasileiras Registradas sobre acessibilidade digital da ABNT e as WCAG do W3C.

Ao longo das últimas décadas, tecnologias assistivas vem sendo produzidas no Brasil, principalmente em laboratórios como o LaMiD da UFSC. As inovações produzidas nesses espaços demonstram que o conhecimento pode ser acessado e produzido de maneiras diversas para valorizar as experiências cognitivas e culturais dos usuários com necessidades de acessibilidade.

Porém, a ausência de infraestrutura nas escolas públicas, principalmente na educação básica, soma-se à falta de políticas permanentes para formação docente e manutenção tecnológica, o que transforma essas tecnologias em iniciativas pontuais e de difícil replicação em larga escala, conforme aponta Fadel (2006). Como consequência, a inclusão digital muitas vezes se apresenta como um projeto de exceção, um “produto final” que pouco envolve as próprias pessoas com deficiência em sua concepção e avaliação.

Esse modelo, além de ineficiente, silencia vozes e experiências, fundamental para a construção de um processo inclusivo. Por exemplo, a sobrecarga de acessibilidade foi identificada em experiências do LaMiD: vídeos educativos que combinam simultaneamente tradução em Libras, legendas, audiodescrição e múltiplas pistas visuais podem confundir pessoas idosas ou com deficiências múltiplas, o que acaba por criar novas barreiras em vez de eliminá-las.

A reflexão crítica, levantada aqui, aponta para a urgência de transição de tecnologias assistenciais reativas para tecnologias adaptativas e inclusivas, que respondam a barreiras já existentes e, também, antecipem necessidades e valorizem a participação constante dos usuários. Este processo deveria ser apoiado por políticas públicas integradas que garantam infraestrutura, formação e financiamento contínuo, além de uma cultura educacional que compreenda a diversidade como motor de inovação.

Assim, a proposição de tecnologias acessíveis deve ser coletiva, dialógica e em constante transformação, um convite para repensar o “como” da tecnologia na vida das pessoas e, principalmente, o “porquê” e para “quem” ela é desenvolvida.

Acesso Negado: Quem Fica de Fora?

Se as fronteiras do mundo digital são muitas vezes invisíveis, suas portas de acesso estão longe de serem universais. A exclusão digital se manifesta de forma mais profunda quando recursos digitais são desenvolvidos sem considerar a diversidade humana e as diferentes habilidades. A pergunta “quem fica de fora?” nos leva

a olhar para as janelas dessa exclusão, que atinge de forma severa determinadas populações.

Em um mundo cada vez mais mediado por tecnologias, a incapacidade de interagir com recursos digitais significa, na prática, ser impedido de aprender, de se desenvolver e de participar ativamente da sociedade. As consequências levam a perda de autonomia das pessoas com deficiência tornando-as dependentes de mediadores ou de adaptações improvisadas, o que impacta na sua independência e autoconfiança.

Há, ainda, as repetidas experiências de frustração por não conseguir acessar os ambientes digitais.

Diante disso, o seguinte questionamento é bastante pertinente: será que a tecnologia, que tem o potencial de incluir, está sendo usada para excluir?

Adicionalmente, cabe ainda perguntar: se a exclusão é, em grande parte, resultado da negligência no design, no desenvolvimento e na implementação de recursos acessíveis, como as leis, as normas técnicas e os marcos internacionais podem reverter esse cenário?

A exclusão digital tem rosto, endereço e contexto. Quem fica de fora são estudantes com deficiência por não ter os recursos adequados para aprender, trabalhadores sem acesso a plataformas de qualificação e cidadãos impossibilitados de acessar os diversos serviços da vida cotidiana. Compreender a diversidade de experiências é o primeiro passo para construir soluções que alcancem a todas as pessoas.

MARCOS LEGAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS EM ACESSIBILIDADE DIGITAL

Antes da convenção, porém, o Brasil já dava passos importantes com o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG), estabelecido em 2005 como uma iniciativa que definiu diretrizes específicas para portais e serviços públicos digitais. Esse modelo antecipou princípios que seriam consolidados posteriormente na legislação. O e-MAG é uma versão especializada do documento internacional WCAG, adaptada para o contexto local. Ele foi institucionalizado pela Portaria nº 3, de 7 de maio de 2007, tornando-o obrigatório nos sites e portais do governo brasileiro.

Contudo, o maior avanço nas políticas brasileiras ocorreu a partir da promulgação da LBI, que representou uma mudança de paradigma ao trazer uma abordagem sistêmica e transversal para transformar a acessibilidade digital, de uma recomendação em uma obrigação jurídica explícita. Seu artigo 63 tornou obrigatória a adaptação de sites de empresas com sede ou representação no Brasil e de órgãos públicos para garantir acesso equitativo, alinhando-se formalmente às diretrizes internacionais como WCAG.

A LBI opera em várias frentes para materializar a inclusão digital. Ela reconhece a acessibilidade como um direito fundamental, essencial para o exercício da cidadania. Além disso, estabelece um regime sancionatório, com previsão de penalidades para os casos de descumprimento à norma, também fomenta o uso de tecnologias assistivas e a aplicação do conceito de desenho universal para incentivar que produtos e serviços digitais sejam concebidos de modo a remover barreiras desde sua origem. Adicionalmente,

pressupõe a necessidade de formação técnica e pedagógica dos profissionais para a implementação das práticas de acessibilidade.

Embora LBI e WCAG estabeleçam o piso normativo, a inclusão exige avançar para políticas linguísticas e setoriais mais profundas. Um desafio identificado é a carência de terminologias técnicas em Libras. Sem políticas que fomentem a criação de neologismos e glossários técnicos, validados por comunidades de prática, o estudante surdo acessa a universidade, mas permanece excluído do discurso científico por falta de vocabulário especializado (Saito, 2016). Esse cenário se estende a setores da economia, como o Agronegócio, onde a ausência de políticas específicas de acessibilidade e de sinais técnicos impede a inserção profissional e o empreendedorismo da pessoa surda no campo (Silva, 2024). A legislação deve evoluir da garantia do acesso para a garantia da permanência e da proficiência profissional.

Para complementar o mandamento legal da LBI, outros instrumentos normativos foram criados. O Decreto nº 6.949/2009, que promulgou a Convenção da ONU, e o Decreto nº 10.177/2019, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação (LAI), reforçaram a obrigatoriedade de acessibilidade em portais e aplicativos. Esses reforços fazem emergir a obrigatoriedade de acessibilidade em portais e aplicativos governamentais com o estabelecimento de prazos e critérios para sua adequação.

Contudo, a LBI deixou espaços para regulamentações técnicas mais específicas. A precisão necessária para a fiscalização e implementação em escala veio com a Norma Técnica ABNT NBR 17225:2025, que estabelece critérios de acessibilidade em conteúdos web e funciona como um manual de aplicação do artigo

63 da LBI. Ela incorpora os princípios da WCAG 2.2 e oferece 146 diretrizes que foram organizadas em níveis de conformidade (A, AA, AAA), as quais abrangem desde a estruturação semântica do código até a acessibilidade de tecnologias emergentes. A NBR 17225 estabelece requisitos para websites e aplicações web para que pessoas com diferentes tipos de deficiência possam navegar, interagir e compreender o ambiente digital. Seus anexos técnicos abordam desafios específicos, como o uso de CAPTCHA, biometria e a avaliação do desempenho funcional, enquanto seu *checklist* de conformidade facilita a avaliação e implementação prática pelos desenvolvedores.

A sinergia entre a LBI e a NBR 17225 representa um avanço em termos de clareza técnica e segurança jurídica, mas a existência de normas não é suficiente para garantir sua efetividade. A implementação ainda enfrenta desafios relacionados aos custos de adaptação para empresas e órgãos públicos, necessidade de atualização constante frente às novas tecnologias e dificuldades na capacitação técnica de desenvolvedores e gestores. Dados do Tribunal de Contas da União (TCU) (2023) revelam que, apesar desses avanços normativos, persistem obstáculos na uniformização das práticas entre diferentes esferas governamentais e na capacitação técnica dos profissionais envolvidos.

A efetividade dessas normas pode ser aferida por meio de indicadores e diagnósticos, que transformam as exigências legais em dados sociotécnicos sobre a experiência real da população. O monitoramento da acessibilidade digital exige a observação de métricas que abrangem desde a infraestrutura básica até a participação social qualificada. Tais indicadores-chave, com base nos eixos *Direitos, Abertura, Acessibilidade e Multissetorialidade*

estipulados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) (2021), podem incluir:

- a proporção de jovens e adultos com competências digitais para a autonomia;
- o percentual de domicílios, especialmente em áreas rurais e periféricas, com acesso à internet de qualidade e dispositivos compatíveis com tecnologias assistivas;
- a aderência de websites e plataformas institucionais às normas técnicas de acessibilidade;
- o nível de formação de profissionais de tecnologia e educação em práticas e ferramentas acessíveis;
- os índices de engajamento de pessoas com deficiência em atividades digitais educativas, culturais, profissionais e sociais;
- a avaliação de usabilidade e acessibilidade de serviços digitais críticos (saúde, educação e governo).

O acompanhamento por meio desses indicadores permite observar como as transformações sociais em curso reverberam nas experiências das pessoas com necessidades de acessibilidade, sobretudo aquelas com deficiência ou em contextos de vulnerabilidade.

Dados recentes do Movimento Web para Todos de 2024, em parceria com a BigDataCorp, apontam que menos de 3% dos sites brasileiros cumprem as exigências legais, reflexo de lacunas na fiscalização, falta de consciência sobre o problema e de preparo técnico entre desenvolvedores e gestores públicos. Pesquisas

longitudinais como a *TIC Domicílios - Conectividade Significativa*, do Cetic.br, oferecem uma visão histórica da evolução da conectividade e do acesso qualificado à internet. Em 2017, cerca de 48% da população apresentava baixíssima conectividade, enquanto apenas 10% tinham alta qualificação para uso da internet, isso reflete uma disparidade de 38%. Essa diferença foi reduzida para 29% em 2019, 22% em 2021, chegando a 11% pontos em 2023. Apesar da tendência positiva, a análise socioterritorial continua a revelar assimetrias, o que demonstra ritmos diferentes no avanço da inclusão digital para diferentes segmentos da população.

Diagnósticos realizados pelo TCU no setor público corroboram essa análise. Embora apontem evoluções pontuais na adoção de boas práticas, revelam desafios na acessibilidade de sistemas e portais governamentais. Ainda faltam monitoramento contínuo e políticas públicas mais eficazes. Esses estudos refletem aspectos técnicos e humanos da acessibilidade digital e mostram que o progresso depende da construção de uma cultura digital inclusiva que vá além das normas e tecnologias adaptativas.

No cenário internacional, os ODS da Agenda 2030 (ONU, 2015), especialmente o ODS 4, que propõe assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, e o ODS 10, voltado à redução das desigualdades dentro e entre os países, reforçam a acessibilidade digital como um direito humano e a inserem na agenda global, entre os 17 objetivos pactuados pelos 193 países-membros.

Nesse contexto, a acessibilidade consolida-se como componente estratégico para a construção de sociedades mais justas

e sustentáveis. A educação inclusiva, prevista no ODS 4, pressupõe a eliminação de barreiras de acesso ao conhecimento, o que abrange a garantia de que plataformas, recursos e ambientes digitais sejam acessíveis às pessoas com deficiência. Por sua vez, a redução das desigualdades, eixo central do ODS 10, envolve a superação de lacunas digitais que excluem populações vulneráveis, entre elas as pessoas com deficiência (ONU, 2015; UNESCO, 2017).

Figura 2: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



Fonte: ODS Brasil (2025)

A relação entre os ODS e os países membros é mediada por um sistema de acompanhamento baseado em indicadores, no qual cada nação reporta seu progresso. No contexto brasileiro, as metas de acessibilidade são incorporadas em iniciativas como o Plano Nacional de Educação (PNE) e a Estratégia de Governo Digital (EGD) que busca adequar, ampliar e simplificar o acesso

do cidadão aos serviços públicos. Dessa forma, a acessibilidade digital passa a ser uma dimensão transversal das políticas públicas, conectando-se a temas como inclusão social, cultura, trabalho, saúde e participação cidadã.

As normas brasileiras e as diretrizes internacionais dialogam com a ideia da acessibilidade digital como um direito básico. É uma forma de exigir que tecnologias, informações e serviços sejam desenhados para eliminar barreiras e garantir autonomia, independência e dignidade às pessoas com deficiência. Vale ressaltar que marcos legais e normas técnicas, embora essenciais, sozinhos não garantem a inclusão. Eles precisam ser acompanhados de capacitação de profissionais, investimento em infraestrutura digital acessível, participação ativa das pessoas com deficiência nos processos de desenvolvimento e avaliação, e uma fiscalização que exija conformidade e estimule as boas práticas.

A trajetória legal e normativa no Brasil avança de forma gradual, com ações integradas e contínuas, para que a acessibilidade digital deixe de ser uma exceção e se torne a regra nos espaços digitais. A implementação requer, além da adequação técnica de sistemas e plataformas, uma transformação cultural que valorize a diversidade e reconheça na acessibilidade um direito e um propósito para a construção de uma sociedade que não exclui.

A TECNOLOGIA NA PROMOÇÃO DA INCLUSÃO

O papel da tecnologia na promoção da inclusão, especialmente no contexto brasileiro, apresenta tanto potencialidades de

transformação quanto limitações que merecem reflexão constante. A tecnologia digital para promoção da inclusão precisa ser concebida e implementada de forma adequada às necessidades da população para ser capaz de romper barreiras e promover a participação cidadã. Contudo, quando desenvolvida sem consideração pelas diversidades humanas e contextos socioculturais, tende a reproduzir e até amplificar desigualdades pré-existentes.

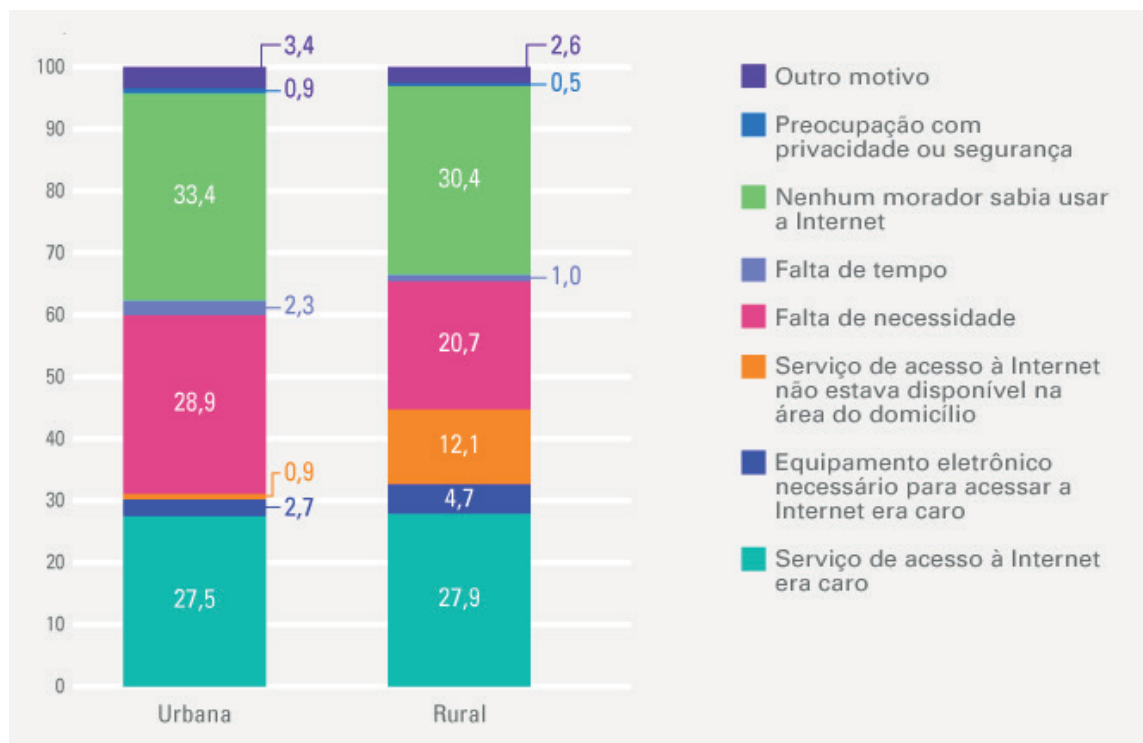
No Brasil, a inclusão digital tem sido colocada no centro de diversas políticas públicas, como veremos adiante, impulsionada por iniciativas governamentais e acadêmicas e da sociedade civil. Laboratórios de pesquisa como o LaMiD têm contribuído nesse campo com ações para promover a adaptação tecnológica e fomentar a capacitação digital entre a população. Esses esforços, no entanto, esbarram em desafios limitadores.

Conforme dados do Módulo de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) da PNAD Contínua (IBGE, 2024), o acesso à internet no Brasil atingiu 93,6% dos domicílios, o que representa 74,9 milhões de lares conectados e uma larga expansão da conectividade básica. Esse crescimento tem sido mais acelerado nas áreas rurais, reduzindo a diferença em relação às áreas urbanas para 9,9 pontos percentuais (84,8% versus 94,7%). No entanto, essa massificação mascara importantes assimetrias qualitativas relacionadas ao uso e à apropriação das tecnologias digitais, especialmente no tipo de conexão e na qualidade da infraestrutura. A proporção de domicílios que utiliza banda larga fixa (88,9%) continua superior à móvel (84,3%), o que revela uma persistente desigualdade na qualidade da infraestrutura.

A desigualdade no acesso qualificado manifesta-se principalmente nas regiões rurais e periferias urbanas. Em 2024, a proporção de domicílios na área rural onde a rede móvel celular

funciona foi de apenas 65,8%, uma redução em relação ao ano anterior e a maior diferença da série histórica (29,5%) quando comparada à área urbana (95,3%). Essa limitação na rede móvel indica que a infraestrutura de telecomunicações permanece com desempenho de conectividade baixa, o que impacta diretamente o uso de *smartphones*. Além das barreiras estruturais, persistem as dificuldades sociocognitivas e econômicas para a não utilização da internet nos 5,1 milhões de domicílios desconectados. Conforme o gráfico a seguir, os motivos mais destacados para a ausência de uso foram o desconhecimento por parte dos moradores, o custo elevado do serviço de acesso e a falta de percepção de necessidade em acessar a rede.

Gráfico 3: Distribuição dos domicílios em que não havia utilização da internet (%)



Fonte: ODS Brasil (2025)

Essa realidade é corroborada por pesquisas do Cetic.br, que identificam três dimensões da exclusão digital no país: a econômica, a geográfica e a atitudinal, conforme mencionado anteriormente. A Dimensão econômica está relacionada ao custo dos dispositivos e conexões. Essa dimensão atua como um filtro que segrega as classes de menor renda devido à incapacidade de indivíduos e famílias de arcar com os custos de hardware, software e o custo mensal do serviço de acesso à internet de qualidade. Já a Dimensão Geográfica, se refere à disponibilidade de infraestrutura de telecomunicações no território. A exclusão geográfica ocorre quando a rede de conectividade é inexistente, de má qualidade ou instável em determinadas áreas, com o investimento se concentrando em centros urbanos em detrimento de áreas rurais. A Dimensão Atitudinal, por sua vez, está vinculada às capacidades e habilidades digitais necessárias para utilizar, entender e se apropriar das mídias de forma produtiva. Ela abrange a falta de conhecimento técnico e a ausência de confiança para interagir com a tecnologia. Para pessoas com deficiência, as barreiras se multiplicam nessa dimensão devido às habilidades e atitudes exigidas para navegar em um ambiente digital não acessível.

Trajetória das Políticas Públicas para Inclusão no Brasil

A história das políticas públicas para inclusão digital no Brasil, segundo estudos de Mori (2010) e a análise do Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS) (2020), tem suas raízes no final do século XX, um período que marca a popularização dos computadores pessoais e a transformação nas formas de interação com a tecnologia.

Inicialmente, o enfoque das ações governamentais foi direcionado à distribuição de infraestrutura e a políticas de incentivo fiscal para estimular a aquisição de TICs no país. Já naquela época, surgia a consciência sobre a necessidade de oferecer acesso físico aos equipamentos e à internet, como também de capacitar e empoderar as pessoas para utilizarem esses recursos de maneira a aproveitar de seus benefícios.

Nos anos 1990, a revolução da internet pressionou a inclusão digital, acesso à informação e à comunicação era um direito para a participação na sociedade (Gomes; Duarte; Rocillo, 2020). Organizações não governamentais (ONGs), movimentos sociais e a própria sociedade civil começaram a pressionar para que governos e instituições adotassem programas de inclusão. Iniciativas de capacitação digital e a disseminação de telecentros e cursos básicos de informática se tornaram estratégias para atender a demanda por acesso.

Em 1995 foi criado o *Comitê Gestor da Internet no Brasil* (CGI.br). Em 1997 foi lançado o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), que buscava promover o uso da tecnologia no ensino público fundamental e médio, conforme aponta o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Globalmente, o desenvolvimento de padrões web pela *World Wide Web Consortium* (W3C), fundado em 1994, levou à institucionalização da acessibilidade através da *Web Accessibility Initiative* (WAI) no final da década, com o objetivo de desenvolver diretrizes técnicas para que sites e tecnologias fossem utilizáveis por pessoas com deficiência.

O avanço das políticas públicas de inclusão digital no Brasil ganhou consistência institucional nos anos 2000, quando o TCU

determinou a criação do Programa Nacional de Inclusão Digital (PNID), que visava proporcionar acesso à tecnologia em regiões rurais e áreas carentes urbanas, de forma a priorizar a criação de infraestrutura e a formação de usuários para que pudessem se apropriar das ferramentas digitais (Mori, 2011). Outras iniciativas importantes surgiram no período, como o Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC), lançado pelo Ministério das Comunicações para interligar comunidades remotas via satélite, e o Casa Brasil, lançado em 2003 e com estrutura de gestão estabelecida pelo Decreto nº 5.385 de 2005, focado em comunidades de baixa renda e na implementação de espaços multifuncionais de acesso público à informática com software livre..

No âmbito da acessibilidade digital, houve a implementação, em 2005, do e-MAG, que estabeleceu diretrizes para portais e serviços públicos online, com adoção obrigatória para portais do governo federal pela Portaria Normativa nº 3, de 7 de maio de 2007. Este esforço em criar diretrizes próprias, inspiradas em normas internacionais como a WCAG, antecipou princípios que seriam consolidados LBI.

A inclusão digital também foi fomentada através de programas sociais e de infraestrutura de grande porte, como a reestruturação do ProInfo em 2007 e a instituição, em 2010, do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), que buscou ampliar o acesso à internet de alta velocidade no país, reativando a Telebras (Mori, 2011). No entanto, o histórico das políticas públicas brasileiras tem mostrado um caráter ambíguo: embora possa ser uma ponte para a autonomia, também pode reforçar desigualdades se mal planejada e implementada

(Gomes; Duarte; Rocillo, 2020). Avaliações sobre programas como o GESAC, por exemplo, apontaram desafios na falta de autonomia local para manutenção, dependência de doações de equipamentos sem capacitação adequada e dificuldades na integração comunitária, o que demonstrou a necessidade de melhorias contínuas em infraestrutura, aprendizagem e sustentabilidade das ações (Rodrigues, 2010).

Mais recentemente, buscou-se enfrentar as desigualdades digitais marcadas pela pandemia de COVID-19. O Programa Internet Brasil, iniciado em 2021, e a Enec, lançada em 2023, focaram na distribuição de chips e na conectividade de alta velocidade para escolas e estudantes em situação de vulnerabilidade social. Contudo, a trajetória dessas políticas revela uma limitação: o foco histórico tem sido predominantemente na infraestrutura física (o acesso à máquina e à rede). Embora essencial, essa visão é insuficiente para garantir a inclusão.

Como observam Binda (2023) e Silva (2024), a entrega da tecnologia é insuficiente para eliminar as barreiras de uso se os ambientes digitais não forem projetados com inteligência inclusiva. A política pública, nesse sentido, precisa evoluir do fornecimento de 'acesso' para a garantia de 'autonomia', onde a tecnologia é um sistema de mediação capaz de acolher a diversidade sensorial e cognitiva dos usuários. É neste ponto que a MC se torna a ferramenta estratégica para transformar a conectividade em equidade real.

O Quadro 1, a seguir, mostra a trajetória da tecnologia digital e da acessibilidade.

Quadro 1: Tecnologia Digital x Acessibilidade

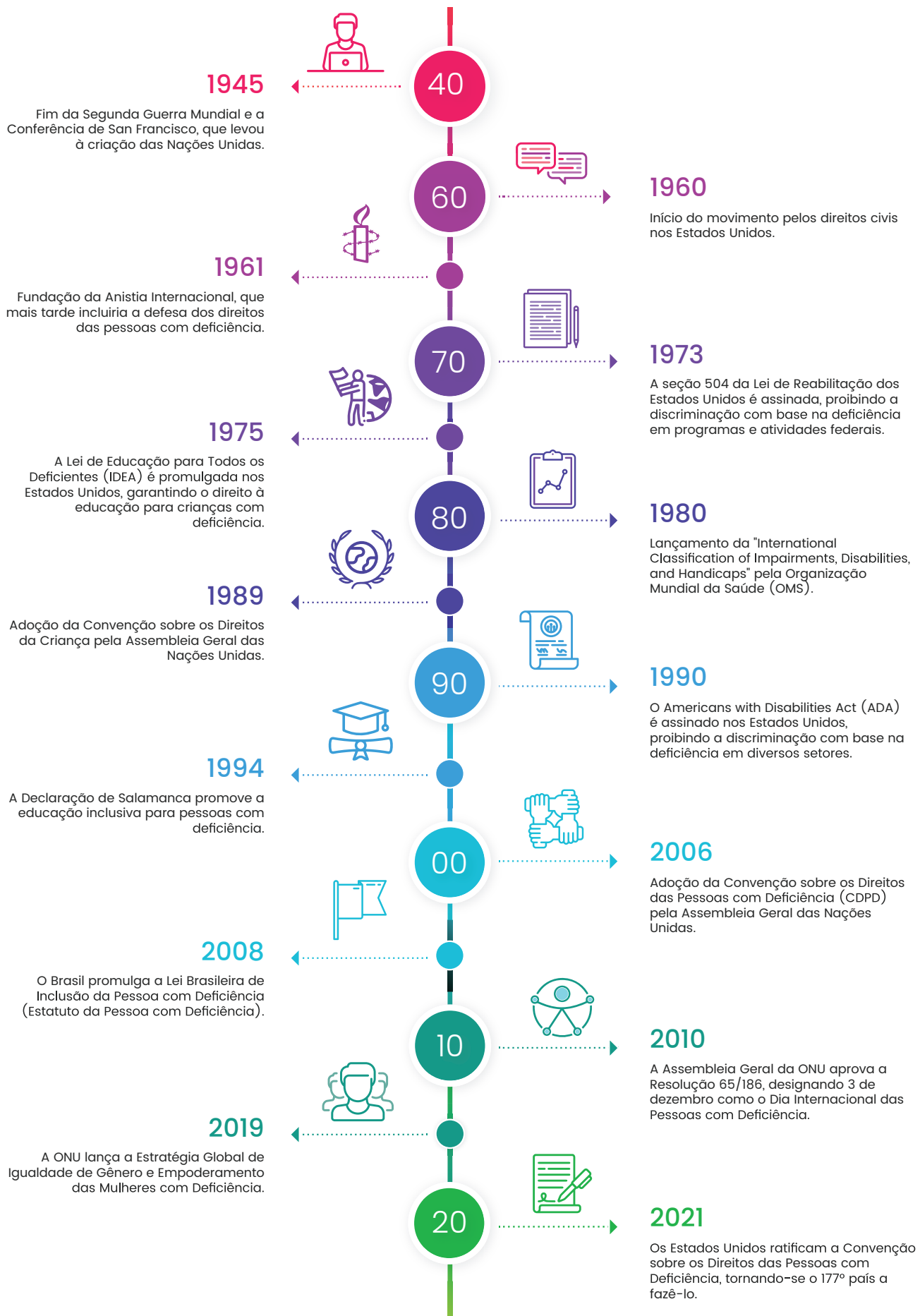
Período	Marco Institucional/ Tecnológico	Objetivo Principal e Contexto
Anos 90	Criação do CGI.br (1995)	Inicialmente, focado na gestão técnica e garantia da qualidade da <i>internet</i> , seu escopo evoluiu para incluir o fomento à pesquisa e o estabelecimento de diretrizes para o uso da rede
	ProInfo (1997)	Promover o uso pedagógico das TICs e distribuir computadores para escolas, visando a integração da tecnologia na educação básica.
Início Anos 2000	GESAC (2002)	Lançamento do programa Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão, que fornecia conexão à <i>internet</i> via satélite para escolas e telecentros em áreas remotas e de fronteira.
	Casa Brasil (2003/2005)	Implementação de espaços multifuncionais de inclusão digital em comunidades de baixa renda, com foco em acesso, produção de conteúdo e <i>software</i> livre
	Lei nº 11.196/2005 - Lei do Bem (2005) e Programa Nacional de Banda Larga PNBL (2010)	Instituiu o Programa de Inclusão Digital por meio de incentivos fiscais para hardwares. O PNBL buscou expandir a infraestrutura e baratear a conexão.
Avanço da Acessibilidade (2000s)	Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG)	Implementado em 2005 e tornado obrigatório em 2007, estabeleceu diretrizes de acessibilidade para portais e serviços públicos <i>online</i> do governo federal. Buscou padronizar e impulsionar a aplicação de normas internacionais (como a WCAG).

Continuação do Quadro 1: Tecnologia Digital x Acessibilidade

Período	Marco Institucional/ Tecnológico	Objetivo Principal e Contexto
Consolidação e Direitos (2010s)	Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI)	Consolidou os princípios de acessibilidade digital, antecipados pelo e-MAG; reforça a inclusão como um direito fundamental e obrigatório.
	Programa de Inovação Educação Conectada (2017)	Buscou superar o ProInfo ao focar na universalização do acesso e no uso pedagógico das TICs, inclui a formação de professores e a criação de competências digitais.
Desafios Contemporâneos (Anos 2020)	Estratégia de Governo Digital (2020)	Modernização da administração pública e expansão da infraestrutura, mas com o desafio de incluir os cidadãos no ambiente digital.
	Programa <i>Internet Brasil</i> (2021) e Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (ENEC) (2023)	O primeiro distribuiu <i>chips</i> para estudantes vulneráveis, enfrentando a desigualdade de acesso remoto. O segundo tem como meta conectar escolas com alta velocidade até 2026

Fonte: elaborado pelo autor

A seguir, a Figura 3 - Trajetória da Acessibilidade (Binda, 2024), apresenta uma linha do tempo com os principais marcos ao longo da história da acessibilidade.



REFERÊNCIAS

ABNT. NBR 17225:2025: acessibilidade em conteúdos e aplicações web. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2025.

BINDA, R. P. Compartilhamento de conhecimento e acessibilidade. Florianópolis, 2024. ISBN 979-83-26-36206-3.

BRASIL. Decreto nº 5.385, de 8 de março de 2005. Institui, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, o Comitê Gestor do Projeto Casa Brasil – CGPCB, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 9 mar. 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5385.html. Acesso em: 14 out. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 7 nov. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. ProInfo – Programa Nacional de Tecnologia Educacional. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Disponível em: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/proinfo>. Acesso em: 7 nov. 2025.

BRASIL. Ministério das Comunicações. Internet Brasil. Disponível em: <https://portal.internetbrasil.mcom.gov.br/>. Acesso em: 7 nov. 2025.

BRASIL. Ministério das Comunicações. Governo Federal lança Estratégia Nacional de Escolas Conectadas para levar internet a mais de 138 mil instituições até 2026. Notícias, 26 set. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas>. Acesso em: 7 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Portaria Normativa nº 3, de 7 de

maio de 2007. Institui o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico – e-MAG no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 8 maio 2007.

BRASIL. Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG). Disponível em: <https://emag.governoeletronico.gov.br/>. Acesso em: 7 nov. 2025.

CARMO, Paloma; DUARTE, Felipe; GOMES, Ana Bárbara. Inclusão digital como política pública: Brasil e América do Sul em perspectiva. Belo Horizonte: Instituto de Referência em Internet e Sociedade, 2020. Disponível em: <https://bit.ly/2A8lx4p>. Acesso em: 5 set. 2025.

CETIC.BR. Pesquisa TIC Domicílios 2023: acesso e uso da internet no Brasil. São Paulo: Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, 2023. Disponível em: <https://cetic.br>. Acesso em: 1 nov. 2025.

COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL (CGI.br). Conectividade significativa: propostas para medição e o retrato da população no Brasil. São Paulo: Cetic.br, 2024. Disponível em: https://cetic.br/media/docs/publicacoes/7/20240415183307/estudos_setoriais-conectividade_significativa.pdf. Acesso em: 8 nov. 2025.

FADEL, Luciane. Modelo para inclusão digital no cenário da gestão do conhecimento. 2006. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

GOMES, Ana Bárbara. Inclusão digital como política pública: Brasil e América do Sul em perspectiva. Belo Horizonte: Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS), 2020. Disponível em: <https://irisbh.com.br/publicacoes/inclusao-digital-como-politica-publica-brasil-e-america-do-sul-em-perspectiva/>. Acesso em: 7 nov. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 2022: Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência. Agência de Notícias, Rio de Janeiro, 23 maio 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias>.

ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/43463-censo-2022-brasil-tem-14-4-milhoes-de-pessoas-com-deficiencia. Acesso em: 8 nov. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda. Rio de Janeiro, 7 jul. 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37317-pessoas-com-deficiencia-tem-menor-acesso-a-educacao-ao-trabalho-e-a-renda>. Acesso em: 14 nov. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Aumento de alunos com deficiência no ensino superior. 2023. Disponível em: <https://talentoinclusir.com.br/alunos-com-deficiencia-no-ensino-superior/>. Acesso em: 8 nov. 2025.

MERRIAM-WEBSTER. Accessibility. Merriam-Webster Dictionary, 2025. Disponível em: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/accessibility>. Acesso em: 1 nov. 2025.

MOVIMENTO WEB PARA TODOS. Relatório anual de acessibilidade digital no Brasil 2024. [S. l.]: WPT, 2024. Disponível em: <https://movimentowebparatodos.org.br>. Acesso em: 1 nov. 2025.

MOVIMENTO WEB PARA TODOS. Acessibilidade digital no Brasil 2024: desafios e avanços. [S. l.]: WPT, 2024. Disponível em: <https://www.acessibilidadeemfoco.com/apostilas/Acessibilidade%20Digital%20no%20Brasil%20-%20desafios%20e%20avancos%20em%202024.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2025.

MORI, Cristina Kiomi. Políticas públicas para inclusão digital no Brasil: aspectos institucionais e efetividade em iniciativas federais de disseminação de telecentros no período 2000-2010. 2011. Tese (Doutorado em Política Social) – Universidade de Brasília, Brasília, 2011.

NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.br). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação

nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2023. São Paulo: Cetic.br, 2024. Disponível em: <https://www.cetic.br/pesquisa/domicilios/indicadores/>. Acesso em: 8 nov. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). Avaliando o desenvolvimento da internet no Brasil: aplicação dos Indicadores de Universalidade da Internet da UNESCO. Brasília: Cetic.br/NIC.br, 2020. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375456>. Acesso em: 8 nov. 2025.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). O direito ao trabalho decente das pessoas com deficiência. Genebra: OIT, 2007. Disponível em: https://www.ilo.org/public/english/region/ampro/cinterfor/publ/o_reilly/index.htm. Acesso em: 8 nov. 2025.

RODRIGUES, Ricardo P. A. Apropriação social das TICs: cidadania e inclusão sociodigital com o programa Gesac. Revista Tecnologia e Sociedade, Curitiba, v. 6, n. 11, p. 111-125, 2010.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Auditoria de acessibilidade digital em órgãos públicos federais. Brasília, DF: TCU, 2024.

CAPÍTULO 2

MÍDIAS DO CONHECIMENTO E ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO

- Conceituação de Mídias do Conhecimento
- Potencial das Mídias do Conhecimento como Mediadoras de Inclusão
- Casos de Experiência: Recursos Digitais como Sistemas Mediadores da Acessibilidade
- Mídia do Conhecimento e Acessibilidade

SOBRE O CAPÍTULO

Esse capítulo se dedica a estabelecer o fundamento teórico da Mídia do Conhecimento (MC) como um Sistema Inteligente de Mediação (SIM), e também à validação empírica e à aplicação prática desse conceito. Focando nas pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Mídia e Inclusão Digital (LaMiD), são apresentados casos em que a MC atua em função da acessibilidade. São analisados artefatos e modelos conceituais, como o Objeto de Aprendizagem em Quadrinhos Gamificada para Surdos, as Diretrizes para Aplicativos Móveis Acessíveis e o Ambiente Hiperídia de Construção do Conhecimento em Geometria. Cada estudo de caso serve como argumento da capacidade do SIM de transpor barreiras linguísticas, cognitivas ou sistêmicas, por meio da associação autônoma de dados e estratégias pedagógicas. O objetivo é explorar o mecanismo de mediação de cada MC para discutir como a autonomia do sistema resulta em um produto do conhecimento acessível e coerente culturalmente. Busca-se, com isso, refletir sobre a acessibilidade como métrica de sucesso da Mídia do Conhecimento.

CONCEITUAÇÃO DE MÍDIAS DO CONHECIMENTO

A Mídia do Conhecimento (MC) constitui um campo interdisciplinar que articula tecnologia, comunicação, cultura e cognição em uma mesma dinâmica de mediação informacional. Conforme discutido nos estudos do Grupo de Pesquisa SIGMO/UFSC/CNPq e aprofundado na obra Mídia do Conhecimento (Souza, 2019), essas mídias distinguem-se da concepção de suportes físicos ou canais de distribuição de conteúdo. Elas são compreendidas como Sistemas Mediadores com Autonomia Processual, capazes de operar sobre informações e produzir sínteses percebidas pelos usuários como conhecimento.

As MC, de acordo com Souza (2019), são entendidas como sistemas mediadores, sejam eles mecânicos, elétricos, eletrônicos ou digitais, que possuem algum grau de autonomia para realizar operações informacionais que geram sínteses de conhecimento percebidas pelos usuários humanos. Embora desprovidos de auto-consciência, esses sistemas têm a capacidade de associar, comparar e produzir novas informações (Souza, 2019). Essa autonomia processual é o motor da construção de conhecimentos práticos e simbólicos por meio da interação contínua com seus usuários.

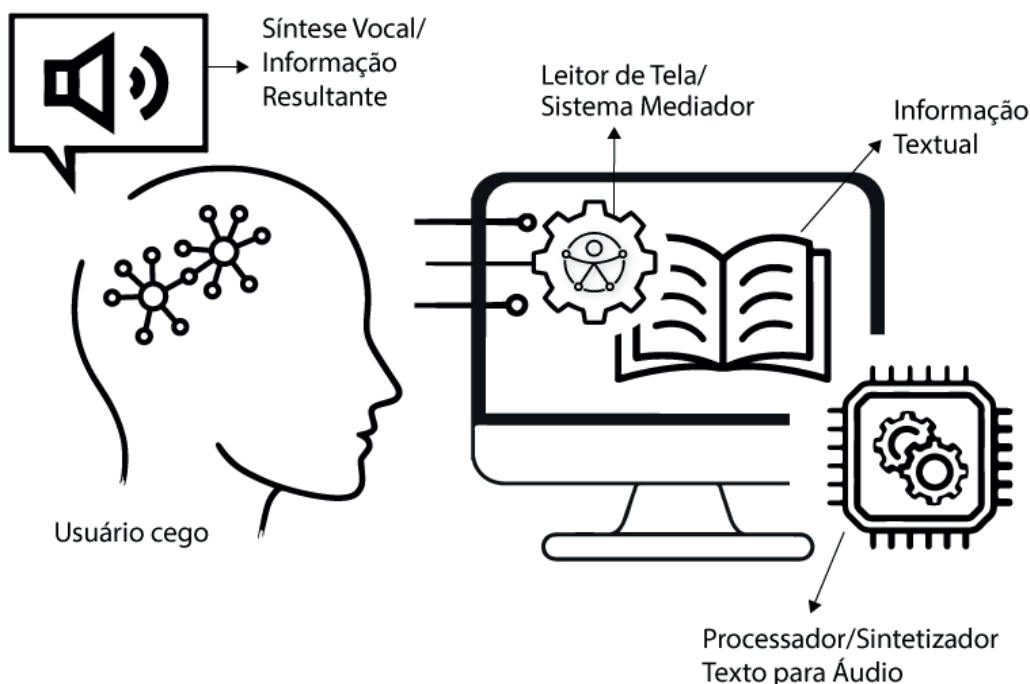
Nesta perspectiva, o conhecimento é concebido em uma dupla dimensão:

1. como **processo**, que é a ação autônoma e sequencial (sensação, memorização, associação) realizada pelo sistema mediador para produzir uma informação nova (Souza, 2019). Por exemplo, o processo realizado por um Leitor de

Tela (como o NVDA ou o Jaws), que compara os códigos de programação e os atributos de acessibilidade de uma página da web (informação recebida) com os padrões de leitura, para sinalizar ao usuário cego, por meio de síntese vocal (síntese de conhecimento), a estrutura e o conteúdo correto; e

2. como **produto**, que é a informação resultante, a síntese apresentada ao usuário dispensa o domínio do processo pelo receptor para fornecer uma solução para um problema ou aproveitar uma oportunidade. A Figura 4 ilustra essas dimensões.

Figura 4: Mediação entre Sistema e Usuário Cego



Fonte: elaborada pelo autor.

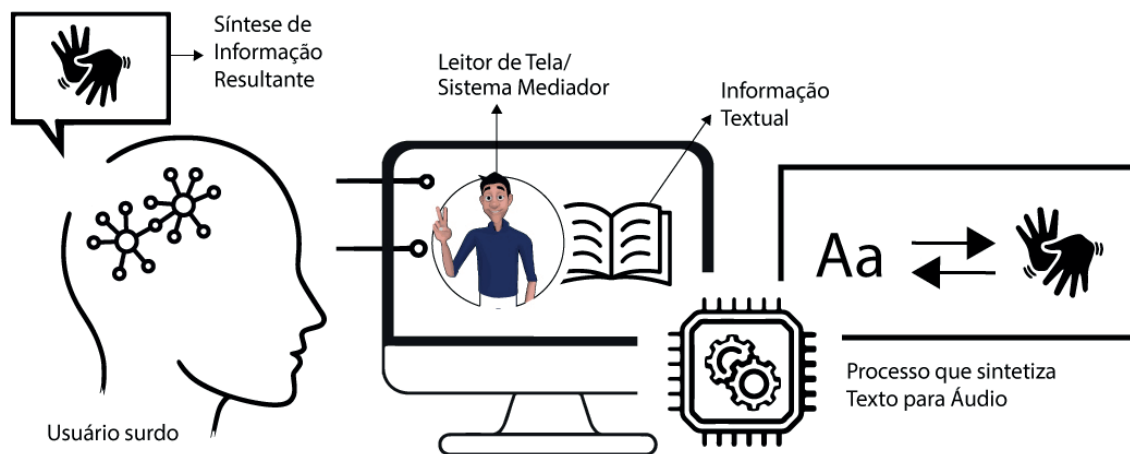
O que singulariza a MC em relação a outros sistemas funcionais (como um martelo ou um grampeador que crava grampos) é a sua

destinação primária à produção de informação e conhecimento para o usuário (Souza, 2019). Sua relevância para a acessibilidade reside justamente nesta capacidade de autonomia processual na produção de conhecimento: a pessoa usuária não precisa saber como o seu sistema funciona para sintetizar informação textual e converter para informação sonora/ verbal, como nos processos lógicos de um leitor de telas, para conseguir acessar um texto por meio do software assistivo.

Para ilustrar essa diversidade de mediação, um teclado age com autonomia parcial ao guiar a digitação (tarefa mecânica); ele depende da precisão motora para informar, por meio da seleção correta de caracteres, uma ação específica (a escrita). Por outro lado, dispositivos eletrônicos-digitais como um aplicativo de tradução automática de Libras (como o VLibras) realizam processos mais complexos, ao comparar e associar o texto escrito em Português (informação de *input*) com um banco de dados de sinais; ao sinalizar para o usuário surdo a tradução em forma de avatar (síntese de conhecimento), simula uma forma de mediação autônoma que resulta em conhecimento linguístico e conceitual.

Essa diversidade, ilustrada na Figura 5, mostra que as mídias do conhecimento mediam em múltiplas camadas: desde o funcionamento técnico até a funcionalidade adaptada ao usuário, o que engloba aspectos práticos, estéticos e simbólicos, além do contexto sociocultural.

Figura 5: Mediação entre Sistema e Usuário Surdo

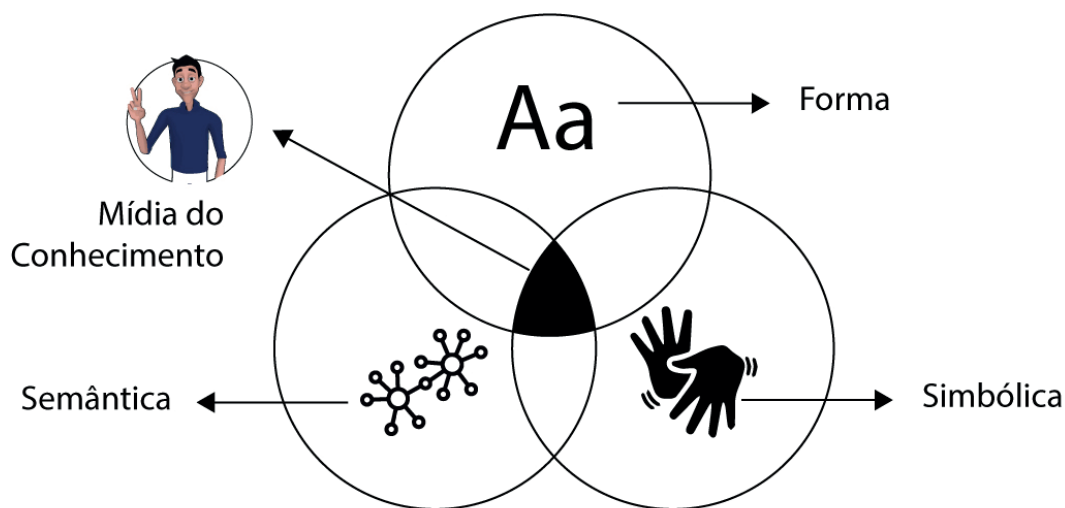


Fonte: elaborada pelo autor.

A mediação promovida pelas MC está relacionada a processos de comunicação e de construção de conhecimento. Estruturalmente, de acordo com Perassi (2015), a Mídia é a parte física e material da informação e cumpre três funções: suporte, que sustenta a informação, como o papel ou a tela de vídeo; veículo, que expressa a forma sobre o suporte, como a tinta que imprime ou o contraste de luz que desenha letras na tela; e o canal, que conduz a mensagem ao observador, como a luz refletida pelo papel ou emitida pela tela.

A informação, por sua vez, é a forma que limita e modela a substância do suporte, sua mensagem provoca ideias- sensação no receptor (Souza. 2019). Já o conteúdo é o significado semântico e simbólico que a mente do usuário associa à forma recebida, regido por códigos culturais. A MC atua na intersecção dessas três esferas, sendo um sistema que transmite o sinal e o processa (sintaxe) para gerar um conteúdo (semântica) que é funcional, estético e simbólico para o usuário, conforme Figura 6, a seguir

Figura 6: Intersecção das esferas



Fonte: elaborada pelo autor.

Com essa separação é possível compreender que o conhecimento está sendo produzido e mediado pela combinação dialógica entre tecnologia, cultura e cognição. O papel do mediador – um designer, um engenheiro ou um professor – é necessário na adaptação da linguagem técnica e semântica, tanto para considerar diversas realidades quanto pelas diferentes necessidades das pessoas com deficiência em acessar conteúdos digitais.

A informação, sendo a forma técnica ou sintaxe – como, por exemplo, o código HTML estrutural de uma página web –, limita e modela o suporte, e sua mensagem inicial provoca apenas a "ideia-sensação" de uma estrutura, como a presença de um `<h1>` ou de um elemento `<button>`. No entanto, para um usuário cego ou com baixa visão que utiliza um leitor de tela (uma MC), essa forma pura é insuficiente. O conteúdo só é gerado quando o significado semântico

e simbólico for associado a essa forma, regido pelos códigos culturais e técnicos da acessibilidade.

Por exemplo, a forma técnica de um botão deve ser complementada com o atributo *aria-label*="Adicionar ao carrinho". É esse rótulo que a mente do usuário, mediada pelo leitor de tela, transforma em conteúdo útil. A ausência desse atributo faz com que a forma permaneça apenas como uma "ideia-sensação" de um elemento clicável, sem o significado funcional

A MC – o leitor de tela, nesse caso – atua como um sistema que transmite o sinal (lê o código) e o processa para gerar um conteúdo funcional, estético e simbólico para o usuário. Ela transforma o sinal técnico em voz inteligível. O mediador – designer, engenheiro ou professor – precisa, então, adaptar a linguagem técnica e semântica para considerar diversas realidades.

Para exemplificar: se um vídeo institucional (a forma) é postado, o mediador deve disponibilizar legendas (adaptando a linguagem técnica para a necessidade auditiva) que considerem a variação cultural (semântica), pois um vocabulário que é claro em um contexto pode ser ambíguo em outro.

O contraste de cores adequado (uma adaptação da forma/sintaxe) é outro exemplo, pois precisa considerar os diferentes níveis de acuidade das pessoas com deficiência visual para que a mensagem possa ser acessada e compreendida. O conhecimento, neste caso, é a própria informação transformada em uso prático, mediado pela tecnologia (o código), a cultura (o entendimento da deficiência) e a cognição (a capacidade do usuário de processar a informação adaptada).

As mídias e sua relação com as Desigualdades

A popularização dos sistemas digitais em rede online, enquanto MC, de acordo com Souza (2019), ampliou o acesso a recursos informativo-comunicativos a ponto de alterar a dinâmica sócio produtiva. No entanto, essa mesma evolução tecnológica que democratizou o acesso a diversos tipos de mídia e conhecimentos, também ampliou desigualdades relacionadas ao acesso, uso e apropriação dessas mídias. A efetiva interação e a geração de valor por meio do conhecimento mediado por tecnologia digital passam a depender, além da disponibilidade do artefato, de competências e contextos socioculturais.

Ao inserir esse debate no âmbito educacional, busca-se reflexões sobre como as MC estão sendo utilizadas, tanto como transmissores de conteúdos quanto como ferramentas que estimulam a autonomia dos estudantes.

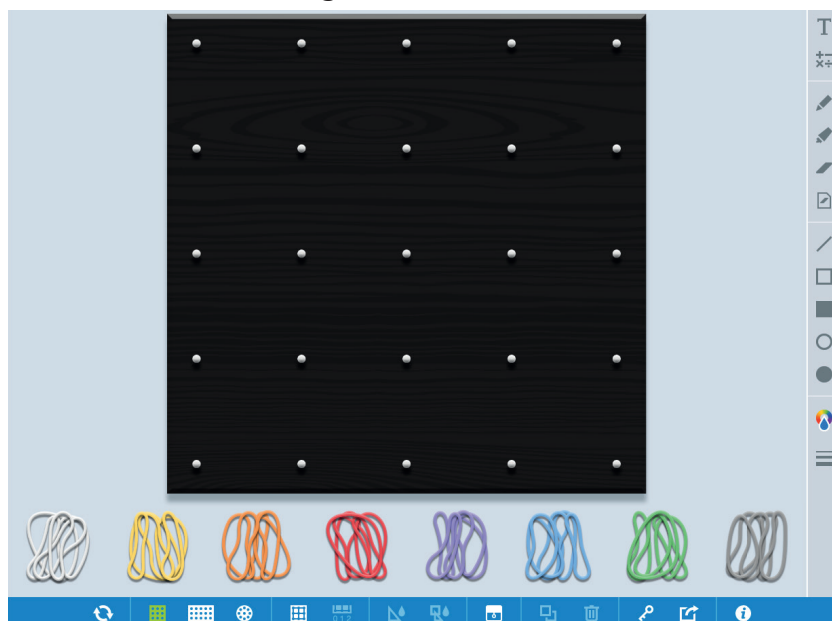
Isso demanda repensar as práticas pedagógicas para integrar as mídias como espaços de cooperação, experimentação e diálogo. O estudante assume um papel ativo como produtor de conhecimento, ao passo que o educador se dedica a mediar processos de aprendizagem que envolvem múltiplas linguagens e recursos expressivos. Diante da atuação autônoma de sistemas mediadores e da disponibilidade de informação, a Alfabetização Midiática e Informacional, conforme fundamentado pela UNESCO (2011), apresenta-se como competência necessária para que o estudante navegue por esse ecossistema de informações e exerça sua autonomia na produção de conhecimento.

No ensino de geometria, por exemplo, repensar as práticas pedagógicas permite integrar as mídias como espaços de

cooperação, experimentação e diálogo. A pesquisa de Sombrio (2019), desenvolvida no LaMiD, buscou desenvolver orientações para que os professores pudessem facilitar a construção do conhecimento geométrico pelos estudantes cegos, pois somente o meio digital é insuficiente para a aprendizagem de geometria: o tato precisa ser incluído nas situações de aprendizagem.

Um exemplo dessa insuficiência são os softwares de Geoplano Virtual, ferramentas digitais interativas que permitem a manipulação visual de formas geométricas em uma grade virtual, geralmente por meio de *touch* ou *mouse*, como o *Geoboard*, desenvolvido pelo *The Math Learning Center* (2025) (Figura 7). Embora o *Geoboard* represente a forma (sintaxe) de figuras e relações espaciais, ele não fornece o *feedback* háptico necessário para que o estudante cego crie a semântica e o simbólico do conceito geométrico (Sombrio, 2019). O software carece da materialidade tátil essencial.

Figura 7: *Geoboard*

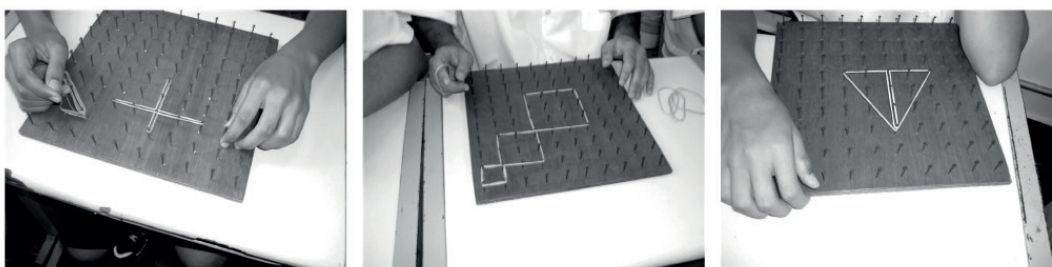


Fonte: *The Math Learning Center* (2025).

O tato, neste contexto, é o código cultural/cognitivo que o estudante cego utiliza para dar significado ao mundo (Sombrio, 2019). Portanto, o software *Geoboard* deve ser complementado pelo Geoplano físico adaptado, onde o tato permite a percepção simultânea e total da figura, suas relações, vértices e lados. Essa integração de mídias – o meio digital para o processamento da informação e o meio tátil para a apreensão do conteúdo – transforma a tecnologia que promove o conhecimento pela combinação dialógica envolvendo a cultura (a experiência tátil) e cognição.

Os estímulos sensoriais ajudam o aluno a construir a representação mental do espaço e dos objetos. Logo, o sistema de aprendizagem deve incluir o tato e as sensações musculares (Dias; Santos, 2010), pois permitem a interação entre o sujeito e o objeto na construção do conhecimento geométrico (Sombrio, 2019). Em um ambiente tátil/sonoro, o estudante assume um papel ativo na construção do conhecimento. A Figura 8, a seguir, ilustra um aluno com deficiência visual utilizando o geoplano para aprendizagem da geometria.

Figura 8: Geoplano físico



Fonte: Dias e Santos, (2010).

O educador atua como mediador, sendo responsável por adaptar sua prática. A aprendizagem é facilitada por narrativas, sendo que as Narrativas Hipermediáticas promovem novos

aprendizados proporcionando caminhos alternados e a quebra da linearidade. O professor pode utilizar as narrativas para criar situações-problema que explorem a multisensorialidade e diferentes elementos multimídia. Para a comunicação, devem ser usados múltiplos recursos como descrições espaciais em áudio e materiais concretos.

Ao se engajarem em desafios, os alunos recebem resposta imediata. Essa resposta é um elemento da dinâmica, que deve ser contínuo, claro e encorajador para auxiliar o aluno a verificar se algo foi realizado corretamente e orientar quando algo não está correto.

Um ponto a salientar está na interdisciplinaridade que permeia o estudo e a prática das mídias do conhecimento. Engenheiros, designers, psicólogos, sociólogos, filósofos, professores, programadores e outros profissionais atuam de modo colaborativo para planejar, produzir, adaptar e avaliar sistemas mediais e conteúdos. A mediação é um ato que pressupõe conhecimento cultural, sensibilidade estética e compreensão das dinâmicas sociais e políticas de comunicação. Essa complexidade propõe um olhar plural, que não entrega soluções prontas, mas problematiza, compartilha dúvidas e experiências, que convidam à reflexão sobre como melhor utilizar a tecnologia como ferramenta para os pessoas com necessidade de acessibilidade.

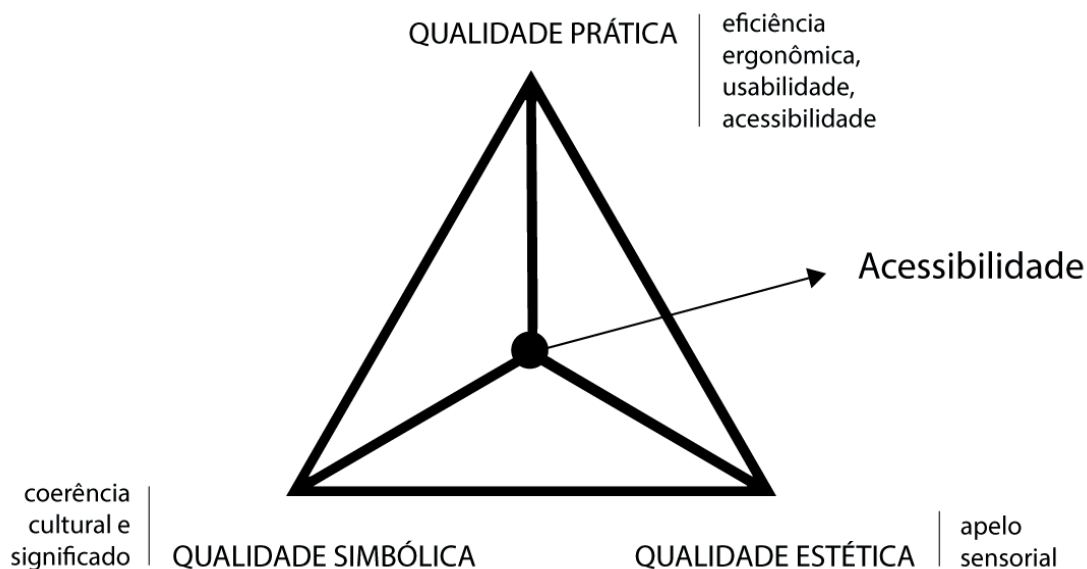
Assim, a conceitualização das MC ajuda a entender os reflexos e influências nos processos de empoderamento, identidade e participação social. Reconhecer essa dimensão permite que pesquisadores, educadores, tecnólogos e a sociedade em geral pensem o conhecimento como uma construção coletiva mediada por tecnologias.

POTENCIAL DAS MÍDIAS DO CONHECIMENTO COMO MEDIADORAS DE INCLUSÃO

O potencial das mídias como mediadoras de inclusão, transcende a disponibilização tecnológica para alcançar dimensões sociais, pedagógicas, culturais e políticas. Essa mediação deve ser resultado de múltiplas interações entre a tecnologia disponível, as práticas pedagógicas, as condições socioeconômicas dos usuários e os contextos culturais nos quais se inserem.

O conceito de funcionalidade das mídias, segundo Souza (2019) – que abrange a qualidade prática (eficiência ergonômica, usabilidade, acessibilidade), a qualidade estética (apelo sensorial) e a qualidade simbólica (coerência cultural e significado) – é o ponto de contato com a acessibilidade, conforme Figura 9. Para um aluno com deficiência, a acessibilidade é a manifestação da funcionalidade em sua dimensão mais crítica.

Figura 9: Qualidades da Funcionalidade das mídias



Fonte: elaborada pelo autor.

Ao considerar a acessibilidade e a ergonomia no uso de mídias digitais, por exemplo, a função prática de uma interface de um software que não oferece integração com tecnologias assistivas, como leitor de tela, torna-se inoperante para uma pessoa usuária cega, mesmo se apresentar um bom funcionamento técnico. O trabalho de mediação resulta em adequar os elementos físico-perceptivos (suporte, veículo e canal) para o usuário (Souza, 2019).

A mediação cultural é a ponte entre o conteúdo (ideias-conceito) e a forma (ideias-sensação). Por exemplo, se um vídeo educativo contém uma tradução em Libras, mas o formato e a linguagem visual do tradutor (Mídia-veículo) estão fora do contexto cultural do público surdo, a função simbólica da mensagem é comprometida. Um vídeo educativo sobre história que mostra o tradutor em uma janela pequena no canto da tela, com corte na altura do peito, impedem que os sinais que utilizam o corpo todo e a expressão facial sejam vistos. O formato e a linguagem visual do tradutor são essenciais para a gramática e o significado da Libras, pois a captação da informação pelo público surdo ocorre pelo canal visual; a janela de tradução em Libras precisa enquadrar a expressão corporal do tradutor.

Outro aspecto importante é como as mídias digitais e analógicas se entrelaçam para ampliar a participação de pessoas com necessidades de acessibilidade no ambiente educacional. Estudos como os de Tonatto e Moraes (2015), sobre o papel das mídias na formação e práxis docente de professoras com deficiência visual, mostram que, para além dos recursos técnicos, existe um processo complexo de apropriação que requer formação continuada, sensibilização das comunidades escolares e adaptação

pedagógica que respeite as diferenças e valorize as especificidades dos alunos. Essa apropriação cria novos espaços de inclusão onde o saber é co-construído com tecnologias assistivas, audiodescrição, legendas, linguagem de sinais, softwares adaptativos e ambientes virtuais acessíveis (Tonatto; Moraes, 2015).

A produção de Mídia do Conhecimento para inclusão pode se basear em tecnologia, como suporte técnico para funcionamento dos sistemas e a canalização da mensagem. Isso envolve o desenvolvimento e a adaptação de tecnologias de informação e comunicação (TICs), especialmente as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) e a Tecnologia Assistiva (TA). É o suporte técnico. Por exemplo, o uso de teclados adaptados, software de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), e plataformas digitais (Mídia-suporte) com recursos de inteligência artificial (IA) para tradução em Libras, que, tecnicamente, atuam como sistemas mediadores autônomos.

Além disso, organizar cores, sons, grafismos, etc, na formalização da mensagem é integrar à informação um formato expressivo com ordenação sintética dos sinais expressivos. Ou seja, buscar no trabalho de mediação, a melhor forma para dizer o que se pretende de modo a provocar ideias-sensação que fazem sentido para as pessoas. Por exemplo, a formatação de um material didático para que seja reconhecível por diferentes sensores (Mídia) e formatos (formas) inclui a sincronia de legendas e audiodescrição em vídeos, o uso de fontes de alta legibilidade e o design de interfaces (Mídia) que simulam a consciência da relação simbólica entre forma e conteúdo.

Nessa produção para inclusão, como já mencionado, também é preciso considerar o contexto cultural das pessoas a quem se destina a mensagem para propor associações entre ideias-sensação (forma) e ideias-conceito (conteúdo) (Souza, 2019). Por exemplo, um objeto de aprendizagem (Mídia) sobre geometria descritiva (Conteúdo) pode usar recursos hipermídia para que o aluno perceba e manipule elementos complexos. O Conteúdo exige que o mediador (professor/ designer) garanta que a informação (o formato hipermídia) signifique o conceito correto para o aluno com deficiência visual através de recursos táteis digitais ou síntese vocal, por exemplo.

Não menos relevante é o papel das mídias sociais e colaborativas como espaços democráticos e multilaterais de produção e compartilhamento do conhecimento. Em contextos educativos, essas mídias promovem o encontro entre saberes diversos, a valorização das experiências locais e a construção coletiva, como uma maneira de romper com modelos centralizados de ensino. Essa potencialidade, no entanto, só se concretiza se forem consideradas as especificidades socioculturais e se houver mediação humana qualificada para evitar novas formas de exclusão, como a digital simbólica, quando o acesso existe, mas o engajamento é dificultado por barreiras culturais ou linguísticas.

A inclusão, mediada pelas MC, precisa articular tecnologia (o como físico), informação (a forma expressiva) e conteúdo (o que semântico) na produção de mensagens para que possam ser sensorialmente acessíveis e culturalmente relevantes para a diversidade de usuários. Dessa maneira, a mídia pode servir para transformar as formas de comunicação e as possibilidades

de aprendizagem ao proporcionar autonomia e interação à pessoas com necessidade de acessibilidade. Ao mesmo tempo, esta revolução midiática demanda um olhar crítico sobre as desigualdades estruturais que permanecem, pois o acesso às redes, equipamentos e formação ainda é desigual.

Políticas Públicas como Mídias do Conhecimento

No contexto das políticas públicas, os programas governamentais, se compreendidos como sistemas mediadores, podem converter a necessidade social (tácita) em ações formais (explícitas) que facilitam o acesso e o uso das tecnologias para a construção do conhecimento. A seguir, estão relacionadas algumas dessas políticas para demonstrar como podem incorporar uma lógica de mediação que transforma a relação dos cidadãos com o conhecimento.

- O **ProInfo** (Programa Nacional de Tecnologia Educacional), operando como um SIM, implementa um ciclo de mediação: a sensação inicial, relacionada à defasagem tecnológica das escolas, é processada por seu sistema que, com base em regras predefinidas (editais, critérios de elegibilidade etc.), associa essa carência a soluções de infraestrutura e formação. A síntese resultante traduz-se em computadores nas salas de aula e, principalmente, na produção de novos dados sobre o uso de TICs, que realimentam o sistema e permitem ajustes nas políticas. Como MC-Formação, seu papel está na capacitação de professores, processo que externaliza um conhecimento tácito (sobre o ensino) e o associa a linguagens tecnológicas

para sintetizar uma nova competência pedagógica. A política, aqui, atua como mediadora ao transformar a prática docente.

- O **GESAC** (Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão), operando como MC com foco na mediação do acesso em áreas remotas e em situação de vulnerabilidade social, capta a sensação de isolamento informacional vivenciada por essas comunidades e a processa ao associá-la a uma solução técnica específica (conectividade via satélite). A síntese — o acesso gratuito à internet — configura-se como a conversão do cidadão em interlocutor potencial do Estado. O programa constitui, assim, um sistema que media e redefine o próprio canal de acesso à esfera pública digital, alterando o status informacional do indivíduo.
- O **Casa Brasil** (Programa de Inclusão Digital, versão original), embora tenha passado por reedições, funcionou, em sua formulação inicial (2003–2005), como uma MC-Comunitária, ao centralizar a mediação na dimensão sociocultural. Ao adotar software livre e fomentar a produção de conteúdo local, o programa associou a inclusão digital à cocriação de significados. A síntese resultou na geração de um conhecimento simbólico de autonomia e pertencimento, no qual a tecnologia era reapropriada como ferramenta de expressão comunitária. Sua mediação estruturou um ecossistema em que tecnologia e cultura se retroalimentavam.
- A **Enec** (Estratégia Nacional de Escolas Conectadas) eleva a mediação ao nível estratégico. Funcionando como um *framework*, processa a sensação de infraestrutura inadequada

e a associa a princípios de equidade e planejamento de longo prazo. A síntese, ao invés de um produto final, é um processo contínuo de gestão do conhecimento, um sistema que orienta investimentos e articula programas para que a mediação tecnológica seja perene e evolutiva. Ela é um meta-mediador, um sistema que regula outros sistemas de mediação.

Compreender essas políticas públicas a partir do conceito de MC permite deslocar o cerne da inclusão digital para a qualidade dos processos mediadores que elas instauram. Essa mudança de perspectiva implica que uma política deve se concentrar em questões como: "que processos de conhecimento esta infraestrutura possibilita?" e "como o desenho institucional facilita ou obstrui essa mediação?". Trata-se de uma migração do foco no hardware para a arquitetura do ecossistema de mediação.

Essa reconfiguração coloca a autonomia dos SIMs no centro da governança. A operação desses sistemas, com suas regras internas e critérios, precisa considerar o risco de reproduzir e amplificar vieses existentes. O escopo do programa deve incorporar mecanismos de transparência, auditoria e possibilidades de reinterpretção das regras pela sociedade. Isso concentra a mediação do conhecimento em um processo orientado pelas partes interessadas. Da mesma forma, o sucesso passa a ser avaliado pela qualidade e pelo valor público das sínteses geradas, ao invés de métricas quantitativas de entrega. O que deve conferir significado a uma política é a sua capacidade de produzir resultados que transformam realidades.

A mediação exercida por essas políticas ocorre simultaneamente nas dimensões técnica, dos suportes e canais, e sociocultural, dos

significados e práticas. Negligenciar essa dupla dimensão resulta em políticas bem-intencionadas, porém frágeis e assistencialistas. O grande desafio que se coloca é o desenho de arquiteturas de mediação abertas e adaptativas. Tais políticas se constituem como ecossistemas vivos, capazes de aprender com as respostas dos usuários e de se reconfigurar de forma contínua de acordo com as novas necessidades. Nesse modelo, o Estado pode atuar como mediador que orchestra um ambiente no qual múltiplos agentes – humanos e tecnológicos – cooperem na geração de conhecimento e na construção de uma cidadania digital.

CASOS DE EXPERIÊNCIA: RECURSOS DIGITAIS COMO SISTEMAS MEDIADORES DA ACESSIBILIDADE

A interconexão entre Mídias do Conhecimento e acessibilidade na educação materializa-se em artefatos e sistemas digitais projetados para promover a autonomia e o protagonismo do estudante com necessidades específicas. As pesquisas do LaMiD exploram essa fronteira ao atuar como um MediaLab do conhecimento. Ao adotar a metodologia *Design Science Research* (DSR), o laboratório busca prescrever soluções tecnológicas para problemas sociais de acessibilidade, com foco nas deficiências visual e auditiva, e na inclusão de pessoas idosas.

Nesse ecossistema, os Objetos de Aprendizagem (OA) emergem como recursos digitais com autonomia para mediar o conhecimento. Na perspectiva do LaMiD, estes objetos constituem

MC por integrarem múltiplas formas de representação e interação. Esses objetos podem incluir simulações interativas, *quizzes* adaptativos, vídeos com audiodescrição, mapas táteis digitais, entre outros. Um exemplo são os softwares de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), que processam a seleção de símbolos, atuando sobre a informação, para gerar uma expressão vocal sintetizada, produzindo novo conhecimento como mensagem. Dessa forma, estudantes encontram um canal autônomo para expressar suas ideias.

A mediação tecnológica se estende também a leitores de tela e ampliadores de texto, nos quais o sistema – como MC – para superar a barreira da deficiência visual processa o texto original e o converte em áudio ou em formato ampliado. O requisito para essa mediação é que os materiais sejam produzidos em formatos acessíveis, ou seja, que a própria Mídia-suporte esteja preparada para o processamento técnico.

Em uma escala ampla, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) representam outra frente de atuação. Projetados para acolher a diversidade de usuários, esses sistemas acompanham a interação dos alunos para identificar barreiras e adaptar recursos em tempo real. Como MC, os AVAs podem realizar um processo de conhecimento em que o *input*, representado pela interação do aluno, é comparado com padrões de desempenho, resultando em um *output* que se materializa na adaptação dinâmica de recursos ou conteúdos. Esse mecanismo associa-se ao conceito de que sistemas digitais desenvolvem processos associativos autônomos por reconhecimento de padrões (Souza, 2019). A configuração de AVAs para ensino bilíngue Português-Libras ilustra essa mediação semântica e cultural, na qual ferramentas de tradução automática

simulam processos tradutórios humanos para que o conteúdo conceitual seja expresso de modo adequado à cultura e linguagem do aluno surdo.

Em outro eixo de atuação, os recursos hipermídia, como os desenvolvidos por Bugay e Ulbricht (2000), permitem a construção não-linear do conhecimento, onde os estudantes escolhem diferentes trajetórias de aprendizagem conforme seus interesses e necessidades. Para estudantes com deficiência, a hipertextualidade e a interatividade desses sistemas personalizam ritmo e profundidade. A gamificação, por sua vez, estudada por autores como Busarello, Ulbricht e Fadel (2014) e Savi e Ulbricht (2008), emprega MC para gerar estímulos que favorecem o engajamento por meio de ideias-sensação e saberes tácitos, essenciais ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais e comunicativas.

Para além desses casos, observa-se o surgimento de softwares como o Xulia, desenvolvido na Universidade de Vigo, em 2017, por Antônio Losada Gonzales, que permite a pessoas com deficiências motoras acessar e controlar o computador por comandos de voz em português. Esse sistema representa uma mediação tecnológica, na qual o corpo humano, como Mídia-suporte, é potencializado por um canal eficiente de comunicação, de modo a reconfigurar as possibilidades de interação e autonomia.

As MC criadas no LaMiD

Os trabalhos desenvolvidos no LaMiD transcendem a concepção do recurso digital como ferramenta, elevando-o à condição de Sistema Mediador do Conhecimento. Esses artefatos realizam

operações autônomas de comparação e associação para produzir sínteses informativas que, no contexto educacional, se materializam como aprendizado acessível. A Mídia, nesta perspectiva, torna-se o agente que remove barreiras e reconstrói as condições de autonomia do estudante.

Esses sistemas materializam a concepção de MC como proposta por Souza (2019), onde a autonomia processual constitui o seu núcleo. Cada artefato aqui analisado implementa o ciclo de mediação: (1) captura de sensações (dados brutos do contexto educacional); (2) processamento por associação com informações memorizadas (regras, padrões, conhecimentos prévios); e (3) geração de sínteses informativas que produzem valor educacional específico.

Esta mediação opera em dupla dimensão: técnica, nos suportes, canais e funcionalidades; e sociocultural, na produção de significados, identidades e práticas educativas transformadas. O que distingue estas soluções de outras ferramentas é sua capacidade de, uma vez instituídas, desenvolver lógicas operacionais próprias que reconfiguram as relações entre usuários, conhecimentos e contextos de aprendizagem.

1. Mediação pela Narrativa Hipermidiática

O trabalho de Quevedo (2013) rompe com a linearidade do texto didático tradicional ao propor a estrutura de Narrativas Hipermidiáticas. O estudo partiu da premissa de que a imposição de uma narrativa linear textual cria uma barreira cognitiva para sujeitos cuja experiência de mundo é visual-espacial. A MC

desenvolvida organiza o conteúdo sob a metáfora do Labirinto ou rizoma, composto por "nós" de informação interconectados que integram vídeos em Libras, textos e animações. A autonomia do sistema manifesta-se ao permitir que o usuário construa seu próprio percurso de aprendizagem, navegando de forma não linear e acessando o conhecimento pela via sensorial que lhe é mais confortável, o que valida a hipermídia como extensão da mente do sujeito surdo.

Quadro 2: WebGD (Ambiente Virtual)

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Autor(es)	Quevedo (2013)
Contexto / Público	Ensino Superior / Surdos
Artefato Desenvolvido (A Mídia)	WebGD (Ambiente Virtual)
Estratégia de Mediação	Narrativa Hipermidiática (Rizoma): rompe a linearidade textual para oferecer navegação por "nós" de interesse, respeitando a lógica visual-espacial do surdo.

Fonte: elaborado pelo autor.

2. Mediação por Visualização do Conhecimento

A interação em Redes Sociais Temáticas muitas vezes resulta em dispersão de informações, de modo a dificultar a síntese e a construção coletiva do saber. Lindner (2015) investigou como o design de interação poderia qualificar esse processo através da Visualização do Conhecimento. A pesquisa propôs o uso de *Templates* Visuais (estruturas gráficas pré-definidas) dentro da plataforma social para organizar o conhecimento tácito dos

usuários durante a colaboração. O sistema mediador, em vez de apenas oferecer uma caixa de texto vazia, fornece estruturas visuais que guiam o pensamento do grupo, o que facilita a identificação de padrões e a conexão de ideias. A MC atua, assim, estruturando a cognição coletiva para transformar debates desordenados em mapas visuais de conhecimento que apoiam a tomada de decisão e o aprendizado colaborativo.

Quadro 3: Diretrizes de Design de Interação

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Autor(es)	Lindner (2015)
Contexto / Público	Gestão do Conhecimento / Redes Sociais
Artefato Desenvolvido (A Mídia)	Diretrizes de Design de Interação
Estratégia de Mediação	Visualização do Conhecimento: Uso de <i>templates</i> visuais para estruturar o conhecimento tácito em debates desordenados, facilitando a síntese colaborativa

Fonte: elaborado pelo autor.

3. Mediação Linguística e Cultural

Partindo do reconhecimento de que a Língua Portuguesa constitui uma barreira em ambientes virtuais, a pesquisadora Pivetta (2016) desenvolveu o MooBi, uma instância (protótipo) de um *Framework* para Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) bilíngue (Português - Libras), fundamentado na Teoria da Cognição Situada em Comunidades de Prática (CoPs). Nesse sistema, a Sensação manifesta-se na dificuldade do estudante em acompanhar estruturas textuais lineares. A associação acontece quando o

AVEA reorganiza conteúdos em módulos visuais e bilíngues para incorporar Libras como eixo estruturador. A síntese resulta na entrega de um percurso de aprendizagem visual, navegável e adequado às necessidades comunicacionais da comunidade surda.

Quadro 4: MooBi (Moodle Bilíngue)

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Autor(es)	Pivetta (2016)
Contexto / Público	Educação a Distância / Surdos
Artefato Desenvolvido (A Mídia)	MooBi (Moodle Bilíngue)
Estratégia de Mediação	Bilinguismo Sistêmico: a interface é projetada nativamente para suportar a Língua de Sinais e o Português com equidade de navegação

Fonte: elaborado pelo autor.

4. Mediação pela Gamificação e Fantasia Endógena

A pesquisa de Busarello (2016) transcende o uso lúdico da história em quadrinhos ao implementar a gamificação Estrutural através do conceito de Fantasia Endógena. Diferente da fantasia exógena, onde o jogo é separado do conteúdo, neste artefato o conceito matemático de Geometria Descritiva apresenta-se intrínseco à resolução da trama e à sobrevivência dos personagens. A MC atua gerenciando um sistema de *feedback* narrativo: a resposta incorreta do aluno desencadeia uma consequência dramática na história, ao invés de gerar uma mensagem de erro padrão do sistema, de modo a forçar uma reflexão através da relação de causa e efeito visual. Essa abordagem valida que o engajamento do aluno surdo e a geração de conhecimento

ocorrem quando a tecnologia conecta o conteúdo curricular à lógica da narrativa visual e ao desafio.

Quadro 5: HQ Gamificada

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Autor(es)	Busarello (2016)
Contexto / Público	Geometria / Surdos
Artefato Desenvolvido (A Mídia)	HQ Gamificada (Objeto de Aprendizagem)
Estratégia de Mediação	Fantasia Endógena: o conteúdo matemático não é externo, mas intrínseco à narrativa; o erro gera uma consequência na história, não apenas uma mensagem de sistema.

Fonte: elaborado pelo autor.

5. Mediação Comunitária e Terminológica

No ensino de geometria para cegos, a tese de Sombrio (2019) demonstrou que a tecnologia digital, isoladamente, é insuficiente para a formação de conceitos espaciais. A MC proposta configura-se como um sistema híbrido que orchestra diretrizes de acessibilidade digital com a manipulação de materiais táteis, fundamentando-se na teoria da Abstração Reflexionante de Piaget. O estudo comprovou que a construção da imagem mental no aluno cego não ocorre por projeção ótica, mas pela internalização da ação motora e tátil sobre o objeto. O sistema mediador atua guiando essa interação entre o instrucional (áudio/texto acessível) e o físico (tato). Isso permite que o conhecimento geométrico seja construído através da ação direta do sujeito sobre o objeto para superar a barreira da representação visual.

Quadro 6: *Comunidade Virtual*

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Autor(es)	Saito (2016)
Contexto / Público	Terminologia / Surdos
Artefato Desenvolvido (A Mídia)	<i>Framework Términus</i> (Comunidade Virtual)
Estratégia de Mediação	Validação Comunitária: sistema para gestão coletiva de neologismos, permitindo que a comunidade surda crie e valide sinais técnicos inexistentes.

Fonte: elaborado pelo autor.

6. Mediação Sensorial e Emocional

Se os casos anteriores abordam a mediação linguística, o trabalho de Berg (2017) envolve o domínio da mediação sensorial e emocional. Ao constatar que as ferramentas tradicionais de avaliação de usabilidade falham em capturar estados emocionais de usuários cegos, sua pesquisa desenvolve um sistema mediador baseado em onomatopeias. A pesquisa partiu da premissa de que o tato e a audição são os sentidos similares à visão na construção de representações espaciais e emocionais. O artefato opera numa camada pré-conceitual com associação de expressões sonoras a emoções (Modelo Circumplexo do Afeto). Isso faz com que usuários cegos expressem sentimentos de frustração ou satisfação em interfaces digitais sem depender de metáforas visuais fora de seu contexto cultural.

Quadro 7: Ferramenta para Identificação de Emoções

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Autor(es)	Berg (2017)
Contexto / Público	Usabilidade / Cegos
Artefato Desenvolvido (A Mídia)	Ferramenta Onomatopeica
Estratégia de Mediação	Sentidos Vicários: substituição de escalas visuais (<i>emoticons</i>) por sons (onomatopeias) para permitir que cegos expressem emoções complexas em testes de <i>software</i> .

Fonte: elaborado pelo autor.

7. Mediação na Educação do Olhar

No campo das Artes Visuais, a pesquisa de Queiroz (2017) abordou a imagem como uma MC complexa que carece de decodificação crítica. O estudo identificou que a profusão de imagens na sociedade digital gera um "olhar passivo", incapaz de extrair conhecimento profundo. A solução desenvolvida foi o Objeto de Aprendizagem c'Artes, um artefato que instrumentaliza a leitura de imagem baseada na metodologia de Feldman (1967) (descrição, análise, interpretação e julgamento),. O sistema atua como mediador ao guiar o usuário na decomposição da obra de arte para fornecer contextualização e permitir o compartilhamento de percepções. A Mídia, neste caso, opera a transição da simples visualização para a construção de conhecimento estético e crítico. Isso educa o olhar para perceber significados que, sem a mediação tecnológica estruturada, passariam despercebidos.

Quadro 8: Objeto de Aprendizagem

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Autor(es)	Queiroz (2017)
Contexto / Público	Artes Visuais / Educação do Olhar
Artefato Desenvolvido (A Mídia)	c'Artes (Objeto de Aprendizagem)
Estratégia de Mediação	Leitura de Imagem Sistematizada: mediação baseada no método de Feldman (1967), guiando o usuário da descrição à interpretação crítica da imagem.

Fonte: elaborado pelo autor.

8. Mediação Visual e de Interface

A navegação em AVEAs muitas vezes pressupõe um alto nível de letramento na língua portuguesa, o que exclui muitos usuários surdos logo na página inicial. A pesquisa de Scandolara (2019) abordou esse problema sob a ótica do Letramento Visual. O estudo identificou que a tradução de textos não era suficiente para garantir a usabilidade. A solução foi o desenvolvimento de um sistema de ícones em Libras para as categorias de cursos no Moodle. Estes ícones foram desenhados considerando a morfologia e o movimento da língua de sinais para servir como "pistas proximais" que orientam a navegação. O artefato demonstrou que a interface gráfica, quando concebida como MC, pode operar uma tradução intersemiótica, convertendo conceitos abstratos (como "Extensão" ou "Graduação") em representações visuais culturalmente coerentes para a comunidade surda.

Quadro 9: Sistema de ícones em Libras

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Autor(es)	Scandolara (2019)
Contexto / Público	AVEAs/ Surdos
Artefato Desenvolvido (A Mídia)	Sistema de ícones em Libras
Estratégia de Mediação	Letramento Visual: um sistema de ícones em Libras que converte conceitos abstratos em representações visuais coerentes com a cultura da comunidade surda.

Fonte: elaborado pelo autor.

9. Mediação em Ambientes Massivos e Colaborativos

A pesquisa de Kuntz (2019) investigou os Cursos Online Abertos e Massivos conectivistas (cMOOCs), identificando que, embora massivos, esses ambientes falhavam em promover a colaboração inclusiva para pessoas com deficiência visual e auditiva. A barreira estava além do acesso ao conteúdo, apontando a participação na construção social do conhecimento. A solução proposta foi um conjunto de Requisitos e Especificações para plataformas de MOOC que integrem ferramentas de sensibilização e socialização acessíveis. A MC, sob essa ótica, atua como um orquestrador de interações para garantir que as ferramentas de troca (*fóruns, wikis, chats*) sejam projetadas para a usabilidade técnica e, principalmente para fomentar a conexão humana inclusiva. Isso permite que estudantes com deficiência atuem como coautores do conhecimento na rede.

Quadro 10: Requisitos para Colaboração

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Autor(es)	Kuntz (2019)
Contexto / Público	cMOOCs / Pessoas com deficiência visual e auditiva
Artefato Desenvolvido (A Mídia)	Requisitos para Colaboração
Estratégia de Mediação	Conectivismo Inclusivo: adaptação de ferramentas massivas (<i>fóruns, wikis, etc.</i>) para garantir que a construção social do conhecimento inclua pessoas com deficiência

Fonte: elaborado pelo autor.

10. Mediação Tátil e Construtivista

No ensino de geometria para cegos, a tese de Sombrio (2019) demonstrou que a tecnologia digital, isoladamente, é insuficiente para a formação de conceitos espaciais. A MC proposta configura-se como um sistema híbrido que orquestra diretrizes de acessibilidade digital com a manipulação de materiais táteis, fundamentando-se na teoria da Abstração Reflexionante de Piaget. O estudo comprovou que a construção da imagem mental no aluno cego não ocorre por projeção ótica, mas pela internalização da ação motora e tátil sobre o objeto. O sistema mediador atua guiando essa interação entre o instrucional (áudio/texto acessível) e o físico (tato). Isso permite que o conhecimento geométrico seja construído através da ação direta do sujeito sobre o objeto para superar a barreira da representação visual.

Quadro 11: Orientações + Material Tátil

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Autor(es)	Sombrio (2019)
Contexto / Público	Geometria Plana / Cegos
Artefato Desenvolvido (A Mídia)	Sistema Híbrido (Orientações + Material Tátil)
Estratégia de Mediação	Abstração Reflexionante: o conhecimento não vem apenas da instrução auditiva, mas da ação motora e tátil sobre o objeto físico, mediada por diretrizes

Fonte: elaborado pelo autor.

11. Mediação Estratégica e Colaborativa

O trabalho de Schimmelpfeng (2020) introduz a mediação estratégica como resposta a problemas estruturais de acessibilidade. Diante da escassez de audiodescrição e da dificuldade na formação de consultores, sua pesquisa concebeu um sistema que associa estratégia *transmídia* e cultura participativa. O protótipo do curso "Introdução para Consultores em Audiodescrição" opera como meta-mediador, transforma aprendizes em produtores autônomos de acessibilidade através da Cultura Participativa. O projeto aplicou a lógica dos *fansubs* (legendas feitas por fãs) para criar as FanADs (audiodescrições feitas por fãs), onde grupos de voluntários utilizaram plataformas de vídeo abertas, como o Libreflix, para produzir e distribuir acessibilidade para filmes. Isso demonstra que a MC pode atuar como um ecossistema social, onde a comunidade supre as lacunas deixadas pelo mercado tradicional.

Quadro 12: *Transmídia e Fansubs*

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Autor(es)	Schimmelpfeng (2020)
Contexto / Público	Cinema / Pessoa com Deficiência Visual
Artefato Desenvolvido (A Mídia)	Curso FanAD (Consultores em AD)
Estratégia de Mediação	Cultura Participativa: adaptação da lógica de <i>fansubs</i> para criar audiodescrições colaborativas, transformando espectadores em produtores de acessibilidade.

Fonte: elaborado pelo autor.

12. Mediação Sistêmica

A mediação atinge uma expressão abstrata nos trabalhos que desenvolvem modelos sistêmicos para o design educacional inclusivo. Primo (2021) abordou o problema do despreparo docente para o planejamento inclusivo através do Modelo de Design Educacional *Experientia*. Esse artefato opera como MC ao associar diretrizes de acessibilidade, teoria *Deweyana* da experiência e abordagem *transmídia* para gerar planejamentos pedagógicos. Sua mediação ocorre no nível do design instrucional e transforma a prática docente em vetor de autonomia discente.

Quadro 13: Modelo de Design Educacional

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Autor(es)	Primo (2021)
Contexto / Público	Design instrucional / Pessoas com Deficiência Visual

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Artefato Desenvolvido (A Mídia)	Modelo <i>Experientia</i>
Estratégia de Mediação	Experiência Educacional: abordagem para gerar planejamentos pedagógicos que transformam a prática docente em vetor de autonomia discente

Fonte: elaborado pelo autor.

Na mesma direção que Primo (2021), porém com foco na qualidade da interação, Binda (2023) desenvolveu o Modelo de Inclusão e Acessibilidade Digital, que atua como sistema mediador para orientar o desenvolvimento de Recursos Digitais de Aprendizagem (RDA). O *framework* proposto contribui tanto para a conformidade técnica, quanto na integração das dimensões de funcionalidade, emoção e valor na experiência do usuário. Sua estrutura em espiral coloca a Experiência do Usuário (UX) no centro do processo.

Quadro 14: Modelo de Inclusão e Acessibilidade Digital

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Autor(es)	Binda (2023)
Contexto / Público	Design Instrucional / Pessoas com Deficiência Visual e Auditiva
Artefato Desenvolvido (A Mídia)	Modelo de Inclusão e Acessibilidade
Estratégia de Mediação	Experiência do Usuário (UX): integração de normas técnicas (WCAG) com dimensões emocionais e de valor, focando na qualidade da interação e não apenas no acesso

Fonte: elaborado pelo autor.

13. Mediação via Design *Thinking* e Aplicativos

No ensino da matemática, especificamente no complexo conteúdo de frações, Filho (2022) desenvolveu o aplicativo *Fractus*. A MC foi concebida através da abordagem do Design *Thinking*, centrada nas necessidades reais dos usuários para reduzir a abstração excessiva dos conceitos matemáticos,. O sistema mediador utiliza a tecnologia de *Progressive Web App* (PWA) e integra a ontologia OBBA para estruturar metadados educacionais. O artefato opera a mediação ao transformar a representação simbólica de frações em objetos de aprendizagem interativos e visuais, o que permite que o aluno manipule os conceitos na tela. A acessibilidade foi tratada como requisito de qualidade de *software* para que a interação com a lógica matemática fosse fluida e livre de barreiras de interface, validada por testes de usabilidade e acessibilidade *web*.

Quadro 15: Aplicativo Móvel

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Autor(es)	Filho (2022)
Contexto / Público	Matemática (Frações) / Ensino Fundamental
Artefato Desenvolvido (A Mídia)	<i>Fractus</i> (Aplicativo Móvel)
Estratégia de Mediação	Design <i>Thinking</i>: desenvolvimento centrado na dor do usuário para reduzir a abstração matemática através de manipulação visual e <i>feedback</i> imediato

Fonte: elaborado pelo autor.

14. Mediação Técnica Especializada: Diretrizes para Aplicativos

No domínio da mediação técnica especializada, a pesquisa de Rosa (2023) focou nas diretrizes para aplicativos móveis acessíveis ao público surdo, particularmente no ensino de Geometria Espacial. O protótipo Geomix, desenvolvido como estudo de caso, demonstra como a MC pode processar respostas dos estudantes e gerar *feedback* imediato e contextualizado. As diretrizes resultantes, que abordam desde a proposição de desafios graduais até a adequação linguística em Libras, constituem um sistema de mediação que transforma conhecimento técnico em ação inclusiva, conforme sintetiza o Quadro 16.

Quadro 16: Protótipo de App

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Autor(es)	Rosa (2023)
Contexto / Público	Geometria Espacial / Surdos
Artefato Desenvolvido (A Mídia)	Geomix (Protótipo de App)
Estratégia de Mediação	Níveis Graduais de Complexidade: Estruturação do conteúdo com <i>feedbacks</i> visuais imediatos e glossários integrados para superar barreiras linguísticas

Fonte: elaborado pelo autor.

15. Mediação Avaliativa e Diagnóstica

O trabalho de Henriques (2023) introduz uma dimensão nas formas de mediação: o diagnóstico personalizado como pré-condição

para proposição de cursos para desenvolvimento de competências digitais para pessoas idosas. Seu instrumento de avaliação atua como MC ao processar respostas sobre conhecimentos, habilidades e atitudes e, com isso, sintetiza perfis individuais que orientam percursos formativos customizados. A autonomia do sistema manifesta-se em sua arquitetura multidimensional, organizada em dez temáticas como contratação de serviços, segurança digital e comunicação, que associa experiências da vida idosa com indicadores validados de competência. Diferente de testes classificatórios, atua como sensoriamento cognitivo que captura, além do "saber-fazer", as atitudes e contextos de uso.

Quadro 17: Instrumento de avaliação

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Autor(es)	Henriques (2023)
Contexto / Público	Pessoas idosas (60+)
Artefato Desenvolvido (A Mídia)	Instrumento de avaliação de CHA digitais
Estratégia de Mediação	Literacia Digital: diagnóstico personalizado como pré-condição para proposição de cursos para desenvolvimento de competências digitais.

Fonte: elaborado pelo autor.

16. Mediação para a Inclusão Produtiva e Agronegócio

Transcendendo o ambiente escolar tradicional, Silva (2024) aplicou a MC para enfrentar a barreira da exclusão profissional de pessoas surdas no Agronegócio, especificamente na Meliponicultura (criação e manejo de abelhas sem ferrão). O artefato desenvolvido

foi um *framework* de políticas públicas apoiado pela metodologia 7Cs (Compreender, Conceber, Completar, Compatibilizar, Corrigir, Construir e Criar). O sistema mediador atuou na criação de neologismos (sinais em Libras) para termos técnicos da área que não existiam, de modo a preencher a lacuna terminológica que impedia a profissionalização. A Mídia, neste contexto, funcionou como um instrumento de empoderamento econômico para converter o conhecimento técnico agrícola em formato acessível e visual. Isso permite que a pessoa surda transite da condição de exclusão para a de empreendedor autônomo.

Quadro 18: *Framework* de Políticas Públicas

Aspecto da Pesquisa	Detalhamento
Autor(es)	Silva (2024)
Contexto / Público	Agronegócio / Surdos
Artefato Desenvolvido (A Mídia)	<i>Framework</i> de Políticas Públicas
Estratégia de Mediação	Metodologia 7Cs: adaptação de conhecimentos técnicos (Meliponicultura) para uma linguagem visual e criação de neologismos para inclusão produtiva no campo

Fonte: elaborado pelo autor.

A trajetória percorrida pelos trabalhos do LaMiD compõe um arcabouço de mediações que opera em múltiplas escalas e dimensões. Dos artefatos específicos aos modelos abstratos, das soluções técnicas às estratégias colaborativas, configura-se um repertório diversificado de Sistemas Mediadores do Conhecimento.

O que unifica esta diversidade de potenciais soluções é o compromisso com a autonomia do usuário como protagonista na construção de seu conhecimento, ao invés de posicioná-lo apenas como receptor de soluções.

Essa abordagem sugere que a inclusão digital demanda arquiteturas de mediação projetadas que considerem a complexidade das interações entre usuários, conteúdos e contextos. Os trabalhos realizados demonstram que, quando a mediação é concebida como processo autônomo e inteligente, a tecnologia transcende sua função instrumental para tornar-se veículo de transformação educacional.

A maior contribuição destas pesquisas reside na demonstração de que a acessibilidade se alcança através do redesenho dos sistemas de mediação do conhecimento, um desafio que continua a inspirar novas investigações envolvendo tecnologia, educação e inclusão.

MÍDIA DO CONHECIMENTO E ACESSIBILIDADE

A interconexão entre MC e acessibilidade na educação, demonstrada pelas pesquisas do LaMiD, se estabelece na compreensão da acessibilidade como manifestação da funcionalidade da MC. Para o Laboratório, garantir o acesso ao conhecimento está intrínseco ao processo de conceber uma Mídia que seja, por definição, autônoma e mediadora.

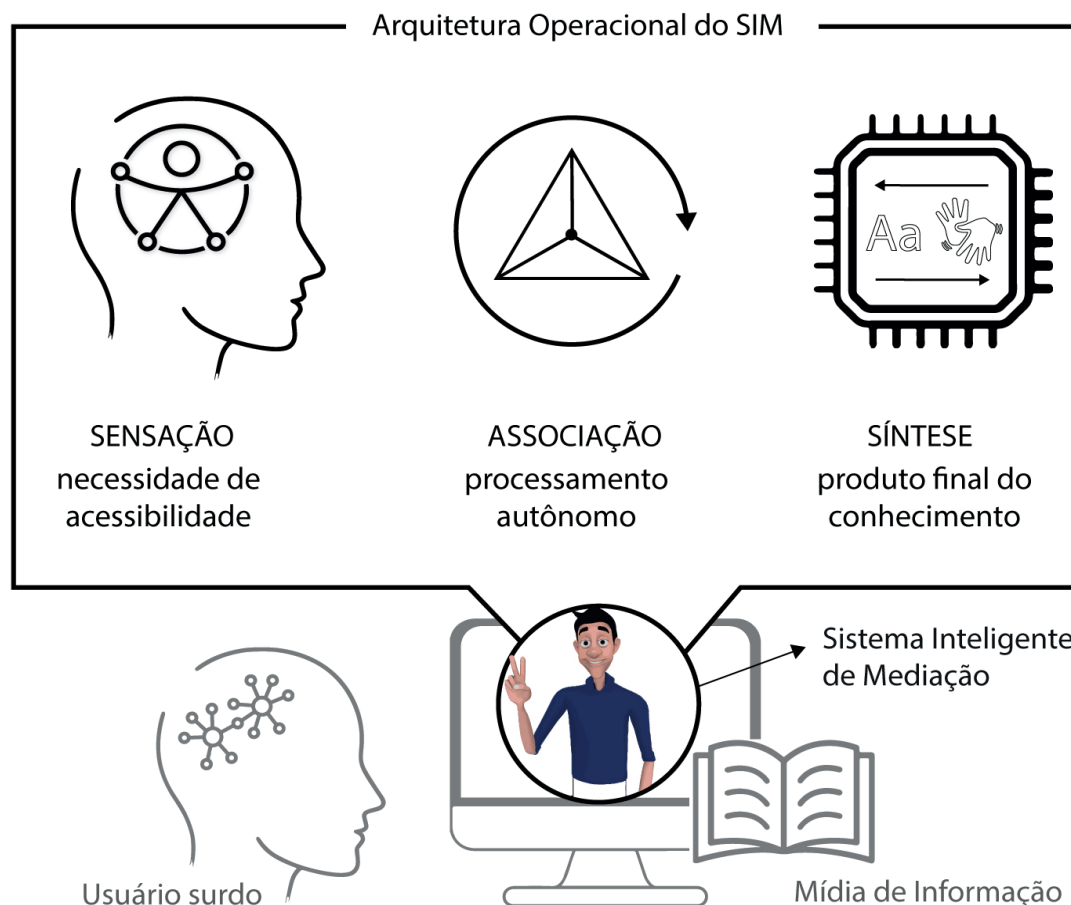
A MC, como sistema que simula processos cognitivos, assume a função de mediador autônomo enquanto atua em segundo

plano na condição de veículo transmissor. Nesta perspectiva teórica, o conhecimento constitui-se como processo de associação autônoma que o sistema executa para produzir resultados utilitários. Dessa forma, a MC está posicionada como um SIM capaz de receber, processar e devolver resultados em contextos relevantes as necessidades dos usuários.

A arquitetura operacional do SIM estrutura-se na tríade sensação-associação-síntese. A sensação corresponde ao *input* inicial, manifestando-se nas necessidades de acessibilidade do usuário, a exemplo da barreira linguística enfrentada por estudantes surdos em geometria ou as limitações motoras que demandam controle vocal. O núcleo do sistema encontra-se na associação, onde ocorre o processamento autônomo através de comparação, transformação e síntese baseada em regras internas, algoritmos e modelos. Nesta fase, o sistema realiza operações como, por exemplo, tradução textual para Libras, conversão de resultados negativos em consequências narrativas ou adaptação de interfaces para navegações não-lineares. A síntese constitui o produto final do conhecimento, onde a informação transformada adquire funcionalidade prática e coerência cultural.

Esta tríade operacional estabelece que a capacidade do sistema em transpor barreiras depende de seu processamento autônomo. Quanto mais complexa e eficaz a Associação entre a necessidade do usuário e a Síntese gerada, mais inteligente se revela o sistema mediador.

Figura 10: Tríade Operacional



Fonte: elaborado pelo autor.

Uma MC somente será funcional para uma pessoa com deficiência se incorporar recursos de acesso e utilização intrínsecos. Quando o SIM não consegue transpor barreiras sensoriais, cognitivas ou atitudinais, falha em sua função de mediação, o que impacta na sua atuação como "*mídia de conhecimento*" fazendo-a se assemelhar a "*mídia de informação*". Nesse ponto, a acessibilidade configura-se como medida da inteligência e da autonomia do sistema mediador.

O Mecanismo de Sustentação da MC

A sustentação da MC como fundamento da acessibilidade consolida-se através da capacidade do SIM em transpor barreiras em três dimensões operacionais: linguística, cognitiva e sistêmica. Esta atuação multidimensional diferencia a MC de abordagens adaptativas através de mecanismos complementares que garantem permanência e escalabilidade, como a operacionalização algorítmica, a retroalimentação contínua e a institucionalização estratégica.

Na dimensão linguística, a sustentação opera por internalização de repertórios culturais. O caso dos estudantes surdos frente à barreira do Português escrito ilustra este mecanismo: o SIM associa conceitos técnicos como "poliedros" a representações multimodais em Libras, contextualização visual e elementos lúdicos. Protótipos como o Geomix e as Histórias em Quadrinhos Gamificadas materializam esta capacidade ao gerar sínteses acessíveis que dispensam mediação humana. O SIM, além de traduzir conteúdos, codifica as convenções semióticas da comunidade surda em suas regras de associação. Esta internalização transforma a mediação linguística de intervenção pontual em capacidade sistêmica, como demonstrado pelos protótipos que convertem termos técnicos em representações coerentes em Libras.

Na dimensão cognitiva, a sustentação manifesta-se através da adaptabilidade estruturada. O Ambiente Hipermídia materializa princípios cognitivos em arquitetura informacional, onde o SIM codifica a flexibilidade como regra de associação. Esta codificação opera através de algoritmos que mapeiam padrões de interação do usuário e ajustam dinamicamente a complexidade dos conteúdos.

A adaptação baseia-se em regras de associação que correlacionam perfis cognitivos com estratégias pedagógicas otimizadas, de forma a permitir múltiplas trajetórias de aprendizagem e a modulação automática de desafios conforme o desempenho do estudante. Esse mecanismo constitui um sistema de regulação ativa que transforma a diversidade cognitiva em vetor de personalização educacional.

Na dimensão sistêmica, a sustentação concretiza-se pela capacidade de governança. Modelos como o *Framework* para Inclusão Digital de pessoas com necessidade de acessibilidade implementam ciclos de aprendizado organizacional onde cada instância de barreira detectada (Sensação) gera aprimoramentos normativos (Síntese) que realimentam o sistema. Essa atuação assegura que o conhecimento sobre acessibilidade seja preservado como ativo estratégico e transforma experiências particulares em conhecimento coletivo.

O caráter sustentável do mecanismo reside na interdependência dessas dimensões: a competência cultural desenvolvida na esfera linguística informa as adaptações cognitivas, enquanto os modelos de governança sistêmica garantem a perenidade dessas conquistas. Dessa forma, a MC pode transcender a resolução de barreiras e estabelecer ecossistemas de inclusão auto-organizáveis.

O Processo de Associação Autônoma como Núcleo da Mediação

O mecanismo de sustentação da MC opera através do processo de Associação Autônoma, onde reside a inteligência do SIM. Esta operação desdobra-se em três heurísticas complementares que

materializam a capacidade do sistema em transpor barreiras de forma contextualizada e adaptativa.

Na heurística de tradução, o SIM processa conteúdos em Língua Portuguesa e associa regras de conversão para Libras integradas a contextos visuais, esse processamento gera um *corpus* de comunicação multimodal. A MC atua como instância da adequação cultural desta tradução, pois busca assegurar que elementos de design e contexto específico sejam incorporados. As Diretrizes para Aplicativos Móveis (Rosa, 2023) representam o *output* desta heurística, um conjunto de regras prescritivas que orientam a inclusão de intérpretes e contextos visuais desde a fase inicial de desenvolvimento.

Na heurística didático-pedagógica, o sistema processa interações dos estudantes e associa estas entradas a regras pedagógicas adaptativas. No Objeto de Aprendizagem História em Quadrinhos Gamificada, respostas incorretas ativam associações narrativas que transformam erros em elementos de engajamento, o que substitui o modelo binário de resposta por mecanismos motivacionais contextualizados. Esta abordagem reconstrói a relação com o erro, convertendo-o em oportunidade de aprendizagem.

Na heurística sistêmica, o SIM atua em nível de gestão ao associar falhas de acessibilidade ou novas tecnologias a modelos de inclusão preexistentes. O sistema processa essas "sensações" organizacionais e gera como *output* a revisão de processos de design e a incorporação de novos requisitos de acessibilidade, de forma a propiciar replicabilidade e evolução das soluções.

O Quadro 19, a seguir, sintetiza a atuação da MC nos três níveis de acessibilidade para demonstrar a correspondência entre barreiras e ações autônomas do sistema:

Quadro 19: Síntese da MC

Nível de Acessibilidade	Barreira Transposta	Ação Autônoma da MC (Associação)
Perceptual (Sensorial)	Ausência de recurso sensorial (Visão, Audição)	Geração de informações equivalentes (Libras, Descrição Tátil ou Audiodescrição) para o canal acessível preferencial
Cognitiva (Compreensão)	Rigidez pedagógica, abstração excessiva	Navegação não linear e narrativa lúdica para contextualização e motivação do aprendizado
Sistêmica (Uso)	Exclusão digital, usabilidade deficiente	Aplicação de diretrizes de design para interfaces claras e coerentes, minimizando sobrecarga sensorial

Fonte: elaborado pelo autor

Em última instância, a MC como fundamento da acessibilidade consolida-se através da integração entre consciência ética e capacitação técnica no processo de design. A engenharia da MC exige domínio tecnológico, e principalmente a internalização da acessibilidade como requisito intrínseco à mediação do conhecimento. Esta internalização materializa-se quando:

- **a ética orienta a técnica:** as decisões de projeto partem do reconhecimento da diversidade humana como premissa;

- **a técnica instrumentaliza a ética:** o domínio das tecnologias assistivas e dos padrões de acessibilidade permite materializar os princípios de inclusão em artefatos;
- **a validação é contínua:** a eficácia da associação autônoma é medida pela capacidade de transformar barreiras em oportunidades de inclusão através de ciclos iterativos de teste com usuários.

A consciência ética exigida pelo arcabouço conceitual da MC orienta o projetista a reconhecer a diversidade humana e as diferentes condições de acesso ao conhecimento como premissas do processo de design. Nesse contexto, a acessibilidade deixa de ser um ajuste posterior e passa a integrar, desde a concepção, os critérios que orientam o desenvolvimento dos sistemas. O SIM, ao simular o processo de conhecimento, deve incorporar essa orientação ética em sua autonomia, assegurando que os conhecimentos produzidos e mediados por ele possam ser efetivamente acessados por diferentes perfis de usuários.

Isso exige, por sua vez, uma capacitação técnica específica, por meio da qual o SIM se torna efetivamente inteligente. O desenvolvimento de uma MC acessível requer o domínio da convergência de mídias, capaz de integrar diferentes linguagens — como texto, vídeo, jogos e Libras — em um sistema coeso, constituindo a Mídia-Veículo. Exige também a capacidade de incorporar diretrizes de acessibilidade, como as WCAG ou aquelas desenvolvidas no LaMiD, às regras de Associação Autônoma que estruturam o funcionamento do sistema. Além disso, demanda a organização do conhecimento sobre inclusão — por exemplo, por meio de modelos de gestão — de forma que esse conhecimento

possa ser replicado e sustentado nas organizações ou aplicado no desenvolvimento de novos softwares.

Neste contexto, a MC como fundamento da acessibilidade se sustenta no princípio de que a mediação só é atingida pela autonomia e pela inteligência do sistema, que é projetado desde sua concepção para realizar a associação entre a barreira (o *input* do usuário com deficiência) e a transposição (o *output* acessível e funcional). A acessibilidade é, assim, o produto lógico e ético da MC.

REFERÊNCIAS

BATISTA, C. R. *Modelo e diretrizes para o processo de design de interface web adaptativa*. 2008. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

BERG, C. H. *Ferramenta para identificação de emoções a partir de onomatopeias para pessoas com diferentes habilidades visuais*. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.

BINDA, R. P. *Modelo de inclusão e acessibilidade digital para pessoas com deficiência visual e auditiva em recursos digitais de aprendizagem*. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023.

BINDA, R. P.; Silva, F. R.; Ulbricht, V. R. Laboratório de Mídia e Inclusão Digital: Compartilhamento de Conhecimento e Acessibilidade na Web In: *PERSPECTIVAS EM ENGENHARIA, MÍDIAS E GESTÃO DO CONHECIMENTO*. Volume 5, ed.1. Florianópolis: Editora Arquétipos, 2024, v.5, p. 207 - 226.

BUGAY, E. L.; ULBRICHT, V. R. *Hipermídia*. Florianópolis: Bookstore, 2000.

BUSARELLO, R. I. *Gamificação em histórias em quadrinhos hipermídia: diretrizes para construção de objeto de aprendizagem acessível*. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.

BUSARELLO, R. I.; ULBRICHT, V. R.; FADEL, L. M. *Gamificação na educação*. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014.

ROSA, N. S. *Diretrizes para o desenvolvimento de aplicações mobile no ensino de Geometria para surdos*. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023.

FILHO, I. G. *Fractus: aplicativo para aprendizagem de frações*. 2022. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2022.

FLOR, C. S.; VANZIN, T.; ULBRICHT, V. R. Recomendações da WCAG 2.0 e a acessibilidade de surdos em conteúdos da Web. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 19, n. 2, p. 161-168, 2013.

GABARDO, P.; DE QUEVEDO, S. R. P.; ULBRICHT, V. R. Estudo comparativo das plataformas de ensino-aprendizagem. 2010.

GRUBER, T. R. A translation approach to portable ontology specifications. *Knowledge Acquisition*, v. 5, n. 2, p. 199-220, 1993.

HENRIQUES, C. M. *Instrumento de avaliação de competências digitais para pessoas idosas*. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023.

KUNTZ, V. H. *A colaboração e inclusão de cursos on-line abertos e massivos (MOOCs)*. 2019. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão

do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.

LAUFER, A. M. *Recomendações para projeto de brinquedos de recreação e lazer existentes em playgrounds adaptados à criança com paralisia cerebral*. Florianópolis, 2001.

LAURA, C. M. S. D. *Diretrizes para criação de objetos de aprendizagem acessíveis*. 2010. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010.

LINDNER, L. H. *Diretrizes para o design de interação em redes sociais temáticas com base na visualização do conhecimento*. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.

MACEDO, C. M. S.; ULBRICHT, V. R. Accessibility guidelines for the development of learning objects. *Procedia Computer Science*, v. 14, p. 155-162, 2012.

PERASSI, R. L. de S. *Do ponto ao pixel: sintaxe gráfica no videodigital*. Florianópolis: CCE/UFSC, 2015.

PIVETTA, E. M. *Criação de valores em comunidades de prática: um framework para um ambiente virtual de ensino e aprendizagem bilíngue*. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.

PIVETTA, E. M.; SAITO, D. S.; ALMEIDA, A. M. P.; ULBRICHT, V. R. Contribuições para o design de interface de um ambiente virtual de ensino-aprendizagem acessível a surdos. *InfoDesign*, v. 10, n. 2, p. 193-206, 2013.

PIVETTA, E. M.; SAITO, D. S.; ULBRICHT, V. R. Surdos e acessibilidade: análise de um ambiente virtual de ensino e aprendizagem. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 20, p. 147-162, 2014.

PRIMO, L. P. C. A. *Experientia: modelo de design educacional para planejamento para experiência de aprendizagem inclusiva no contexto digital*. 2021. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021.

QUEIROZ, R. G. *Construção e compartilhamento de conhecimento através do objeto de aprendizagem c'Artes*. 2017. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.

QUEVEDO, S. R. P. *Narrativas hipermidiáticas para ambiente virtual de aprendizagem inclusivo*. 2013. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

RIBAS, A. C. *Diretrizes para desenvolvimento de ícones digitais acessíveis ao público surdo*. 2018. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.

SAITO, D. S. *Ambientes de comunidades de prática virtuais como apoio ao desenvolvimento de neologismos terminológicos em língua de sinais*. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.

SCANDOLARA, D. H. *Ícones em língua de sinais como referência na linguagem visual em ambientes virtuais de ensino-aprendizagem (AVEAs)*. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão

do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.

SCHIMMELPFENG, L. E. *Transmídia e fansubs: estratégias aplicadas a cursos online acessíveis à pessoa com deficiência visual*. 2020. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020.

SAVI, R.; ULBRICHT, V. R. Jogos digitais educacionais: benefícios e desafios. *Revista Novas Tecnologias na Educação*, v. 6, n. 1, 2008.

SILVA, M. B. da. *Framework de políticas públicas para inclusão de pessoas surdas no agronegócio*. 2024. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2024.

SOMBRIÓ, G. S.; ULBRICHT, V. R.; HAEMING, W. K. Games and gamification: a proposal for a creative learning process in education. *Journal of Education and Human Development*, v. 3, p. 117-129, 2014.

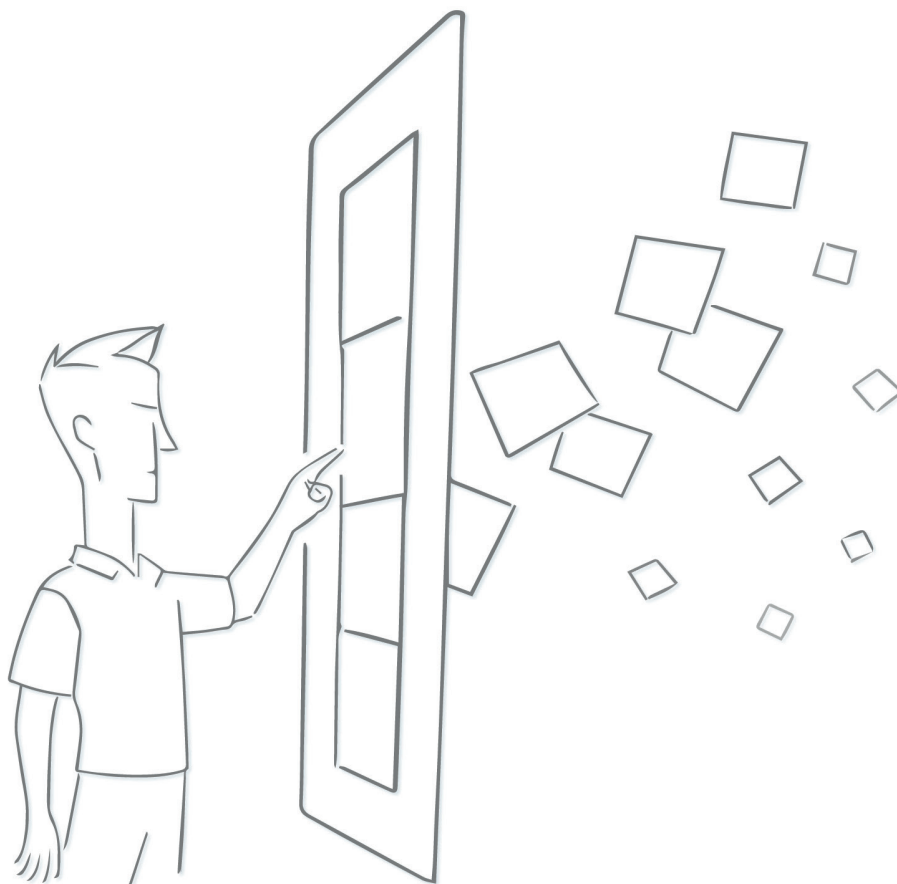
SOUSA, R. P. L. *Mídia do conhecimento: ideias sobre mediação e autonomia*. Florianópolis: SIGMO/UFSC, 2019. Disponível em: <https://sigmo.paginas.ufsc.br/files/2019/05/Midia-do-Conhecimento-LIVRO-FINAL.pdf>. Acesso em: 24 maio 2025.

THE MATH LEARNING CENTER. *Geoboard*. Software web e aplicativo. Disponível em: <https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/>. Acesso em: 24 maio 2025.

TONATTO, R. C.; MORAES, D. R. S. O papel das mídias na formação e prática docente de uma professora com deficiência visual. In: *Semana da Educação, 16º Simpósio de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação*, 6., 2015, Londrina. *Anais [...]*. Londrina: [s. n.], 2015.

ULBRICHT, V. R. *Modelagem de um ambiente hipermídia de construção do conhecimento em Geometria Descritiva*. Florianópolis, 1997.

UNESCO. *Alfabetização midiática e informacional: currículo para formação de professores*. Brasília: UNESCO, 2014. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000222875_por. Acesso em: 24 maio 2025.



CAPÍTULO 3

O LAMID E SUA TRAJETÓRIA EM PESQUISA APLICADA

- Histórico e Linhas de Pesquisa
- Práticas de Inclusão Digital e Acessibilidade
- MediaLab do Conhecimento

SOBRE O CAPÍTULO

Este capítulo apresenta o Laboratório de Mídia e Inclusão Digital (LaMiD) como uma unidade de pesquisa e um epicentro prático da Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento no contexto da acessibilidade. A trajetória do LaMiD demonstra o compromisso de seus idealizadores com a pesquisa aplicada, que traduz conceitos abstratos em artefatos e modelos que rompem as barreiras da exclusão digital. São apresentadas suas principais frentes de investigação, como Tecnologia Educacional Inclusiva e Design de Mídias Acessíveis para a Educação, que guiaram o desenvolvimento de soluções voltadas para as barreiras sensoriais enfrentadas por pessoas com deficiência auditiva e surdas, e pessoas com deficiência visual e cegas. Em seguida, são detalhadas suas práticas de inclusão digital e acessibilidade e os Sistemas Inteligentes de Mediação (SIM) que atuam como Mídias do Conhecimento (MC). Por fim, o LaMiD é posicionado como um *hub* de inovação interdisciplinar onde a experimentação e a colaboração entre academia, usuários e sociedade se tornam o motor para a sustentação da acessibilidade como um ativo estratégico

HISTÓRICO E LINHAS DE PESQUISA

O LaMiD constitui o eixo operacional do Núcleo de Acessibilidade Digital e Tecnologias Assistivas (NADITA), grupo de pesquisa CNPq vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento (PPGEGC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Desde sua fundação, o LaMiD posiciona-se como espaço de convergência entre pesquisa acadêmica e desenvolvimento de soluções tangíveis para inclusão digital.

A missão do laboratório é a materialização da teoria da MC através do desenvolvimento de SIMs que executam, de forma autônoma, o ciclo de sensação-associação-síntese para transpor barreiras entre informação e conhecimento.

Figura 11: Identidade Visual do LaMiD



Fonte: LaMiD (2025)

Sob liderança das professoras Vania Ribas Ulbricht e Luciane Maria Fadel, o LaMiD opera através de equipes interdisciplinares onde engenheiros, designers e especialistas em educação desenvolvem soluções de forma integrada, de modo que requisitos técnicos e pedagógicos sejam atendidos simultaneamente. Essa diversidade epistemológica amplia a identificação de necessidades e

o estabelecimento de requisitos técnico-pedagógicos, que alinham inovação tecnológica com rigor das ciências humanas (Perassi, 2022).

O arcabouço metodológico do laboratório baseia-se na *Design Science Research* (DSR), adotada a partir de 2015. A DSR possibilita a criação iterativa de artefatos, como modelos, *frameworks*, protótipo, cuja relevância social é comprovada através de validação empírica junto a públicos específicos. No contexto do LaMiD, esta abordagem materializa seu foco pragmático: posicionar a acessibilidade digital como critério de funcionalidade e indicador de sucesso da MC.

As linhas de pesquisa do LaMiD refletem sua natureza interdisciplinar:

1. Tecnologia Educacional Inclusiva e Design de Mídias Acessíveis

Concentra-se na criação e validação de artefatos tangíveis que operam como MC. Seu escopo abrange desde o design semântico de interfaces, como as Diretrizes para Ícones Acessíveis (Ribas, 2018), até o desenvolvimento de ambientes virtuais bilíngues, como o MooBi, e objetos de aprendizagem gamificados, como o Geomix. O objetivo é programar o sistema de mídia para executar uma Associação Autônoma entre a necessidade do usuário e o conhecimento transposto, dessa forma as soluções tecnológicas transmitam informação ao adaptar às demandas sensoriais, cognitivas e culturais de pessoas com deficiência.

2. Gestão da Inclusão Digital e Mídia do Conhecimento

Dedica-se à sistematização do conhecimento sobre inclusão em modelos conceituais e *frameworks* de gestão. Busca-se, com

isso, assegurar a replicabilidade e perenidade das soluções, transformando a acessibilidade em um ativo estratégico de qualidade e Experiência do Usuário (UX). Nessa linha, destacam-se contribuições como o Modelo para Inclusão em Recursos Digitais de Aprendizagem (Binda, 2023) e as Diretrizes para Padronização de Metadados de Acessibilidade (Filho, 2022), que integram normas WCAG, princípios do Design Universal e recomendações do IMS Global. Ao documentar e organizar saberes sobre inclusão, o LaMiD constrói um repertório metodológico replicável para a área de acessibilidade digital.

Ambas permitiram ao LaMiD desenvolver um portfólio de práticas de inclusão digital, conforme será detalhado na seção a seguir. Como MediaLab, o laboratório opera na interseção entre:

- Tecnologias do Conhecimento, por meio do desenvolvimento de artefatos e ambientes educacionais acessíveis;
- Gestão da Mídia do Conhecimento, ao organizar, documentar e disseminar modelos e diretrizes;
- Mídia do Conhecimento, ao adaptar formatos, linguagens e suportes midiáticos para acessibilidade comunicacional.

Dessa forma, o LaMiD reconstrói o conhecimento como instrumento que integra pesquisa teórica e transformação social.

A Especialização na Barreira Sensorial

O panorama brasileiro de exclusão digital, marcado por barreiras linguísticas e sensoriais (IBGE, 2022), orientou a especialização

estratégica do LaMiD em pesquisas envolvendo Pessoas com Deficiência Auditiva e Surdas, Pessoas com Deficiência Visual e Cegas e, posteriormente, Pessoas Idosas. Essa delimitação constitui resposta pragmática à complexidade do campo da inclusão digital, que abrange múltiplas dimensões exigindo abordagens específicas.

A expertise inicial do laboratório consolidou-se a partir da pesquisa de Ulbricht (1997) sobre modelagem de ambientes hipermídia para Geometria Descritiva. A necessidade de desenvolver SIMs capazes de transpor barreiras cognitivas abstratas e visuais direcionou a especialização em diferentes perfis sensoriais, seguindo o princípio da mediação especializada proposto por Souza (2019).

As questões linguísticas (Libras para Surdos) e de representação (tátil/sonora para Cegos) emergiram como desafios complexos para a engenharia de mídia, pois a transposição entre sistemas de significação distintos demanda precisão na Associação Autônoma do SIM. A superação desses desafios funcionou como alavanca para soluções adaptáveis a outros contextos, conforme demonstrado nos protótipos Geomix (Rosa, 2023) e nas Diretrizes para Ícones Acessíveis (Ribas, 2018).

Posteriormente, o LaMiD expandiu seu escopo para a inclusão digital de pessoas idosas. Esse grupo, embora não enquadrado no regime legal de deficiência, enfrenta barreiras atitudinais, cognitivas e tecnológicas que se alinham aos princípios da MC.

A atuação do LaMiD define-se assim pela dupla abordagem: criação de artefatos midiáticos e gestão de seu ciclo de vida inclusivo, sempre orientada pela transposição estratégica de barreiras sensoriais para os públicos a que de destinam.

PRÁTICAS DE INCLUSÃO DIGITAL E ACESSIBILIDADE

O LaMiD é o principal *hub* de pesquisa aplicada à acessibilidade do PPGEGC, atuando como unidade operacional do NADITA. Sua trajetória é marcada pela prescrição de soluções tecnológicas inclusivas, fundamentadas no conceito de MC como sistema mediador autônomo. Nesse contexto, as práticas do LaMiD evidenciam como a interdisciplinaridade, aliada à metodologia DSR e ancorada na diversidade humana, valida a MC como alicerce teórico e prático para a acessibilidade digital. O foco está em prescrever soluções que transformam a interação tecnológica em autonomia e pertencimento.

A complexidade da acessibilidade digital, que transita entre a ergonomia da interface, a semântica da Libras, a representação gráfica e o ciclo de criação de conhecimento, exige que o LaMiD opere em uma sinergia de saberes. A interdisciplinaridade é uma fusão de diversos conhecimentos que permite a tradução de necessidades sensoriais, cognitivas e culturais em requisitos tecnológicos e pedagógicos. O ponto de partida para essa fusão é a observação do saber vivencial do usuário, que é o conhecimento tácito (Polany, 1966). Por exemplo, a constatação de que o aluno surdo possui uma acuidade visual elevada e uma fluência em linguagem visual (Fossari, 2016) é traduzida, por meio da engenharia da MC, em requisitos para o uso estratégico de narrativas visuais e gamificação em Objetos de Aprendizagem (OAs).

A DSR é o método que confere rigor pragmático a essa tradução. As pesquisas do LaMiD se concentram na criação de artefatos,

sejam protótipos de software, modelos conceituais, diretrizes ou *frameworks*, que funcionam como SIMs. Esse método exige que tais artefatos sejam avaliados em relação à sua utilidade (relevância social) e validade (rigor científico) para confirmar se a MC realmente media a experiência e transpõe a barreira de acesso. Por exemplo, a criação do Modelo de Inclusão e Acessibilidade Digital (Binda, 2023) utilizou a DSR para desenvolver um *framework* aplicável a criadores de Recursos Digitais de Aprendizagem (RDA). Esse modelo simplifica a aplicação de normas de acessibilidade (conhecimento explícito) ao integrar a UX de pessoas com deficiência visual e/ou auditiva, considerando uma abordagem holística.

A MC, por sua vez, é o conceito que legitima a tecnologia como um agente ativo na transposição de barreiras. O LaMiD desenvolve suas práticas para garantir que a forma (veículo) e o suporte (meio) do conhecimento sejam acessíveis desde sua concepção para funcionar como um SIM que realiza a associação autônoma entre o usuário e o saber. Essa autonomia processual é o núcleo da inteligência da MC, que permite que o sistema responda dinamicamente às necessidades específicas de acessibilidade.

No trabalho com pessoas surdas, enfatiza-se a transposição da barreira linguística e textual, considerando o Português escrito como segunda língua. As práticas de MC focam na visualização, na interação e na fluência em Libras. Pesquisas como as de Lapolli (2014) e Busarello (2016) demonstraram o potencial das narrativas infográficas e das histórias em quadrinhos hipermídia como MC-veículo para a aprendizagem: o SIM é programado para priorizar a comunicação visual-espacial, alinhada à preferência cognitiva da pessoa usuária surda. A gamificação em OAs (Busarello, 2016)

utiliza a resposta visual como um motivador que engaja o aluno e transforma o erro pedagógico em um elemento narrativo e lúdico para reforçar o engajamento e a autonomia.

A criação de Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem (AVEAs) bilíngues (como o MooBi de Pivetta, 2016) e de ícones em Libras para navegação (Ribas, 2018; Scandolara, 2019) são práticas de MC que elevam a acessibilidade a um nível semântico e cultural. A MC-suporte – AVEA ou aplicativo móvel – é desenhada para reconhecer a Libras como língua primária. Adicionalmente, a pesquisa sobre Comunidades de Prática Virtuais (Saito, 2016) para o desenvolvimento de neologismos técnicos em Libras representa uma prática de MC-canal que utiliza a tecnologia para formalizar o conhecimento linguístico tácito e garantir que o vocabulário técnico seja acessível e unificado.

No que tange ao público com deficiência visual, o LaMiD atua na transposição da barreira de representação e na valorização dos sentidos alternativos como tato e audição. Estudos como os de Silva (2015) e Sombrio (2019) investigaram como o cego congênito percebe e representa graficamente objetos tridimensionais, de forma a traduzir essa percepção tátil em requisitos para gráficos bidimensionais acessíveis. A engenharia da MC, nesse contexto, constrói a regra de transposição que permite ensinar ao sistema converter informação visual complexa em input tátil ou sonoro coerente.

A pesquisa de Schimmelpfeng (2020) sobre Audiodescrição (AD) e estratégias Transmídia em cursos online ilustra uma prática de MC-veículo e MC-canal. A Transmídia é utilizada para gerar engajamento

colaborativo com a adaptação do conceito de *fansub* para a produção de *FanAds* (audiodescrição colaborativa). Dessa forma, o conteúdo audiovisual, inicialmente uma barreira, é transformado em produto do conhecimento acessível. A AD, nesse modelo, atua como SIM narrativo para assegurar a compreensibilidade.

A pesquisa de Berg (2017) sobre a ferramenta onomatopeica para avaliação de emoções em testes de usabilidade com cegos é um diferencial na engenharia da MC. O SIM (a ferramenta) utiliza sons (MC-canal) para capturar o *feedback* emocional (UX) de forma não visual, o que garante que a qualidade hedônica (prazer, satisfação) do recurso digital possa ser avaliada por usuários cegos.

A totalidade dessas práticas demonstra que o LaMiD opera na engenharia da mediação, que valida a MC através de critérios práticos de funcionalidade, usabilidade e valor. A MC é validada quando o RDA permite ao usuário com necessidade de acessibilidade, principalmente aquelas com deficiência, realizar a tarefa com autonomia.

Embora a acessibilidade seja a base, a usabilidade é o que garante a qualidade da interação (Roto, 2007). O LaMiD, ao desenvolver modelos que integram as Dimensões UX – (acessibilidade, usabilidade, funcionalidade, emoção e valor, conforme Binda (2023) –, assegura que a MC atenda os aspectos emocionais e psicológicos dos usuários com necessidade de acessibilidade. O SIM deve apresentar características que o tornem agradável e intuitivo na forma de usar, além da estrutura técnica compatível.

Ao desenvolver materiais que representam a diversidade e a língua do usuário, como a Libras, a MC promove significado

e pertencimento no meio digital. As práticas do LaMiD, fundamentadas na DSR e impulsionadas pela interdisciplinaridade, levam a MC para um patamar onde o design aplicado engendra conhecimento acessível. O Laboratório transforma o conhecimento tácito da diversidade humana em artefatos tecnológicos que, por sua autonomia e coerência, validam a MC como o fundamento prático e teórico para o caminho da inclusão digital.

MEDIALAB DO CONHECIMENTO

O LaMiD se inspira no modelo global de MediaLabs, espaços dedicados à pesquisa e experimentação interdisciplinar nas fronteiras da comunicação, tecnologia e cultura digital (Jenkins, 2006). No contexto brasileiro, o LaMiD adapta esse conceito para o campo da acessibilidade e da inclusão, configurando-se como um MediaLab do Conhecimento: um espaço dedicado ao desenvolvimento, à experimentação e ao aperfeiçoamento de soluções voltadas à mediação do conhecimento e à ampliação do acesso à informação.

Os MediaLabs são caracterizados pela sua capacidade de subverter hierarquias tradicionais de produção de conhecimento. Eles são ambientes de promoção da experimentação e da prototipagem, de modo a transformar os usuários e membros da comunidade em cocriadores (Manovich, 2013) . No LaMiD, isso é direcionado para um propósito específico: prescrever soluções pragmáticas para a exclusão digital por meio do desenvolvimento de SIM que "funcionam" tecnicamente e que "incluam" culturalmente. Essa postura de MediaLab encontra fundamento no Design

Inclusivo (Holmes, 2018). Logo, o primeiro passo para a inovação é o reconhecimento da exclusão e do fracasso da tecnologia em atender à diversidade humana. Ao aprender com a diversidade, o laboratório estende soluções inicialmente concebidas para grupos específicos, como narrativas visuais para surdos ou *feedback* sonoro para cegos, para o benefício de um público mais amplo.

A atuação do LaMiD como MediaLab do Conhecimento está sustentada por diferenciais estratégicos que articulam suas práticas com os desafios complexos da acessibilidade, sintetizados no Quadro 20, a seguir.

Quadro 20: Diferencias Estratégicos do LaMiD

Diferencial do MediaLab	Vantagem para a Acessibilidade
Foco na Prototipagem e na Experimentação	Permite ciclos da DSR para traduzir o saber vivencial do usuário em (protótipos) para a externalização do conhecimento tácito
Cultura de Co-Criação e Colaboração Horizontal	Posiciona a pessoa com deficiência como um colaborador- especialista nos processos de design centrado na experiência de uso.
Integração de Múltiplas Mídias e Linguagens	Criar MCs multimodais que se adaptam a diferentes perfis sensoriais.
Orientação ao Conhecimento (Sistematização)	Assegura que o conhecimento gerado seja capturado, externalizado e reutilizado.

Fonte: elaborado pelo autor.

Com base nisso, a prototipagem permite ciclos iterativos para traduzir o saber vivencial do usuário, o conhecimento tácito em artefatos funcionais para testes. Esse processo promove a externalização do conhecimento, ao passo que transforma

experiências subjetivas em modelos e diretrizes aplicáveis. A cultura de cocriação muda a hierarquia tradicional entre designer e usuário, posiciona a pessoa com deficiência como especialista e colaboradora-especialista no processo de design e desenvolvimento. Essa abordagem assegura que as soluções sejam pragmáticas em resolver o problema e considerem aspectos da UX, como contexto cultural e de uso.

Adicionalmente, a integração de múltiplas mídias e linguagens, como Transmídia, Gamificação e Narrativa Visual, permite a criação de MC multimodais que se adaptam a diferentes perfis sensoriais e estilos de aprendizagem. Por fim, a sistematização do conhecimento garante que as lições aprendidas e heurísticas de design geradas durante a experimentação sejam capturadas, externalizadas e reutilizadas, para evitar retrabalho.

Ao se alinhar à sustentabilidade da Gestão do Conhecimento (GC), o LaMiD garante que as soluções geradas, como os artefatos explorados no tópico anterior, convertam-se em conhecimento replicável e estratégico para perenidade e impacto em escala. Essa atuação é beneficiada pela estruturada triádica do PPGE GC, onde a Engenharia, a Gestão e a Mídia do Conhecimento integram-se para criar um ciclo criativo. A Engenharia da Mídia do Conhecimento (EMC) fornece a capacidade de prescrição e a infraestrutura tecnológica para a prototipagem de SIMs: é a força que transforma a barreira de acessibilidade identificada na comunidade (a sensação) em um conjunto de regras lógicas e artefatos tangíveis. Exemplos incluem jogos digitais acessíveis (Gomes, 2024; Sombrio, 2019) e interfaces bilíngues (Ribas, 2018), que materializam a Associação Autônoma entre a necessidade do usuário e o conhecimento transposto.

Paralelamente, a Gestão da Mídia do Conhecimento (GMC) assegura que os artefatos e diretrizes produzidos transformem-se em ativos organizacionais. Na função de MediaLab, o LaMiD modela e operacionaliza o processo pelo qual o conhecimento sobre acessibilidade é compartilhado, internalizado e aplicado por professores, designers e desenvolvedores. Essa gestão materializa-se na criação de *frameworks* e modelos de design educacional, como o *Experientia* (Primo, 2021) e o Modelo de Inclusão e Acessibilidade Digital (Binda, 2023), que sistematizam e prescrevem práticas inclusivas. Tal esforço se faz necessário quando a experimentação contínua gera um grande volume de conhecimento novo e fragmentado que precisa ser capturado, sistematizado e disponibilizado para reuso.

A MC, por sua vez, atua como a lente conceitual e avaliativa que define e mede inteligência do sistema mediador. Para o LaMiD, a acessibilidade expande os limites dos requisitos técnicos, como o WCAG, tornando-se o critério de funcionalidade do SIM. O laboratório emprega a MC para explorar a Hipermissão Acessível, que permite a navegação não linear do conhecimento, e a Convergência de Linguagens, como a fusão de Libras, Gamificação e Narrativa Visual, para criar produtos multimodais que contemplem tanto a compreensibilidade quanto a qualidade hedônica (engajamento e prazer) da experiência. A mediação, nesse contexto, é entendida como transposição de barreiras, e a acessibilidade, como a medida da inteligência do sistema mediador.

A trajetória do LaMiD é marcada por iniciativas que abrangem diversas frentes, desde a convergência de diversas diretrizes de acessibilidade para web (Macedo, 2010; Batista, 2008) até a criação

de plataformas virtuais de aprendizagem acessíveis (Pivetta, 2016; Schimmelpfeng, 2020) e o estudo de competências digitais de pessoas idosas (Henriques, 2023). Essa produção diversificada demonstra o compromisso do LaMiD em aprofundar-se nas particularidades da diversidade de perfis de usuários. A integração de Design Inclusivo e a exploração de múltiplos dispositivos tecnológicos em ambientes de cocriação são aspectos que caracterizam o LaMiD como um MediaLab especializado e orientado para a inovação social.

Essa atuação contínua gera um acúmulo de conhecimento experimental, cujo sucesso é validado pela experiência real do usuário. Em consequência, gera conhecimento teórico prescritivo com validade pragmática, ao transformar a diversidade humana em oportunidades de inovação sistêmica. No entanto, o próprio "fator de sucesso" dessa experimentação contínua leva ao desafio de formalizar a gestão desse conhecimento experimental.

Classes de Problemas na Perspectiva da *Design Science Research* (DSR) no Contexto do LaMiD

A abordagem do LaMiD, por meio da aplicação da DSR, estabelece uma estrutura analítica para transformar problemas específicos de acessibilidade em soluções formalizadas e princípios prescritivos, generalizáveis para classes de problemas. Conforme o conceito de DSR, o agrupamento de soluções em classes de problemas é uma estratégia para gerar conhecimento de design prescritivo, que resolve um problema, mas fornece princípios reutilizáveis e estratégicos (Dresch; Lacerda; Antunes Junior, 2015).

Na prática, a DSR no LaMiD segue um ciclo iterativo de diagnóstico- prescrição-avaliação: (1) identificação de uma barreira de acessibilidade (classe de problemas); (2) desenvolvimento de artefatos que materializem princípios de design inclusivo; (3) validação empírica com usuários reais para verificar a eficácia da solução. Este processo sistemático é o que confere validade e utilidade social aos artefatos produzidos.

Essa abordagem se desdobra em um sistema de classificação que opera em duas dimensões complementares: uma transversal, que categoriza os problemas por componentes do ecossistema educacional, e outra específica, que focaliza as barreiras por perfil de usuário. Juntas, estas dimensões compõem a agenda de um MediaLab do Conhecimento focado na transposição de barreiras sensoriais, cognitivas e sistêmicas.

Para a classificação transversal, foram organizados os problemas de acessibilidade digital em quatro eixos interdependentes:

- **Ação docente:** relaciona-se à formação pedagógica, tecnológica e atitudinal dos educadores para o planejamento de experiências de aprendizagem inclusivas.
- **Material Didático:** aborda a inadequação dos Recursos Digitais de Aprendizagem (RDA), que frequentemente carecem de requisitos básicos de acessibilidade e de opções equivalentes para diversas mídias.
- **Tecnologias:** refere-se a interfaces inadequadas, à complexidade das diretrizes de acessibilidade e à falta de ferramentas especializadas para avaliação e mediação.

- **Infraestrutura:** envolve a carência de suporte técnico, equipamentos adaptados e conectividade de qualidade, que limitam a implementação das soluções.

Através desses eixos, analisam-se as barreiras específicas enfrentadas por diferentes grupos de usuários, conforme detalhado a seguir.

1. Barreira Linguística e Comunicacional para Pessoas Surdas

Essa classe de problemas origina-se do fato de o Português escrito constituir-se como segunda língua para a comunidade surda, isso cria uma barreira comunicacional em ambientes digitais. O problema agrava-se em domínios do conhecimento visual e técnico, como a geometria descritiva e espacial, onde há escassez de terminologias e sinais convencionais em Libras para conceitos abstratos (Pivetta, 2016). A barreira manifesta-se ainda em interfaces inadequadas, com falta de contraste e navegação pouco intuitiva, e na exclusão de setores profissionais como o Agronegócio, onde a comunicação técnica se torna um obstáculo intransponível (Silva, 2024).

As soluções desenvolvidas no LaMiD para esta classe de problema focam na mediação semântica e cultural, onde a MC atua como um SIM programado para priorizar a multimodalidade e a fluência visual-espacial do surdo. Artefatos como o objeto de aprendizagem em história em quadrinhos hipermídia gamificada (Busarello, 2016) e o protótipo de aplicativo Geomix para geometria espacial (Rosa, 2023) traduzem conteúdos complexos em formatos acessíveis desde a concepção. O *Framework Términus* (Saito, 2016)

apoia o desenvolvimento de neologismos em Libras por meio de Comunidades de Prática Virtuais, enquanto o AVEA bilíngue MooBi (Pivetta, 2016) e as diretrizes para ícones em Libras (Ribas, 2018; Scandolara, 2019) reestruturam ambientes digitais para reconhecer a Libras como primeira língua.

Nessa mediação, a sensação é a barreira linguística; a associação ocorre através de algoritmos que mapeiam conceitos técnicos para representações visuais e em Libras; a síntese é o conhecimento acessível entregue ao estudante surdo.

2. Barreira de Representação e Interação para Pessoas com Deficiência Visual e Cegas

Para esse público, a exclusão digital manifesta-se na impossibilidade de acessar representações visuais e de interagir de forma autônoma com interfaces que dependem da visão. A aprendizagem de geometria, por exemplo, é prejudicada pela dependência de figuras geométricas visuais, fazendo com que conceitos, que deveriam ser concretos, se tornem abstratos (Dias; Santos, 2010). Outro desafio é a carência de ferramentas para coleta de resposta emocional em testes de usabilidade, o que limita a participação de usuários cegos na avaliação e no design de interfaces (Berg, 2017). A falta de Audiodescrição (AD) em conteúdos audiovisuais e a incompreensão de gráficos e imagens por leitores de tela completam o quadro de barreiras.

A EMC atua na construção de regras de transposição que convertem informação visual complexa em *input* tátil ou sonoro coerente. Pesquisas como as de Silva (2015) e Sombrio (2019)

investigaram a percepção tátil de cegos congênitos para derivar requisitos de design gráfico acessível. A ferramenta onomatopeica de Berg (2017) constitui um SIM que utiliza sons (MC-canal) para expressar emoções, de modo a validar a qualidade hedônica da experiência. Já o curso online sobre Audiodescrição com estratégias transmídia (Schimmelpfeng, 2020) transforma a barreira audiovisual em um produto de conhecimento acessível, com o fomento da produção colaborativa de FanADs.

Aqui, a sensação é a informação visual inacessível; a associação converte dados visuais em resposta tátil ou sonoro; a síntese é a compreensão do conceito geométrico através dos sentidos remanescentes.

3. Barreira Cognitiva e Pedagógica

Esta classe refere-se aos métodos de ensino e à dificuldade em mediar o conhecimento de forma não linear e motivadora para estilos de aprendizagem diversos. A problemática do "olhar passivo" diante da profusão de imagens na sociedade da informação exige soluções focadas na personalização da jornada de aprendizagem (Ulbricht, 1997). A barreira cognitiva é agravada por materiais didáticos que não estimulam a autonomia e pela falta de flexibilidade estrutural dos sistemas midiáticos.

A MC atua nesta frente com autonomia para associar conteúdos abstratos a experiências lúdicas e customizáveis. O Ambiente Hipermídia de Construção do Conhecimento em Geometria Descritiva (Ulbricht, 1997) e o Objeto de Aprendizagem c'Artes (Queiroz, 2017) promovem a construção não-linear do saber, com

o estímulo para um sujeito autônomo. A gamificação, aplicada em OAs para surdos (Busarello, 2016), transforma o erro pedagógico em elemento narrativo de engajamento, com resposta por meio de mecanismos motivacionais contextualizados.

4. Barreira Sistêmica e de Gestão do Conhecimento Inclusivo

Esta classe aborda os desafios atitudinais, a descontinuidade das políticas de inclusão e a ausência de instrumentos específicos para a gestão da acessibilidade em escala. Os problemas relacionados à formação docente são enfrentados por artefatos como o Modelo de Design Educacional *Experientia* (Primo, 2021), que oferece um *framework* para o planejamento de experiências de aprendizagem inclusivas. As lacunas em Material Didático e Tecnologias são supridas pelo Modelo para Inclusão e Acessibilidade Digital em RDA (Binda, 2023), que integra acessibilidade técnica à qualidade da UX.

A atuação do LaMiD nesta classe foca na GMC, com o objetivo de transformar o conhecimento técnico gerado pelas pesquisas em um ativo estratégico, replicável e sustentável. O *Framework* de políticas públicas para inclusão de pessoas surdas no Agronegócio (Silva, 2024) e o instrumento para avaliação de competências digitais de pessoas idosas (Henriques, 2023) são exemplos de artefatos que extrapolam o ambiente acadêmico para influenciar a formulação de políticas e práticas institucionais.

Dessa forma, a abordagem do LaMiD, ancorada na DSR, permite mapear as classes de problemas da acessibilidade digital em uma estrutura coerente. Em cada classe, os SIMs operam a tríade sensação-associação-síntese: capturam a barreira específica

(sensação), processam-na através de regras especializadas (associação) e geram conhecimento acessível como produto final (síntese). Esta categorização é, em si, um artefato de GC, pois estrutura o saber disperso em domínios administráveis.

Os artefatos desenvolvidos são ferramentas para efetivar a inclusão digital. O trabalho com pessoas surdas, por exemplo, ao criar AVEA's bilíngues e *frameworks* para inclusão no Agronegócio, dá corpo ao Decreto nº 5.626/2005 e à Lei Brasileira de Inclusão (LBI), ao transformar preceitos legais em realidade prática. Da mesma forma, as soluções para cegos, da ferramenta onomatopeica aos modelos de design educacional, visam garantir o direito à educação de qualidade em ambientes regulares, conforme previsto na LBI.

O impacto das soluções técnicas às políticas públicas se manifesta em três níveis principais:

- **apoio à implementação legal:** os artefatos funcionam como ponte entre a legislação e a prática, ao oferecer caminhos acionáveis para que escolas, desenvolvedores e empresas cumpram a lei.
- **promoção de autonomia e inclusão social:** soluções como o *Framework* para o Agronegócio e as tecnologias assistivas desenvolvidas têm como meta o empoderamento, a equiparação de oportunidades e a inserção qualificada no mercado de trabalho;
- **transposição de barreiras sistêmicas:** ao enfrentar problemas de Ação Docente e de Material Didático, modelos como o *Experientia* e o de Inclusão em RDA propõem mudanças de cultura e prática.

O agrupamento de soluções em classes de problemas permite que o conhecimento gerado pelo LaMiD assuma um caráter prescritivo e, com isso, influencie a forma como a acessibilidade é concebida e implementada na sociedade. Essa base de problemas e soluções categorizadas é o alicerce sobre o qual se constrói a próxima etapa: a sua sistematização em repositórios dinâmicos e processos de GC.

REFERÊNCIAS

BATISTA, C. G. *Diretrizes fundamentais de acessibilidade para objetos de aprendizagem*. 2008. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

BERG, C. H. *Avaliação de Ambientes Virtuais de Ensino Aprendizagem Acessíveis Através de Testes de Usabilidade*. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.

BINDA, R. P. *Modelo de inclusão e acessibilidade digital para pessoas com deficiência visual e auditiva em recursos digitais de aprendizagem*. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023.

BUSARELLO, R. I. *Gamificação em Histórias em Quadrinhos Hipermídia: Diretrizes para Construção de Objeto de Aprendizagem Acessível*. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.

DIAS, M. O.; SANTOS, M. S. O Geoplano como recurso de aprendizagem da geometria plana para deficientes visuais: uma experiência com os alunos do Instituto Benjamin Constant. Boletim Gepem (impresso, p. 105-116), 2010.

FOSSARI, D. F. *Fluência em Libras: preferências cognitivas visuais em alunos surdos*. 2016. Tese (doutorado), Centro de Comunicação e Expressão. Programa de Pós-graduação em Linguística - UFSC, Florianópolis.

GOMES, L. V. R. *Jogos digitais acessíveis: desenvolvimento no LaMiD*. 2024. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) - UFSC, Florianópolis.

HENRIQUES, M. V. *Instrumento de avaliação de competências digitais para pessoas idosas*. 2024. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2024.

HOLMES, Kat. H. *Mismatch: How Inclusion Shapes Design*. Boston: MIT Press, 2018.

JENKINS, H. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press, 2006.

LAPOLLI, G. *Visualização do conhecimento por meio de narrativas infográficas na web voltadas para surdos em comunidades de prática*. 2014. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.

MACEDO, C. M. S. *Diretrizes para criação de objetos de aprendizagem acessíveis*. 2010. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010.

MANOVICH, L. *Software Takes Command*. New York: Bloomsbury Academic, 2013.

MONTFORT, N.; WARDROP-FRUIIN, N. *Acid-Free Bits: Recommendations for Long-Lasting Electronic Literature*. Cambridge, MA: The MIT Press, 2003.

PERASSI, R. L. de S. Interdisciplinaridade percebida pelos discentes do PPGEGC/UFSC na mediação do conhecimento. 2022. In: *Anais do CIKI - UFSC*.

PERASSI, R. L. de S.; RODRIGUES, T. M. Conhecimento, mídia e semiótica na área de Mídia do Conhecimento. In: VANZIN, T.; DANDOLINI, G. A. (Org.). *Mídias do conhecimento*. Florianópolis: Pandion, 2011. p. 47-72.

PIVETTA, E. M. *Criação de Valores em Comunidades de Prática: Um Framework para um Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem Bilíngue*. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.

POLANYI, M. *The Tacit Dimension*. Garden City, NY: Anchor Books, 1966.

PRIMO, L. C. M. S. *Experientia: Modelo de Design Educacional para Planejamento de Experiências de Aprendizagem Inclusivas na*

Abordagem Transmídia. 2021. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021.

RIBAS, A. C. *Diretrizes Para Desenvolvimento De Ícones Digitais Acessíveis Ao Público Surdo*. 2018. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.

ROSA, N. S. d. *Diretrizes para o Desenvolvimento de Aplicações Mobile no Ensino de Geometria para Surdos*. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023.

ROTO, V. *User experience beyond usability: towards a wholistic view*. 2007. Tese (Doutorado em Ciência da Computação e Engenharia) – Helsinki University of Technology, Helsinki, 2007.

SAITO, D. S. *Ambientes de comunidades de prática como apoio ao desenvolvimento de neologismos em língua de sinais*. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.

SCANDOLARA, D. H. *Diretrizes para desenvolvimento de ícones digitais acessíveis ao público surdo*. 2019. (Dissertação de Mestrado) Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.

SCHIMMELPFENG, L. E. *Introdução para Consultores em Audiodescrição: Estratégias Transmídia em Ambientes Virtuais*

de Ensino Aprendizagem Acessíveis. 2020. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020.

SILVA, F. C. P.; ULBRICHT, V. R.; PADOVANI, S. A percepção tátil de variáveis gráficas no reconhecimento de objetos tridimensionais para cegos congênitos. *Anais do 7º Congresso Internacional de Design da Informação/Proceedings of the 7th Information Design International Conference | CIDI 2015*. São Paulo: Blucher, 2015.

SOMBRIO, G. S. *O cego e a geometria plana: um desafio piagetiano*. 2019. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.

ULBRICHT, V. R. *Modelagem de um ambiente hipermídia de construção do conhecimento em Geometria Descritiva*. 1997. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1997.

CAPÍTULO 4

ENGENHARIA, GESTÃO E MÍDIA DO CONHECIMENTO

- A Espiral do Conhecimento no Contexto da Acessibilidade
- Repositórios Dinâmicos e Classes de Problemas para Classificação de Soluções
- Processos do LaMiD para Integrar Pesquisa, Desenvolvimento e Gestão

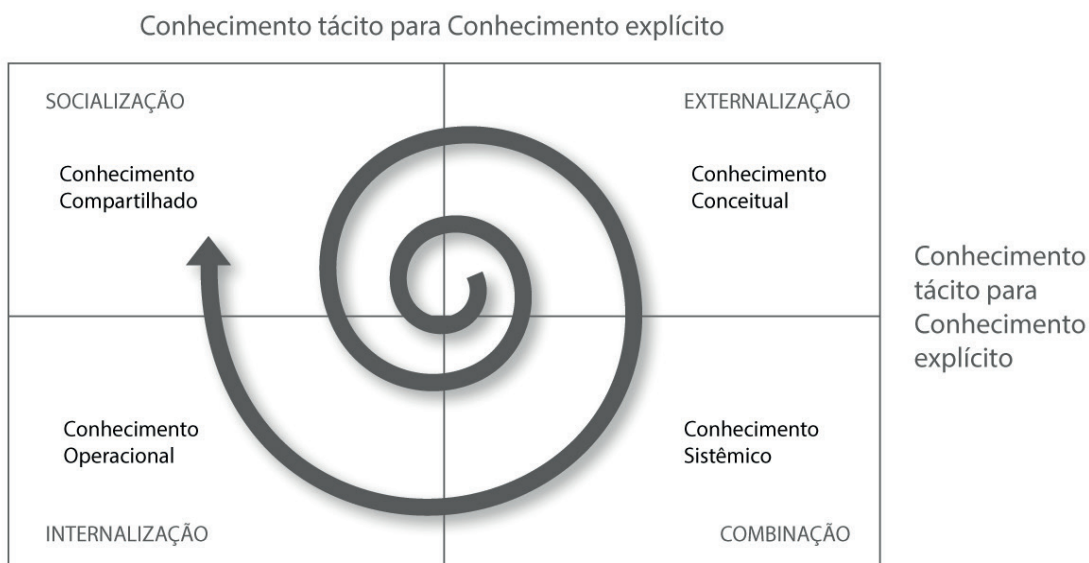
SOBRE O CAPÍTULO

O Laboratório de Mídia e Inclusão Digital (LaMiD) foi apresentado como um MediaLab do Conhecimento, no qual a metodologia *Design Science Research* (DSR) se alinha ao propósito de tornar o conhecimento acessível. Nos capítulos anteriores, foi detalhado o que são Mídia do Conhecimento (MC) e Sistema Inteligente de Mediação (SIM), além de apresentado como o LaMiD cria artefatos (protótipos de software, modelos de design etc.) que transponham as barreiras sensoriais e linguísticas enfrentadas por pessoas com deficiência. Este capítulo é o ponto de convergência. Ele se concentra na sistematização do conhecimento experimental para garantir que ele seja replicável, sustentável e estratégico. Exploraremos o arcabouço conceitual do Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento (PPGEGC/UFSC) – Engenharia, Gestão e Mídia – para explicar como o conhecimento tácito do usuário com deficiência é capturado, formalizado e transformado em um ativo estratégico que move a agenda da acessibilidade. A Engenharia fornece as ferramentas de formalização; a Gestão garante o valor e a perenidade do processo; e a Mídia se consolida como a lente conceitual que mede a inteligência e a funcionalidade do sistema. O objetivo é estabelecer que a inclusão digital em escala é, em essência, um desafio de Gestão da Mídia do Conhecimento (GMC).

A ESPIRAL DO CONHECIMENTO NO CONTEXTO DA ACESSIBILIDADE

A teoria da criação do conhecimento organizacional, formulada por Nonaka e Takeuchi (1995), descreve o processo contínuo e dinâmico por meio do qual organizações transformam conhecimento tácito (experiential) em conhecimento explícito (formalizado) e vice-versa. Essa dinâmica ocorre por meio do modelo SECI (Socialização, Externalização, Combinação e Internalização), estruturado em forma espiral, no qual o conhecimento se expande, se formaliza e retorna à prática, consolidando novas competências e inovações (Figura 12).

Figura 12: Espiral de Criação do Conhecimento



Fonte: Nonaka e Takeuchi (1995).

No contexto da engenharia, gestão e mídia do conhecimento aplicadas à inclusão digital, o LaMiD incorpora essa espiral como

uma ferramenta prescritiva e metodológica em que a diversidade humana se torna o centro do processo. Este modelo dialoga com a tríade Sensação-Associação-Síntese da MC, em que cada modo de conversão contribui para a construção de SIMs destinados à acessibilidade.

A espiral é definida pela interação entre suas dimensões de conhecimento e seus modos de conversão. Em relação às suas dimensões, atribui-se ao conhecimento tácito aquilo que é pessoal, de difícil formalização, enraizado na experiência, na prática, nos valores e nas emoções. É o "saber fazer" e o "saber sentir", como a navegação de um usuário cego em uma interface não estruturada semanticamente, ou a experiência visual-espacial de um estudante surdo em um Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA). Já o conhecimento explícito corresponde ao conhecimento formal e sistemático, que pode ser facilmente articulado, codificado e comunicado em linguagem formal, como manuais, modelos, diretrizes e regras - por exemplo, as normas da WCAG 2.2 (W3C, 2025).

Os modos de conversão do conhecimento, segundo Nonaka e Takeuchi (1995), são:

- a **Socialização** (Tácito → Tácito): processo de compartilhamento de experiências e conhecimento tácito por meio da observação, imitação, prática e empatia. O conhecimento é transmitido de forma direta, sem linguagem formal;
- a **Externalização** (Tácito → Explícito): tradução do conhecimento tácito em formas explícitas (conceitos, modelos, metáforas, hipóteses);

- a **Combinação** (Explícito → Explícito): sistematização de diferentes formas de conhecimento explícito preexistentes em um novo sistema de conhecimento. É um processo de rearranjo e reconfiguração;
- a **Internalização** (Explícito → Tácito): processo pelo qual o conhecimento explícito se torna parte da base de conhecimento tácito dos indivíduos, transformando-se em rotina, *know-how* ou nova competência.

A premissa da exclusão digital decorre de uma falha em internalizar o conhecimento tácito da diversidade humana na fase de design da tecnologia. A experiência de um aluno surdo ao interagir com um AVEA inacessível – sua frustração, suas estratégias de contorno e suas necessidades de comunicação visual-espacial – representa um ativo de conhecimento que, se não for capturado, resulta em um ciclo de tecnologia excludente. O LaMiD opera essa conversão por meio da DSR e de sua atuação como MediaLab:

- **Socialização**: materializa-se em processos de cocriação, entrevistas e testes de usabilidade com usuários com deficiência. Por exemplo, a fase de coleta de dados da pesquisa de Berg (2017), que utilizou onomatopeias para capturar a resposta emocional de usuários cegos, constitui um ato de socialização. O pesquisador e o usuário interagem para que o especialista – no caso, o próprio usuário cego – transmita a sensação (a Sensação na tríade da MC) de navegar em uma interface de forma não verbal. A socialização no LaMiD exige a tradução da barreira sensorial para uma linguagem que o designer e o engenheiro possam processar, como a

acuidade visual do surdo ou a dependência tátil-auditiva do cego congênito. Neste processo, captura-se a Sensação (*input* do usuário) que alimentará posteriormente a Associação nos SIMs desenvolvidos pelo laboratório, estabelecendo a base empírica para todo o ciclo de mediação.

- **Externalização:** este é o modo mais difícil para o avanço da acessibilidade. Trata-se da conversão do conhecimento tácito do usuário em conhecimento explícito (modelos, regras, diretrizes, etc.). O LaMiD, por meio da metodologia DSR, opera essa externalização ao prescrever artefatos conceituais. Modelos de design, como o *Experientia* (Primo, 2021) ou o Modelo de Inclusão e Acessibilidade Digital (Binda, 2023), são produtos diretos da externalização: eles transformam experiências fragmentadas de exclusão (tácitas) em *frameworks* estruturados (explícitos), com dimensões e diretrizes (Acessibilidade, Funcionalidade, Emoção e Valor). A externalização no LaMiD gera heurísticas inclusivas. Um exemplo é a tradução da preferência visual-espacial do surdo em uma diretriz para o uso de narrativas hipermídia e gamificação. O Objeto de Aprendizagem em Quadrinhos Gamificada (Busarello, 2016) é um artefato que externaliza a regra: o erro pedagógico deve ser mediado por uma consequência narrativa, e não por uma resposta binária. Essa regra, agora explícita, pode ser reutilizada por qualquer desenvolvedor. O *Framework Términus* (Saito, 2016), ao formalizar os processos de desenvolvimento de neologismos em Libras por Comunidades de Prática Virtuais, externaliza a regra de gestão linguística para transformar a necessidade

de novos sinais (tácita/vivencial) em um protocolo (explícito/formal). Processo similar de externalização ocorre com outras classes de problemas mapeadas pelo LaMiD, como as barreiras atitudinais enfrentadas por pessoas idosas (Henriques, 2023) ou as barreiras cognitivas em ambientes educacionais tradicionais, onde o conhecimento tácito é transformado em instrumentos de avaliação e modelos pedagógicos específicos.

- **Combinação:** Esse é o processo em que diferentes porções de conhecimento explícito se unem para gerar um novo conhecimento explícito mais complexo. No LaMiD, essa é a fase em que a Engenharia, a Gestão e a Mídia se fundem; a acessibilidade é tratada como um problema de sistemas; o conhecimento explícito sobre as WCAG (da Engenharia), o conhecimento explícito sobre a Teoria de Comunidades de Prática (da Gestão) e o conhecimento explícito sobre a Hipertextualidade (da Mídia) são combinados para criar artefatos como o MooBi (Pivetta, 2016) ou o *Framework* de políticas públicas para inclusão de pessoas surdas no Agronegócio (Silva, 2024). A combinação permite a criação de ontologias, entendidas como 'especificações formais de uma conceitualização compartilhada' (GRUBER, 1993), que estruturam o conhecimento em conceitos, relações e categorias. Estas ontologias são necessárias para organizar o conhecimento segundo as classes de problemas identificadas pelo LaMiD. Por exemplo, para abordar a classe de problemas 'Barreira de Representação para Pessoas com Deficiência Visual', o conhecimento sobre a percepção tátil de cegos congênitos (Silva, 2015) é combinado com o conhecimento de

design gráfico (Sombrio, 2019) para gerar uma ontologia de variáveis gráficas táteis. Esta ontologia, por sua vez, estrutura e relaciona conceitos como 'textura', 'relevo' e 'contraste tátil' para prescrever como traduzir informações visuais de gráficos estatísticos em formatos acessíveis. Dessa forma, as ontologias funcionam como mapas de conhecimento que permitem a recuperação e recombinação eficiente de soluções para problemas complexos de acessibilidade.

- **Internalização:** Esse é o modo em que o conhecimento explícito (modelos e diretrizes) é reabsorvido pela prática, transformando-se novamente em conhecimento tácito, agora refinado, para gerar novas rotinas e práticas. No LaMiD, a internalização é alcançada quando professores e desenvolvedores adotam os modelos prescritos. Quando um professor utiliza o Modelo *Experientia* (Primo, 2021) para planejar uma aula inclusiva, ele está internalizando as diretrizes de design transmídia. O que antes era uma barreira ("*não sei planejar para o aluno com deficiência visual*") transforma-se em uma competência tácita ("*planejo de forma transmídia*"). A Gestão do Conhecimento (GC) atua aqui para criar as condições, treinamentos, repositórios, manuais, que estimulem essa internalização. A internalização bem-sucedida transforma a acessibilidade em uma cultura de design inclusivo e em uma competência organizacional do LaMiD, o que perpetua o ciclo da espiral.

REPOSITÓRIOS DINÂMICOS E CLASSES DE PROBLEMAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE SOLUÇÕES

A produtividade do LaMiD como MediaLab e a aplicação da DSR, desde 2015, resultam em um volume crescente de artefatos, como protótipos, modelos, diretrizes e *frameworks*. Para que esse conhecimento experimental se mantenha relevante e não se perca ou fique restrito a teses e dissertações, o LaMiD precisa de uma infraestrutura de GC: os repositórios dinâmicos (RD) e as respectivas ontologias de mediação.

A GC no PPGEHC define conhecimento como *"processo e produto tangível ou intangível efetivado na relação entre pessoas e agentes não humanos para a geração de valor"* (EGC, 2025). No LaMiD, esse valor é a inclusão. Assim, o repositório deve ser um Sistema de Memória Organizacional (SMO) que facilita a Combinação e a Internalização do conhecimento sobre acessibilidade.

A complexidade da acessibilidade reside em sua natureza multidimensional, que as listas de itens técnicos de conformidade com normas não possuem amplitude para contemplar, como a WCAG. Ela abrange um conjunto de dimensões que interagem dinamicamente: sensorial, cognitiva, linguística, atitudinal e emocional. A indexação de artefatos por palavras-chave genéricas, como "Libras", "jogos" ou "cegueira", é insuficiente para representar a natureza relacional e processual dos problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência.

Do ponto de vista da MC, uma ontologia é compreendida como um sistema estruturado de significação que formaliza conceitos e relações necessários para classificar e recuperar soluções de acessibilidade (adaptado de Gruber, 1993). Ela permite que as soluções do LaMiD sejam classificadas segundo classes de problemas de mediação, como "Barreira Linguística para Surdos" ou "Barreira de Representação para Pessoas com Deficiência Visual". Dessa forma, identifica simultaneamente o mecanismo de MC empregado na transposição (Mediação Semântica, Sensorial, etc.) e a natureza do artefato prescritivo gerado (Modelo Conceitual, Diretriz Heurística, etc.).

No contexto operacional do LaMiD, a ontologia funciona como um mapa cognitivo e técnico que espelha a complexidade dos desafios de inclusão. Por exemplo, ao classificar um artefato destinado a superar a classe de problemas "Barreira de Representação para Pessoas com Deficiência Visual", a ontologia permite vincular a pesquisa sobre percepção tátil (Silva, 2015) com o conhecimento sobre design gráfico acessível (Sombrio, 2019). Dessa forma, cria-se uma rede semântica que prescreve como traduzir informações visuais em formatos táteis. Esta abordagem garante que a qualidade holística da UX, abrangendo Funcionalidade, Emoção e Valor (Binda, 2023; Berg, 2017), seja considerada na recuperação do conhecimento.

O uso de ontologias em RD permite que um novo pesquisador, ao enfrentar um problema de acessibilidade específico, possa acessar e recombina artefatos prescritivos de maneira contextualizada. A ontologia atua, assim, como o mecanismo

inteligente de associação que viabiliza a reusabilidade estratégica do acervo intelectual do MediaLab.

Os RDs, nesta perspectiva, operam como SIMs de Segunda Ordem - artefatos digitais que mediam o conhecimento entre pesquisadores e gestores. A inteligência do RD manifesta-se em três funções essenciais:

- **Recomendação Prescritiva:** Ao apoiar a Combinação, associa novos problemas à base ontológica para recomendar os modelos mais aderentes e, com isso, servir como base para a concepção de novos artefatos.
- **Rastreabilidade da Origem:** Ao apoiar a Socialização e a Externalização, conecta diretrizes explícitas de design às pesquisas com usuários que geraram a percepção tácita original, o que confere validade pragmática e rastreabilidade científica ao ativo.
- **Gestão do Ciclo de Vida:** Ao apoiar a Internalização, gerencia a atualização dos artefatos do LaMiD, de modo a indicar quais modelos necessitam de refinamento pela próxima geração de pesquisas.

Esta abordagem de GC permite que o LaMiD cumpra sua missão de transformar determinadas descobertas em conhecimento coletivo e replicável para a sociedade. Dessa forma, o ciclo da espiral do conhecimento permanece ativo.

PROCESSOS DO LAMID PARA INTEGRAR PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

A integração das três áreas do PPGEHC (Engenharia, Gestão e Mídia) é operacionalizada no LaMiD através de processos metodológicos que instrumentalizam e são instrumentalizados pela MC. Esta articulação promove a comunicação entre o rigor da pesquisa em Mídia, a criação tecnológica da Engenharia da Mídia do Conhecimento (EMC) e a perenidade organizacional da Gestão da Mídia do Conhecimento. Esta integração sustenta o MediaLab e permite que a acessibilidade seja tratada como um ativo estratégico.

A EMC tem como base a modelagem e representação de sistemas mediadores.

O processo se inicia com a convergência entre Mídia e Engenharia da Mídia no diagnóstico prescritivo, onde a Sensação da barreira de acessibilidade é capturada e formalizada como uma Classe de Problemas tratável. Na fase de análise do problema, a Engenharia da Mídia se conecta à MC ao priorizar a identificação da Classe de Problemas a partir do olhar da exclusão. A Engenharia da Mídia pergunta "qual barreira de acessibilidade precisa ser transposta" ao invés de "qual *software* construir". Esta sinergia entre Mídia e Engenharia da Mídia é necessária para a Externalização do conhecimento: a experiência tácita e fragmentada do usuário é traduzida em um problema formal e tratável pela Engenharia especializada em mediação.

Na sequência, ocorre a convergência entre Engenharia da Mídia e Gestão da Mídia na criação de ativos. Uma vez que o

problema funcional foi mapeado pela Mídia, a Engenharia da Mídia assume a Fase de Design e Desenvolvimento da DSR para construir o artefato. Contudo, neste ponto, a Engenharia é orientada pela GMC. O objetivo é que o artefato final seja uma prescrição (Modelo, *Framework*, Diretriz) em MC, ao invés de um protótipo descartável, de forma que o produto seja um ativo de conhecimento reutilizável. O código do Geomix (Da Rosa, 2023) é um produto da Engenharia da Mídia, mas as Diretrizes (o conhecimento explícito gerado) são o produto da Gestão da Mídia, que garante a reusabilidade em outros contextos e artefatos.

O terceiro momento é a convergência entre Mídia e Gestão da Mídia na validação da funcionalidade inclusiva. Após a construção do artefato pela Engenharia da Mídia, a Mídia assume o papel de métrica de validação e fornece o parecer de qualidade. Para o LaMiD, a principal função da Mídia é a mediação, e a acessibilidade como resultado de sua inteligência, em três dimensões holísticas que atuam como controle de qualidade da inclusão:

- **Funcionalidade Prática** (Ergonomia) verifica se o artefato removeu a barreira técnica para a classe de problemas específica (por exemplo: o leitor de tela consegue interagir com o OA destinado a transpor Barreiras de Representação para Pessoas com Deficiência Visual?);
- **Funcionalidade Estética** (Engajamento) avalia a qualidade hedônica e motivadora da interação (por exemplo: a gamificação no OA para surdos gerou engajamento e prazer na superação de Barreiras Linguísticas?);

- **Funcionalidade Simbólica** (Coerência Cultural) determina se a Mídia é culturalmente e linguisticamente adequada (por exemplo: o uso do avatar em Libras está coerente com a comunidade surda no contexto de Barreiras Comunicacionais?).

A pesquisa de Berg (2017) sobre onomatopeias para capturar a emoção em usuários cegos exemplifica como a Mídia valida a mediação afetiva do sistema.

A GMC opera, então, como orquestradora do ciclo SECI especializado em mediação, ao focar na transformação do conhecimento individual sobre acessibilidade em ativo organizacional. Através dos RDs, ela garante que o conhecimento sobre cada Classe de Problemas de mediação seja preservado, organizado e disponibilizado para reuso em futuros ciclos de pesquisa em Mídia do Conhecimento.

Concluída a validação, a convergência entre Gestão da Mídia e Engenharia da Mídia na Sustentabilidade do Conhecimento assume o controle. O conhecimento validado e externalizado passa a ser gerido com foco na Internalização e na criação de valor em escala. A GMC se concentra em três ações:

- **Modelagem de Processos de Mediação:** criação de modelos e *frameworks* que permitem a internalização do conhecimento validado para classes de problemas específicas;
- **Criação de Valor através da Mediação:** assegura que a acessibilidade mediada seja vista como gerador de valor e autonomia;

- **Gestão da Memória de Mediação:** através dos RDs e ontologias, estrutura o conhecimento sobre mediação para sustentar o ciclo de pesquisa.

A Engenharia da Mídia é acionada novamente, utilizando as ontologias e diretrizes do repositório, para iniciar um novo ciclo de DSR com base de conhecimento atualizada sobre mediação e acessibilidade.

A tripla convergência no LaMiD opera em um ciclo metodológico contínuo centrado na MC: a Engenharia da Mídia constrói o artefato mediador, a Mídia valida sua funcionalidade e coerência inclusiva, e a Gestão da Mídia transforma essa experiência em um ativo estratégico e reutilizável. O resultado é um ciclo que transforma a diversidade humana em conhecimento formal sobre mediação e a tecnologia em uma janela aberta para todos.

REFERÊNCIA

BERG, C. H. *Avaliação de ambientes virtuais de ensino-aprendizagem acessíveis através de testes de usabilidade*. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.

BINDA, R. P. *Modelo de inclusão e acessibilidade digital para pessoas com deficiência visual e auditiva em recursos digitais de aprendizagem*. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023.

BUSARELLO, R. I. *Gamificação em histórias em quadrinhos hipermidia: diretrizes para construção de objeto de aprendizagem acessível*. 2016.

Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.

DRESCH, A.; LACERDA, D. P.; ANTUNES JÚNIOR, J. A. V. *Design science research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia*. Porto Alegre: Bookman, 2015.

GRUBER, T. R. *A translation approach to portable ontology specifications*. Knowledge Acquisition, v. 5, n. 2, p. 199-220, jun. 1993.

HENRIQUES, C. M. *Instrumento de avaliação de competências digitais para pessoas idosas*. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. *The knowledge-creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation*. New York: Oxford University Press, 1995.

PIVETTA, E. M. *Criação de valores em comunidades de prática: um framework para um ambiente virtual de ensino e aprendizagem bilíngue*. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.

PRIMO, L. C. M. S. *Experientia: modelo de design educacional para planejamento de experiências de aprendizagem inclusivas na abordagem transmídia*. 2021. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021.

RIBAS, A. C. *Diretrizes para desenvolvimento de ícones digitais acessíveis ao público surdo*. 2018. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.

ROSA, N. S. da. *Diretrizes para o desenvolvimento de aplicações mobile no ensino de geometria para surdos*. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023.

SAITO, D. S. *Ambientes de comunidades de prática como apoio ao desenvolvimento de neologismos em língua de sinais*. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.

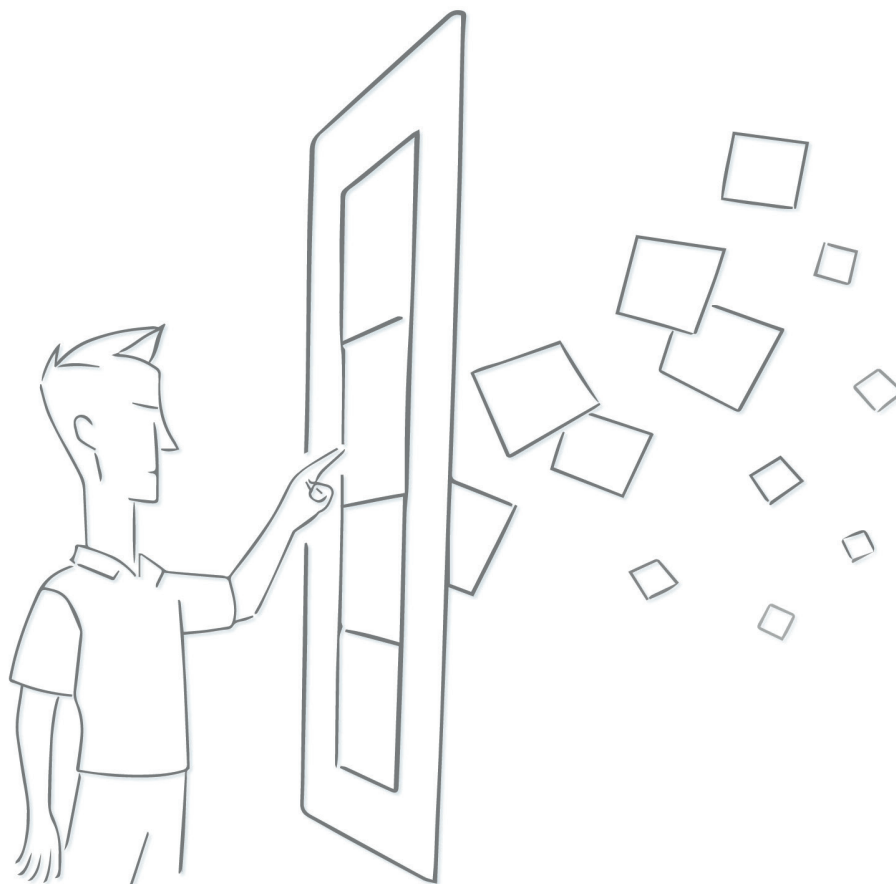
SCANDOLARA, D. H. *Ícones em língua de sinais como referência na linguagem visual em ambientes virtuais de ensino-aprendizagem (AVEA)*. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.

SCHIMMELPFENG, L. E. *Transmídia e fansubs: estratégias aplicadas a cursos online acessíveis à pessoa com deficiência visual*. 2020. Tese (Doutorado em Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020.

SILVA, F. C. P.; ULBRICHT, V. R.; PADOVANI, S. A percepção tátil de variáveis gráficas no reconhecimento de objetos tridimensionais para cegos congênitos. In: *CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESIGN DA INFORMAÇÃO*, 7., 2015, São Paulo. Anais... São Paulo: Blucher, 2015.

SILVA, M. B. *Framework de políticas públicas para inclusão de pessoas surdas no agronegócio*. 2024. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2024.

SOMBRIIO, G. S. *O cego e a geometria plana: um desafio piagetiano*. 2019. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.



CAPÍTULO 5

MÍDIAS, CONHECIMENTO E A JANELA DA INCLUSÃO

- Acessibilidade como a Medida da Inteligência da Mídia do Conhecimento
- A Inteligência Artificial Generativa e o potencial da mediação automatizada
- A Sustentabilidade da Inclusão: Políticas e Gestão da Mídia do Conhecimento
- O Compromisso com o Conhecimento Acessível

SOBRE O CAPÍTULO

Este capítulo final retoma a jornada conceitual do livro, que transforma o argumento da acessibilidade digital em um princípio de engenharia da mediação. Após estabelecer a Mídia do Conhecimento (MC) como um Sistema Inteligente de Mediação (SIM) e descrever os processos de Engenharia e Gestão do Laboratório de Mídia e Inclusão Digital (LaMiD), o foco agora é a projeção para o futuro. O capítulo inicia definindo a Acessibilidade como a Medida da Inteligência da MC, um conceito que valida a funcionalidade do sistema pela sua capacidade de incluir e gerar autonomia. Em seguida, são discutidos os desafios tecnológicos e a expansão da MC e, com isso, são examinados os impactos de novas fronteiras como a inteligência artificial generativa e os ambientes imersivos no ecossistema da inclusão. Por fim, as seções sobre sustentabilidade da inclusão e o compromisso com o conhecimento acessível reforçarão o papel da Gestão e das Políticas Públicas na perenidade das soluções. Em tom conclusivo, apresenta-se uma visão sobre o futuro da acessibilidade onde a janela para o conhecimento deve estar permanentemente aberta.

ACESSIBILIDADE COMO A MEDIDA DA INTELIGÊNCIA DA MÍDIA DO CONHECIMENTO

A trajetória do LaMiD, delineada nos capítulos anteriores, culmina em uma redefinição da acessibilidade. Distanciando do conceito de "recurso adaptativo", a acessibilidade emerge como o critério que atesta a funcionalidade e a inteligência da MC. O LaMiD atua com o propósito de que uma Mídia só é um SIM se for intrinsecamente acessível, pois sua incapacidade de transpor a barreira para um perfil de usuários significa uma falha em seu processo de Associação Autônoma (núcleo da tríade Sensação- Associação-Síntese) e, portanto, uma falha em sua própria inteligência.

A MC é um artefato que simula o conhecimento ao realizar a operação de associação entre a Sensação (o *input* do usuário) e a Síntese (o *output* do conhecimento). A inteligência do sistema reside na precisão e na coerência dessa mediação. Quando um usuário cego interage com um leitor de tela (SIM) em uma página codificada de forma acessível, a MC demonstra sua inteligência ao associar o código à síntese vocal, resultando no conhecimento. Se, no entanto, a página for inacessível, o SIM falha na mediação, e a Mídia se degrada em uma "mídia de informação" sem funcionalidade para o usuário. A acessibilidade, neste contexto, é o pragmatismo do sistema em realizar o processo de Externalização e Internalização do conhecimento da diversidade humana.

A Engenharia da Mídia do Conhecimento (EMC), nesse sentido, trata da codificação da acessibilidade no algoritmo. A inteligência da MC é medida pela sua capacidade de responder à Classe de

Problemas do usuário (Dresch; Lacerda; Antunes Júnior, 2015) em três níveis, que foram o centro das pesquisas do LaMiD:

1. **Inteligência Sensorial (Transposição da Barreira Perceptual):** a MC demonstra inteligência sensorial quando seu SIM é programado para gerar informações equivalentes que compensam a ausência de um canal sensorial. No caso dos surdos, a MC associa o texto ao Vídeo-Libras e à linguagem visual, como no MooBi (Pivetta *et al.*, 2012), onde a mediação bilíngue elimina barreiras linguísticas. Já para cegos, ela associa o visual ao tátil ou ao auditivo, como no Geoplano Acessível (Sombrio, 2019), que traduz abstrações geométricas em experiências hápticas. A inteligência está em gerar o recurso com precisão e contexto.
2. **Inteligência Cognitiva (Transposição da Barreira Pedagógica):** esse nível atesta a capacidade da MC de se adaptar aos diferentes estilos de aprendizagem. A inteligência cognitiva manifesta-se na não linearidade e na personalização. Um SIM que oferece múltiplas rotas de navegação (Hipermissão) e utiliza a gamificação para transformar o erro em motor de engajamento, como no Objeto de Aprendizagem em Quadrinhos (Busarello, 2016), demonstra certa inteligência pedagógica. O sistema é inteligente porque reconhece a barreira de abstração e a supera com ludicidade e flexibilidade.
3. **Inteligência Cultural e Emocional (Transposição da Barreira Semântica e Atitudinal):** a MC demonstra inteligência cultural quando o artefato é funcional, relevante e coerente com o contexto do usuário. O *Framework Términus* (Saito, 2016),

que cria um protocolo para a formalização de neologismos em Libras, é um ato de inteligência cultural, pois confere autonomia à comunidade surda sobre seu próprio léxico técnico. A pesquisa de Berg (2017) sobre a captura de emoções por onomatopeias é outro exemplo de inteligência emocional.

Esses três níveis de inteligência emergem como resultados de um processo iterativo de DSR, que integra Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento. A interdisciplinaridade do LaMiD assegura que a inteligência da MC seja, ao mesmo tempo, técnica, pedagógica e humana.

Em última instância, a MC, quando tem sua inteligência medida pela acessibilidade, supera a falha conceitual apontada no início do livro. Ela deixa de ser somente um canal de transmissão, um repositório passivo de dados, para assumir o papel de um mediador ativo e autônomo. Já não se limita a conter a informação, mas engendra, por meio de sua tríade operacional (Sensação-Associação-Síntese), o próprio conhecimento.

É nesse salto conceitual – da mídia como veículo para a mídia como sistema gerador de saber –, que a acessibilidade se torna o próprio requisito de funcionalidade do sistema. A janela para o conhecimento, portanto, só se abre quando a mediação é, por definição, inteligente e inclusiva.

Diante dessas camadas de inteligência, o LaMiD, como MediaLab do Conhecimento, posiciona-se para antecipar as barreiras que tecnologias emergentes – como a Inteligência Artificial Generativa e os ambientes imersivos – trarão consigo. Em ambos os casos, a MC

precisa expandir-se para evitar que a inovação tecnológica se torne a próxima grande fronteira da exclusão.

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA E O POTENCIAL DA MEDIAÇÃO AUTOMATIZADA

A Inteligência Artificial Generativa (IAG) configura-se como um marco tecnológico de dupla face para a acessibilidade digital. Por um lado, apresenta potencial transformador comparável ao surgimento da própria internet; por outro, incorpora riscos sistêmicos capazes de amplificar barreiras de exclusão em escala. Esta dualidade exige uma reavaliação dos fundamentos da mediação do conhecimento, orientada pelos princípios de Desenho Universal e pela garantia de autonomia estabelecida na Lei Brasileira de Inclusão (LBI) (Lei 13.146/2015).

Do ponto de vista conceitual, a IAG materializa um salto evolutivo do SIM ao incorporar capacidades generativas baseadas em modelos de linguagem de grande escala e redes adversárias generativas (Bombardelli *et al.*, 2023). Diferente de SIMs tradicionais, que operam sobre regras predefinidas, a IAG realiza inferências probabilísticas que permitem a criação de conteúdos originais a partir de padrões aprendidos. Sua arquitetura operacional executa o ciclo Sensação-Associação-Síntese em dimensões temporais e escalares de alto nível, onde a Sensação é a entrada de dados (o conteúdo audiovisual), a Associação é o processamento do *Large Language Model* com bases de conhecimento especializado, e a Síntese é o *output* adaptado.

Na prática educacional inclusiva, essa capacidade se traduz na automação de processos de mediação antes dependentes de intervenção humana especializada. Um ambiente baseado em IAG pode, por exemplo, receber como Sensação um conteúdo audiovisual complexo e, através de Associações algorítmicas com bases de conhecimento especializado, Sintetizar em tempo real múltiplos *outputs* acessíveis: audiodescrição para usuários cegos, tradução em Libras via avatares digitais para surdos, e legendas adaptativas para pessoas com diferentes níveis de letramento digital.

Esse potencial de automação em escala enfrenta, contudo, limitações estruturais que extrapolam a esfera técnica. O desafio reside na configuração da Inteligência Ética e da Coerência Cultural nos *outputs* gerados. Como demonstram os estudos sobre viés algorítmico (Buolamwini; Gebru, 2018; Mehrabi *et al.*, 2021), sistemas de IAG treinados em bases de dados textuais e visuais tendem a reproduzir e amplificar assimetrias existentes nos dados de treinamento. No contexto da acessibilidade, este fenômeno se manifesta através de múltiplas dimensões de exclusão (Lazar *et al.*, 2022), onde sistemas tecnológicos podem perpetuar desigualdades estruturais (Benjamin, 2019). Entre elas, destacam-se:

1. mediação linguístico-cultural: sistemas de tradução automática para Libras podem negligenciar a gramática visual-espacial que constitui a base semiótica desta língua, como evidenciado na pesquisa de Saito (2016) sobre a formalização de neologismos. O resultado são avatares que sinalizam palavras isoladas sem construir frases espacializadas, comprometendo a inteligibilidade para usuários surdos nativos

2. superficialidade na transposição sensorial: audiodescrições geradas automaticamente tendem a priorizar elementos visuais óbvios em detrimento de camadas narrativas e emocionais, conforme identificado nos protocolos de validação desenvolvidos por Schimmelpfeng (2020). Essa limitação reduz a experiência de usuários cegos a um registro informativo básico, deixando-os sem acesso à complexidade semântica dos conteúdos
3. perpetuação de estereótipos: como observado em pesquisas sobre experiência do usuário na acessibilidade digital (Binda, 2023), as representações digitais podem reforçar visões assistencialistas. Esse problema é potencializado por tecnologias como a IAG, cujas representações geradas podem herdar e amplificar esses vieses presentes nos dados de treinamento. Por exemplo, a IAG pode, por viés racial no *dataset*, gerar avatares em Libras com representações não-diversas ou que reproduzem estereótipos de gênero/raça no contexto da deficiência.

O enfrentamento destes desafios exige uma reengenharia do processo de desenvolvimento da IAG, na qual a EMC se posiciona como a disciplina prescritiva.

A EMC é responsável por transformar os Repositórios Dinâmicos (RDs) e Ontologias do LaMiD em bases éticas e requisitos técnicos para o treinamento algorítmico. O Laboratório não projeta SIMs de IAG diretamente, mas codifica as regras gramaticais e a intencionalidade pedagógica para que o design da mediação seja intrinsecamente acessível na origem. A EMC usa

a DSR para desenvolver artefatos que servirão como modelos de referência para validar a qualidade e mitigar os vieses de futuros SIMs generativos, de forma que a MC mantenha sua inteligência humana e pedagógica.

Nesse modelo, a MC assume dupla função: como base de treinamento para a IAG e como sistema de validação da qualidade dos *outputs* gerados. Através de suas dimensões de funcionalidade prática, estética e simbólica, a MC oferece os critérios para avaliar se um avatar em Libras mantém coerência cultural ou se uma audiodescrição transmite adequadamente a intencionalidade comunicativa original.

A emergência dos ambientes imersivos, Metaverso e Realidade Aumentada, introduz complexidades adicionais nessa equação, pois, nesses cenários, a mediação precisa transcender a adaptação de conteúdos para enfrentar o desafio da espacialidade. A essência imersiva desses ambientes, construída sobre percepção visual e orientação espacial, cria novas categorias de barreiras para usuários com deficiência visual. A transposição destas barreiras exige que a MC prescreva sistemas de tradução do espaço computacional em experiências multimodais, o que inclui a implementação de pontos de referência sonoros que substituam referências visuais na orientação espacial, interfaces hápticas que codifiquem texturas e resistências virtuais, e sistemas de navegação por comando de voz que emancipem o usuário da dependência de interfaces visuais. Na Realidade Aumentada, onde informações digitais se sobrepõem ao espaço físico, a mediação deve operar em dupla camada: adaptando tanto os elementos virtuais quanto considerando o contexto ambiental do usuário.

Estes desenvolvimentos projetam a EMC para novas fronteiras, onde a acessibilidade deixa de ser um atributo adicional para tornar-se requisito fundamental da arquitetura de sistemas imersivos. A consolidação deste paradigma exige, contudo, a institucionalização de práticas de validação contínua. Como propõe o modelo SECI aplicado à acessibilidade (Nonaka; Takeuchi, 1995), o conhecimento tácito gerado na interação de usuários com deficiência com estes novos ambientes deve ser continuamente externalizado, combinado com o conhecimento explícito existente, e internalizado nos ciclos de desenvolvimento da IAG e dos sistemas imersivos.

Adicionalmente, o potencial transformador da IAG e dos ambientes imersivos deve ser orientado por princípios éticos e compromissos de inclusão previamente estabelecidos na Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), nas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) do W3C, e na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Nesse contexto, o posicionamento do LaMiD como produtor de mediação estratégica situa-se entre a inovação tecnológica e a garantia de direitos digitais.

A SUSTENTABILIDADE DA INCLUSÃO: POLÍTICAS E GESTÃO DA MÍDIA DO CONHECIMENTO

O percurso do LaMiD demonstra que a criação de conhecimento sobre acessibilidade digital, embora essencial, não se traduz de forma automática em transformação social. As contribuições do Laboratório, como os protótipos MooBi, Geomix

e a ferramenta onomatopeica, validam em ambiente controlado o potencial dos SIMs. Contudo, estes artefatos de pesquisa, muitas vezes de excelência acadêmica isolada, não alcançam larga escala de implementação e acabam esbarrando em limitações estruturais e práticas de sustentabilidade.

A realidade atual revela que a sustentabilidade da inclusão digital depende menos da sofisticação técnica de um protótipo e mais da construção de ecossistemas que conectem pesquisa, políticas públicas e setor produtivo de maneira contínua. O ciclo de vida típico dos projetos de acessibilidade no Brasil caracteriza-se por iniciativas pontuais, dependência de financiamentos temporários (como editais) e dificuldade de transferência para o mercado ou de incorporação em políticas de Estado. Isso resulta em um ciclo de não-sustentabilidade, onde o investimento e o conhecimento gerado se dissipam com o tempo.

Neste contexto, a Gestão da Mídia do Conhecimento (GMC) aplicada à acessibilidade precisa reconhecer suas limitações estruturais. O modelo SECI (Socialização, Externalização, Combinação, Internalização), embora seja um *framework* relevante para a Gestão do Conhecimento (GC), encontra barreiras na prática institucional e operacional, que reflete os mesmos desafios de descontinuidade observados nas políticas públicas:

- **Socialização do Conhecimento Tácito:** no âmbito do LaMiD, esse saber, gerado na interação de usuários com deficiência, esbarra na rotatividade de pesquisadores e na dificuldade de formalizar a experiência prática em diretrizes explícitas. Já no âmbito das políticas públicas,

essa falha se manifesta na incapacidade institucional de reter o aprendizado; cada nova gestão ou programa age como se o conhecimento prévio sobre as barreiras da acessibilidade não existisse. O ProInfo, por exemplo, teve seu sucesso minado pela dificuldade em manter e atualizar o conhecimento e o suporte técnico e pedagógico para os professores ao longo dos anos.

- **Externalização em Diretrizes:** o esforço para transformar o conhecimento em diretrizes claras, como requisitos técnicos para um software acessível, esbarra na resistência à padronização no setor público. Embora o Brasil possua o e-MAG, que é o padrão institucional, a falta de coordenação e a dispersão das informações sobre as políticas de inclusão (como apontado no mapeamento do IRIS) resultam na ausência de um Plano Nacional coeso que force a adoção uniforme dessas diretrizes.
- **Combinação de Conhecimentos:** a articulação do saber acadêmico com o conhecimento governamental e de mercado enfrenta a fragmentação institucional. Os relatórios de avaliação do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre programas de banda larga apontam justamente a falta de coordenação entre os diversos órgãos governamentais (federal, estadual, municipal) como o maior entrave, gerando redundância e ineficiência. O GESAC, por exemplo, embora tecnicamente robusto em sua proposta de infraestrutura, falhou em integrar-se com as políticas intersetoriais (educação, saúde), o que demonstra que o conhecimento especializado de um setor

(telecomunicações) é insuficiente sem a combinação com o saber pedagógico e social.

- **Internalização em Competências:** a adoção das soluções esbarra na capacitação insuficiente de profissionais e gestores. Os estudos realizados pelo Cetic.br, por exemplo, indicam que a dimensão atitudinal, a falta de habilidades e letramento digital, são barreiras tão impactantes quanto a econômica ou a geográfica. No contexto da mediação, o conhecimento sobre acessibilidade gerado pelo LaMiD não é internalizado nos ciclos de desenvolvimento de TI por falta de formação adequada. Os indicadores de sustentabilidade precisam refletir esta complexidade. Além de métricas de reutilização de artefatos e redução de tempo de desenvolvimento, é preciso medir: o grau de institucionalização das soluções, a formação de redes de colaboração estáveis e a criação de mecanismos de financiamento contínuo. O caso da certificação no Agronegócio, quando analisado além dos números imediatos, revela a necessidade de acompanhar a trajetória de longo prazo dos egressos e a adaptação das soluções a diferentes contextos.

A sustentabilidade exige, portanto, uma mudança de paradigma: da produção de protótipos para a construção de infraestruturas de conhecimento que codifiquem o saber da acessibilidade em formatos reutilizáveis; da dependência de editais para a criação de fluxos contínuos de investimento e financiamento de ações de acessibilidade como uma política de Estado; da excelência acadêmica isolada para a coprodução com usuários e gestores públicos.

O COMPROMISSO COM O CONHECIMENTO ACESSÍVEL

O LaMiD, em sua trajetória como MediaLab do Conhecimento, estabeleceu o Conhecimento Acessível como meta e compromisso social, dedicando-se a transformar barreiras tecnológicas em oportunidades de inovação sistêmica. O trabalho desenvolvido busca a comunicação entre o conhecimento tácito dos usuários e o conhecimento explícito das prescrições tecnológicas. A MC, como ponte para um futuro inclusivo, configura a tecnologia para atuar como agente de autonomia.

O resultado dessa convergência é o entendimento de que a inclusão em larga escala é possível quando a ciência, a engenharia e a gestão se alinham a um propósito social maior. A consolidação deste paradigma, porém, exige a institucionalização de práticas de validação contínua.

Nesse contexto, o posicionamento do LaMiD como produtor de mediação estratégica precisa atuar entre a inovação tecnológica e a garantia de direitos digitais. Desta forma, o potencial transformador da IAG e dos ambientes imersivos seja orientado por princípios éticos e compromissos de inclusão previamente estabelecidos na Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), nas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) do W3C, e na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU.

Este livro, Janelas para o Futuro: Acessibilidade Digital e Tecnologias para Inclusão, serve como convite final: que este

ciclo virtuoso se expanda, que os trabalhos aqui apresentados se tornem inspiração para práticas intuitivas, e que a janela para o conhecimento, moldada pela inteligência ética da Mediação, se abra sem restrições para todos.

REFERÊNCIAS

BERG, C. H. *Avaliação de ambientes virtuais de ensino-aprendizagem acessíveis através de testes de usabilidade*. 2017. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.

BENJAMIN, R. Race after technology: abolitionist tools for the new Jim Code. *Social Forces*, v. 98, n. 4, p. 1-3, 2019.

BINDA, R. P. *Modelo de inclusão e acessibilidade digital para pessoas com deficiência visual e auditiva em recursos digitais de aprendizagem*. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023.

BOMBARDELLI, G. F. *et al.* Inteligência artificial generativa: fundamentos, aplicações e implicações éticas. *Revista Brasileira de Computação Aplicada*, v. 15, n. 2, p. 45-62, 2023.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 7 jul. 2015.

BUOLAMWINI, J.; GEBRU, T. Gender shades: intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. *Proceedings of Machine Learning Research*, v. 81, p. 1-15, 2018.

BUSARELLO, R. I. *Gamificação em histórias em quadrinhos hipermídia: diretrizes para construção de objeto de aprendizagem acessível*. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.

DRESCH, A.; LACERDA, D. P.; ANTUNES JÚNIOR, J. A. V. *Design Science Research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia*. Porto Alegre: Bookman, 2015.

LAZAR, J. *et al.* Disability bias in artificial intelligence systems: a review. *ACM Transactions on Accessible Computing*, v. 15, n. 2, p. 1-26, 2022.

MEHRABI, N. *et al.* A survey on bias and fairness in machine learning. *ACM Computing Surveys*, v. 54, n. 6, p. 1-35, 2021.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. *The knowledge-creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation*. New York: Oxford University Press, 1995.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde (CIF)*. Genebra: OMS, 2020.

PIVETTA, E. M.; SAITO, D. S.; ULBRICHT, V. R. Surdos e acessibilidade: análise de um ambiente virtual de ensino e aprendizagem. *Revista Brasileira de Educação Especial*, Marília, v. 20, n. 2, p. 147-162, abr./jun. 2014.

RIBAS, A. C. *Diretrizes para desenvolvimento de ícones digitais acessíveis ao público surdo*. 2018. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.

SAITO, D. S. *Ambientes de comunidades de prática como apoio ao desenvolvimento de neologismos em língua de sinais*. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016.

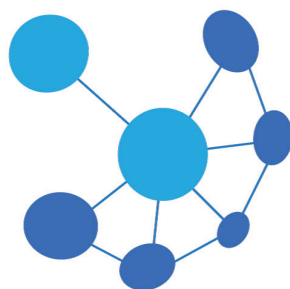
SCHIMMELPFENG, L. E. *Transmídia e fansubs: estratégias aplicadas a cursos online acessíveis à pessoa com deficiência visual*. 2020. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020.

SILVA, F. C. P.; ULBRICHT, V. R.; PADOVANI, S. A percepção tátil de variáveis gráficas no reconhecimento de objetos tridimensionais para cegos congênitos. In: Congresso Internacional de Design da Informação, 7., 2015, São Paulo. *Anais [...]*. São Paulo: Blucher, 2015. p. 134-145.

SOMBRIIO, G. S.; ULBRICHT, V. R.; HAEMING, W. K. Games and gamification: a proposal for a creative learning process in education. *Journal of Education and Human Development*, [S. l.], v. 3, n. 4, p. 117-129, 2014.

ULBRICHT, V. R. *Modelagem de um ambiente hipermídia de construção do conhecimento em Geometria Descritiva*. 1997. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1997.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 15 jan. 2025



LaMiD

**LABORATÓRIO DE MÍDIA E INCLUSÃO DIGITAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO CONHECIMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**

site: <https://lamid.paginas.ufsc.br>

e-mail: lamid.ufsc@gmail.com



ESTA OBRA É LICENCIADA SOB UM LICENÇA CREATIVE COMMONS - UTILIZE À VONTADE



Essa licença permite download, copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato. Você deve dar o crédito apropriado, não pode usar o material para fins comerciais e se você remixar, transformar ou criar a partir do material, você não pode distribuir o material modificado.

SOBRE O AUTOR

Renan de Paula Binda

Designer, Especialista UX, Mestre e Doutor em Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento (UFSC).

E-mail: **renanbinda1@gmail.com**

SOBRE A ORGANIZADORA

Vania Ribas Ulbricht

Licenciada em Matemática. Mestre e Doutora em Engenharia de Produção (UFSC). Professora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento (UFSC).

E-mail: **vrulbricht@gmail.com**

